

Qu'est-ce qu'un flot ?

Qu'est-ce qu'un flot ?

Soit un graphe $G = (S, U)$, dont les arcs seront désignés par $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$.
On appelle **FLOT**, dans ce graphe, un vecteur $\varphi (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ de $\mathbb{Z}^n$
tel que :

Qu'est-ce qu'un flot ?

Soit un graphe $G = (S, U)$, dont les arcs seront désignés par $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$.
On appelle **FLOT**, dans ce graphe, un vecteur $\varphi (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ de $\mathbb{Z}^n$
tel que :

- chaque élément φ_i soit un nombre relatif, appelé **FLUX** dans l'arc u_i ;

Qu'est-ce qu'un flot ?

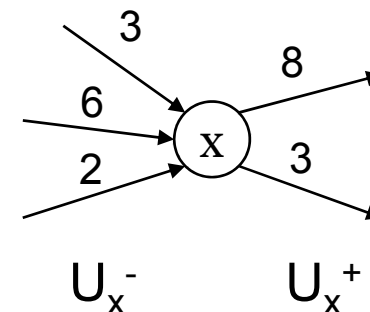
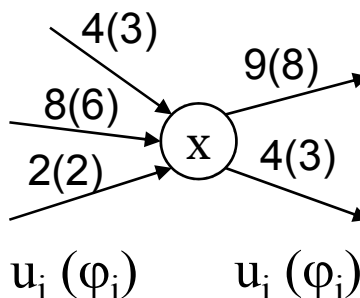
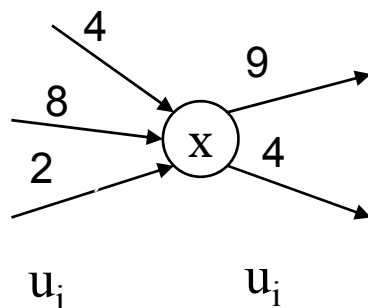
Soit un graphe $G = (S, U)$, dont les arcs seront désignés par $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$. On appelle **FLOT**, dans ce graphe, un vecteur $\varphi (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ de $\mathbb{Z}^n$ tel que :

- ❑ chaque élément φ_i soit un nombre relatif, appelé **FLUX** dans l'arc u_i ;
- ❑ en tout sommet $x \in S$, la loi des nœuds, qui exprime la conservation du flux soit vérifiée : $\sum \varphi_i (i \in U_x^-) = \sum \varphi_i (i \in U_x^+)$ où U_x^- et U_x^+ désignent respectivement l'ensemble des arcs incidents vers l'intérieur et vers l'extérieur au sommet x .

Qu'est-ce qu'un flot ?

Soit un graphe $G = (S, U)$, dont les arcs seront désignés par $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$. On appelle **FLOT**, dans ce graphe, un vecteur $\varphi (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ de $\mathbb{Z}^n$ tel que :

- ❑ chaque élément φ_i soit un nombre relatif, appelé **FLUX** dans l'arc u_i ;
- ❑ en tout sommet $x \in S$, la loi des nœuds, qui exprime la conservation du flux soit vérifiée : $\sum \varphi_i (i \in U_x^-) = \sum \varphi_i (i \in U_x^+)$ où U_x^- et U_x^+ désignent respectivement l'ensemble des arcs incidents vers l'intérieur et vers l'extérieur au sommet x .



Qu'est-ce qu'un réseau de transport ?

Un **RESEAU DE TRANSPORT** est un graphe sans boucle dans lequel :

- ☐ existent deux sommets uniques : une entrée x_0 et une sortie x_n ;
- ☐ les arcs sont valués par des nombres indiquant leurs capacités de transport.

Enoncé du problème

Trouver une meilleure répartition de transport (flot maximal) pour transporter le maximum possible de la quantité disponible en x_0 jusqu'à x_n , si on donne la quantité disponible en x_0 et la capacité de transport de chaque arc.

Le problème de flot maximal consiste alors à faire circuler le plus grand flot possible entre deux nœuds x_0 et x_n , sans excéder les capacités des arcs.

Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

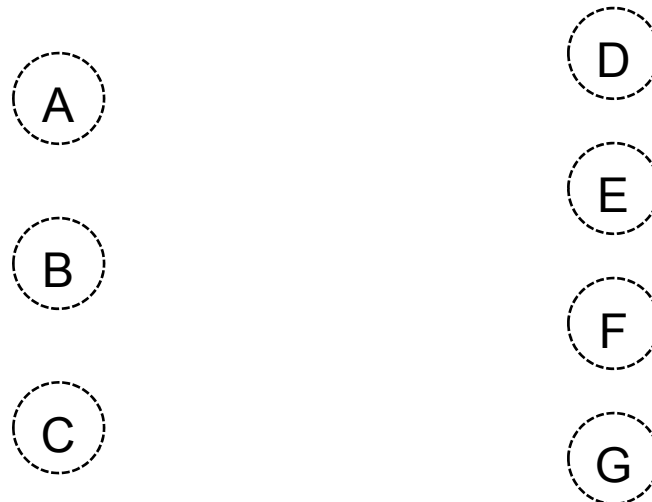
	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.

Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

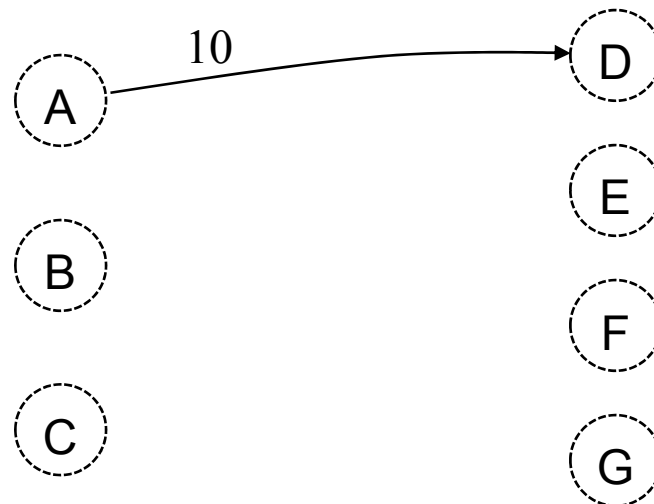
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

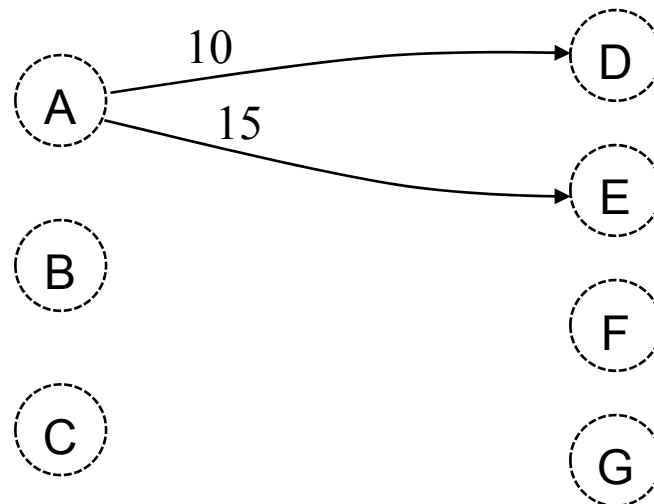
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

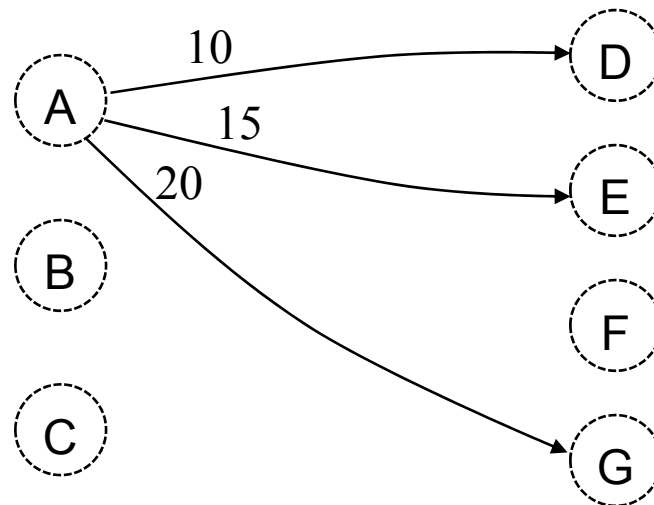
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

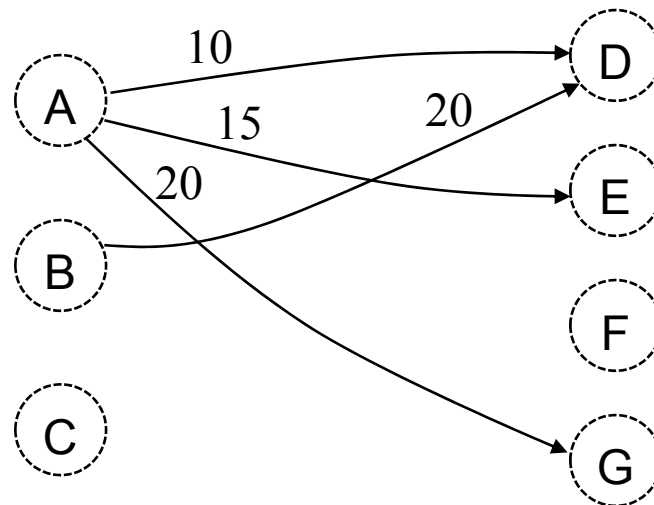
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

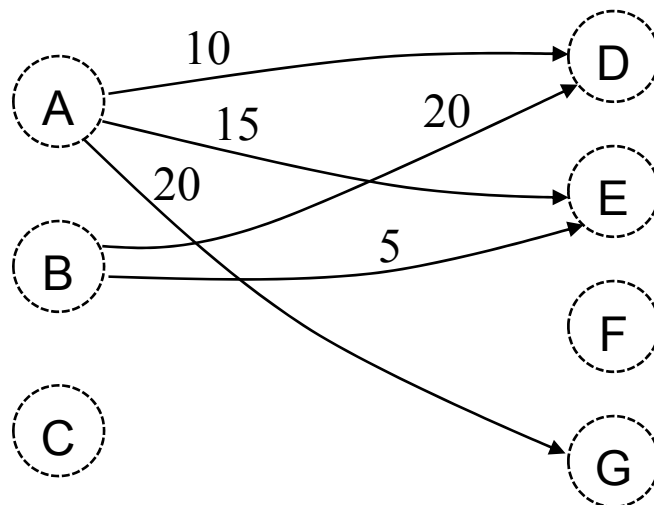
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

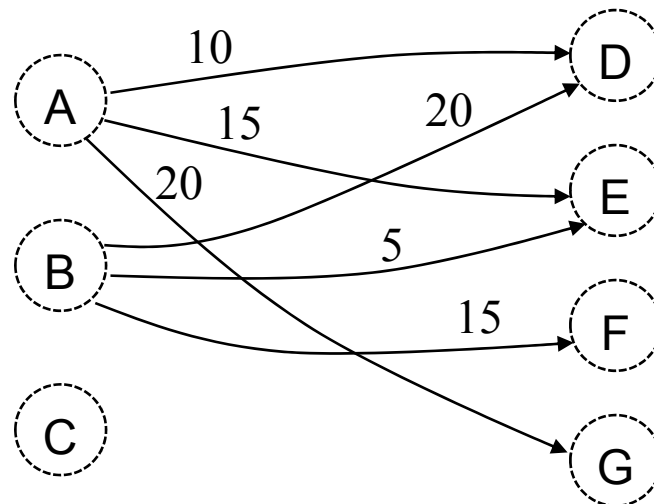
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

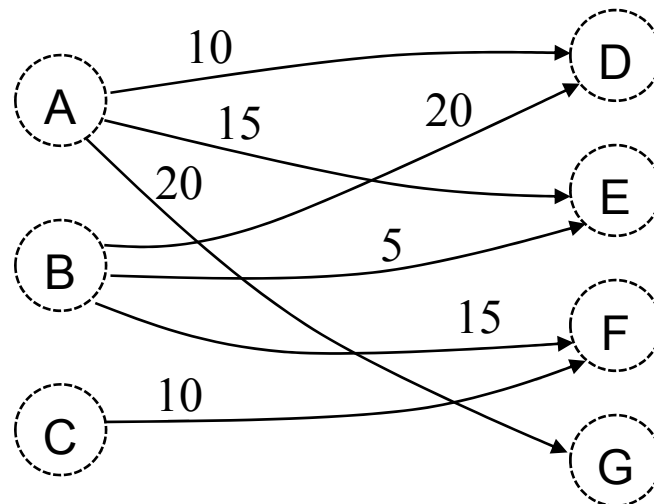
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

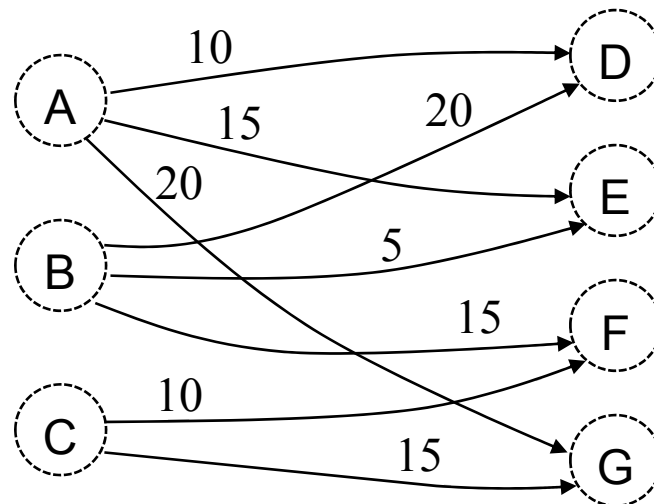
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

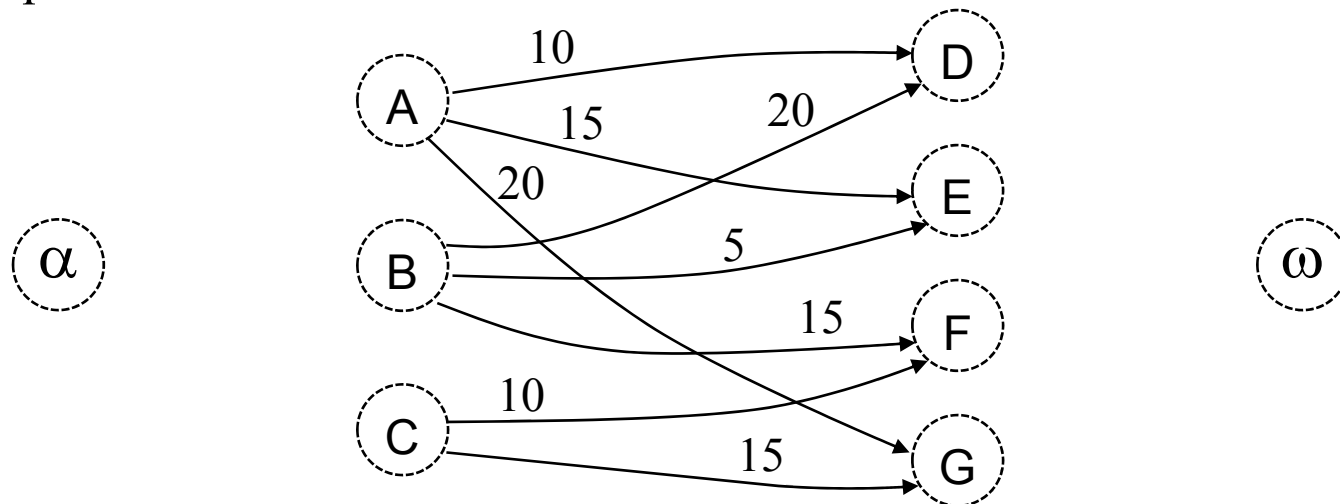
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

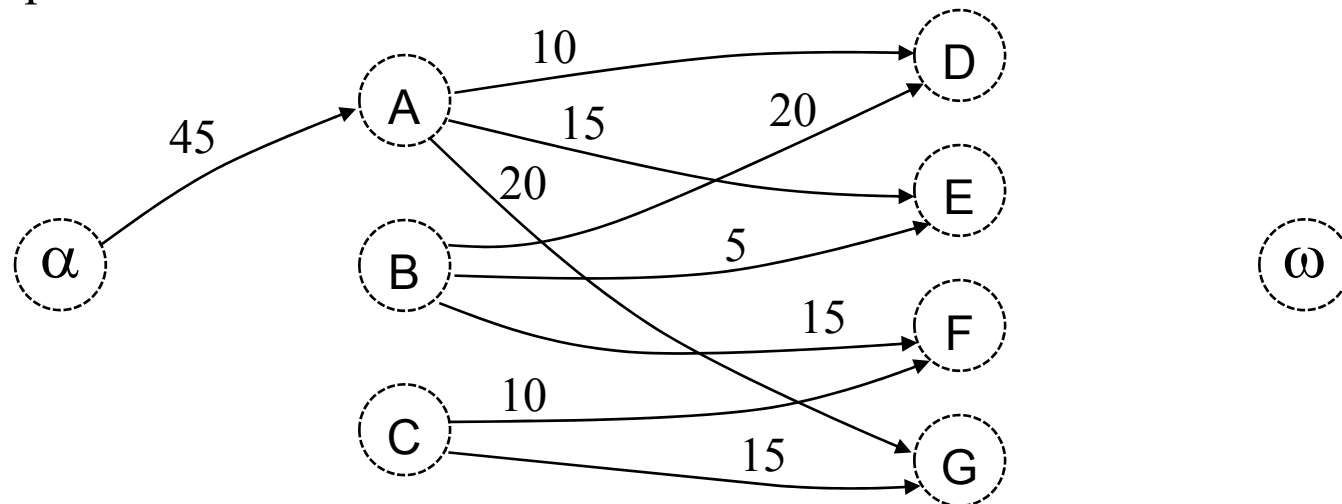
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

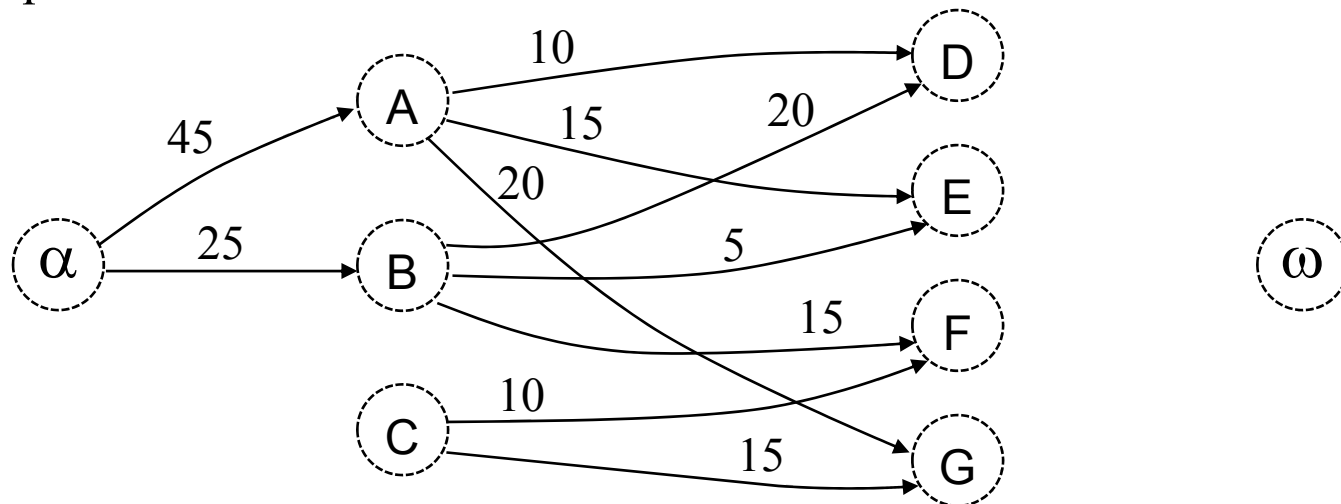
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

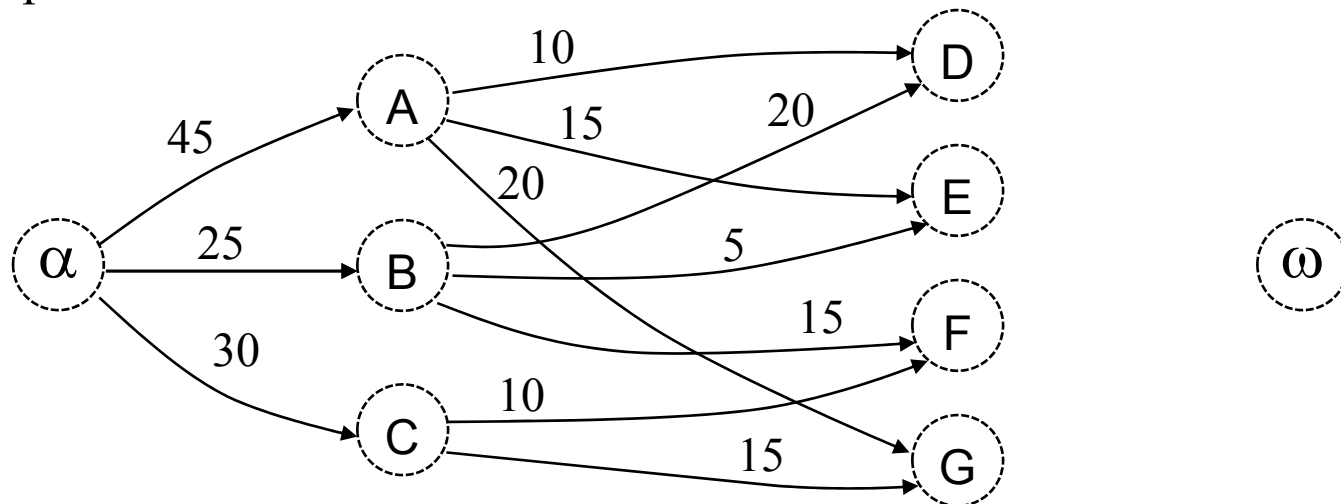
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

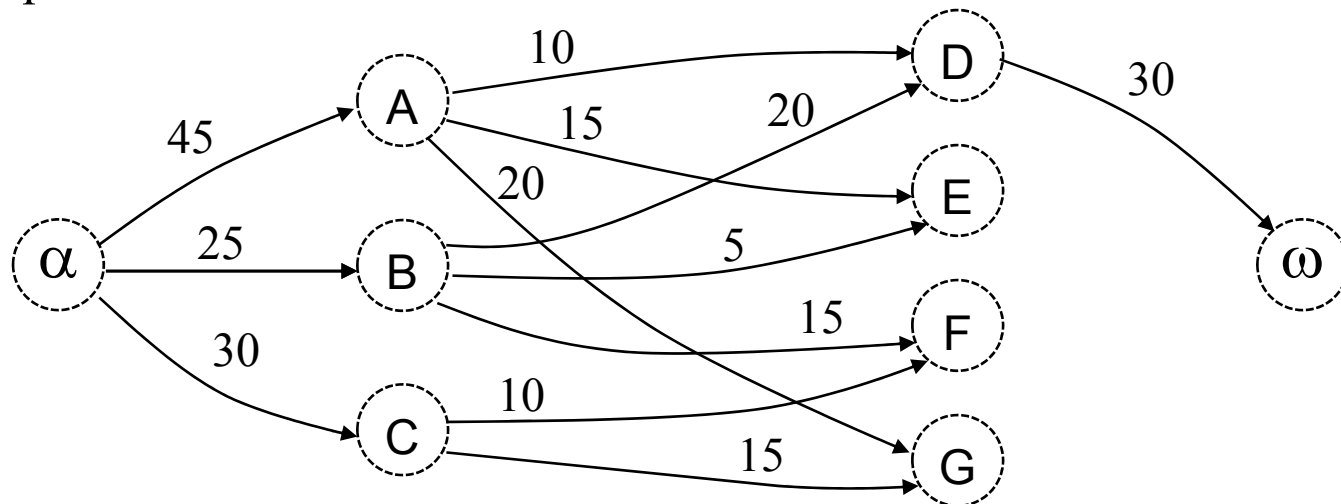
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

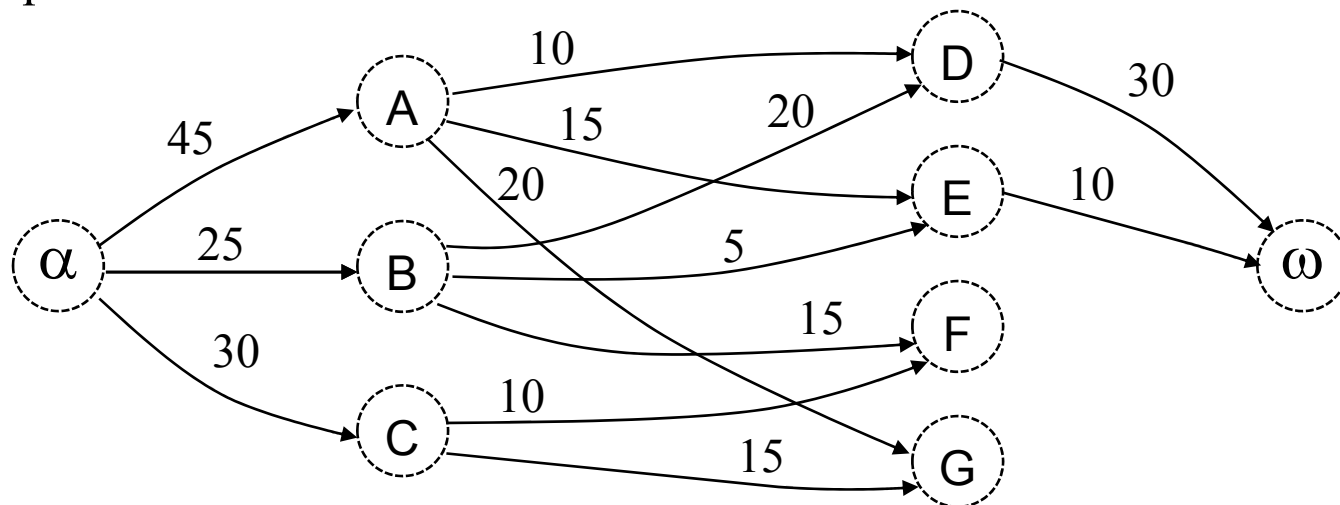
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

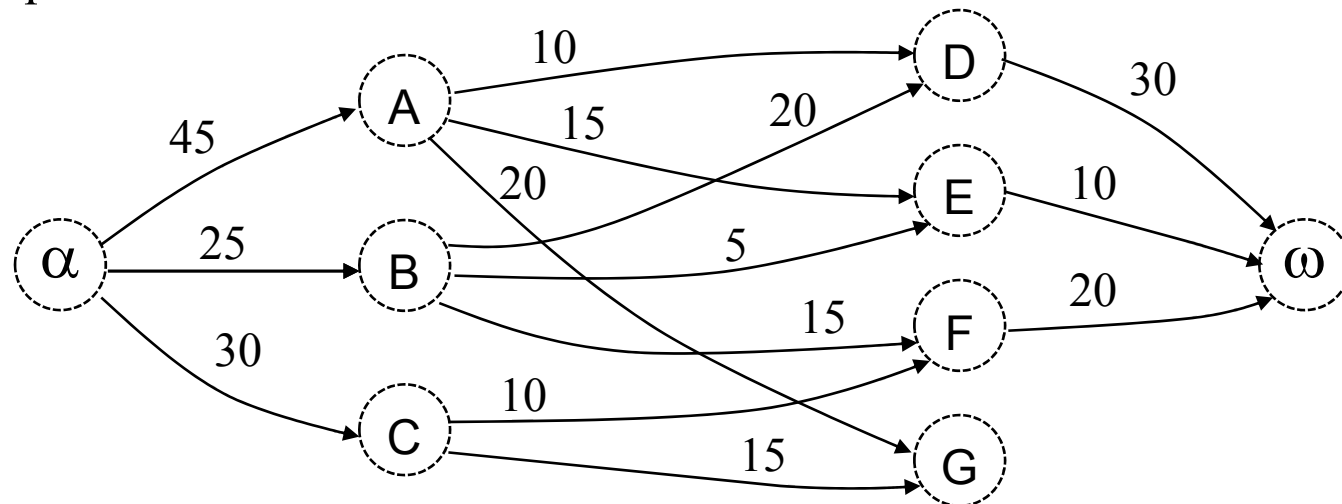
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

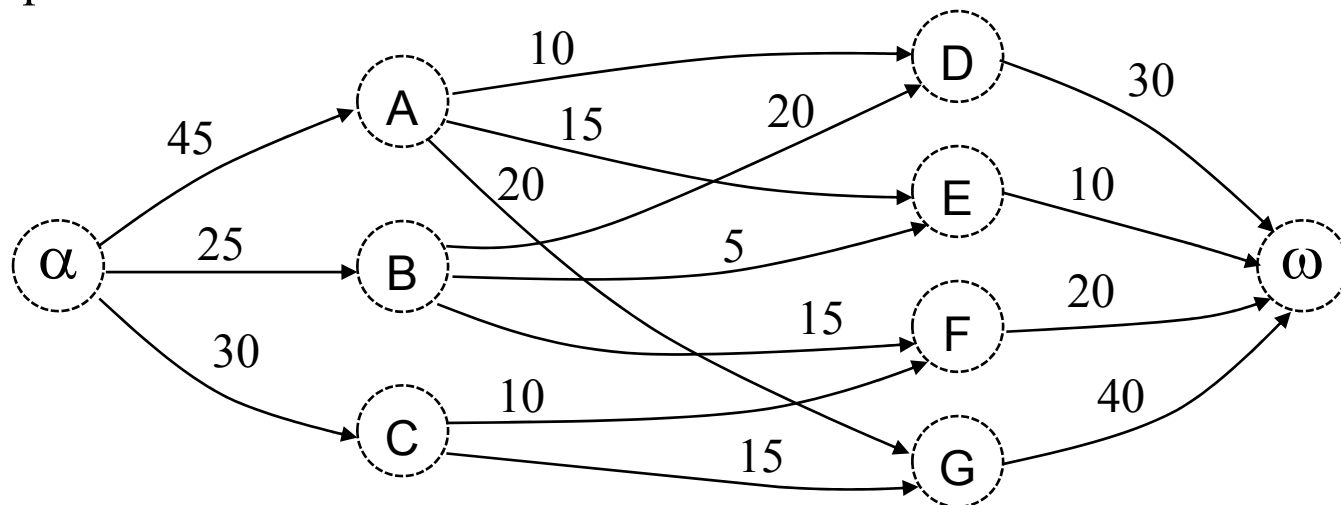
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

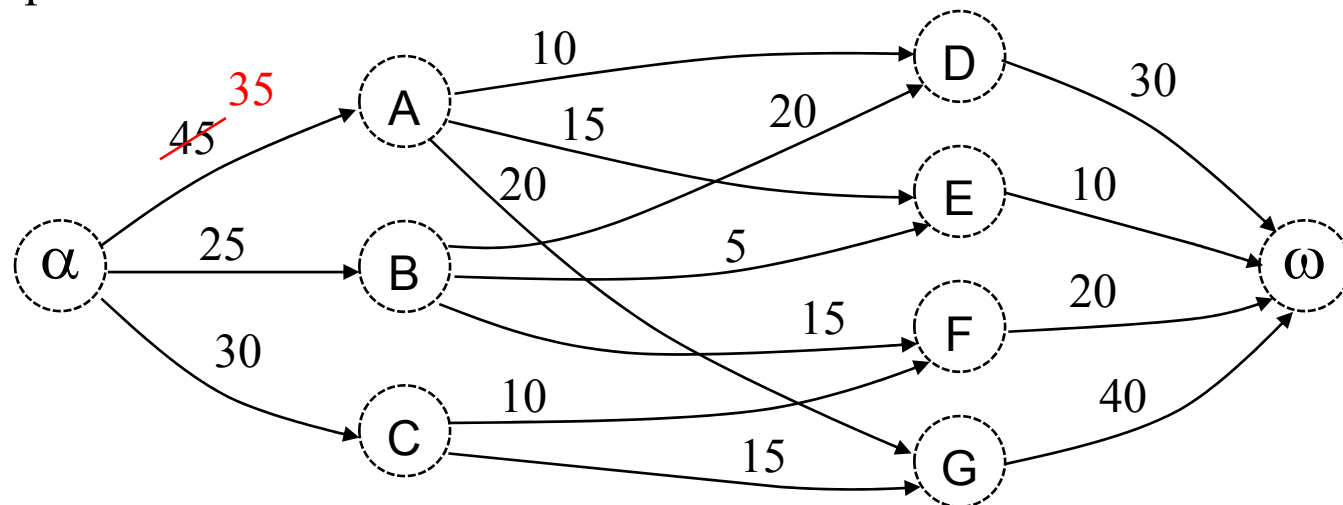
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

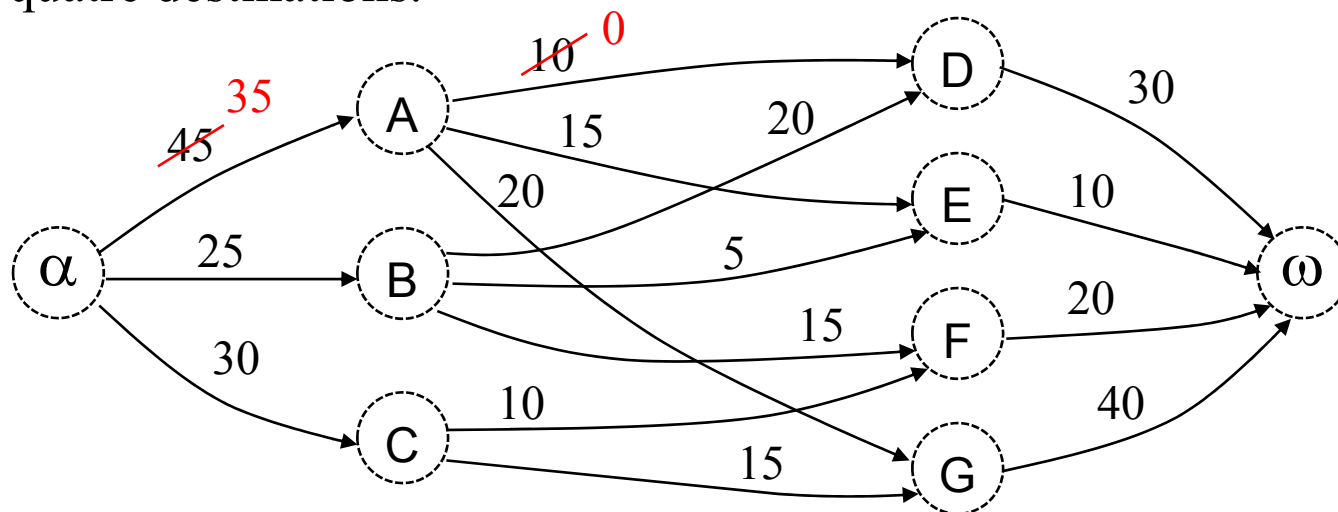
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

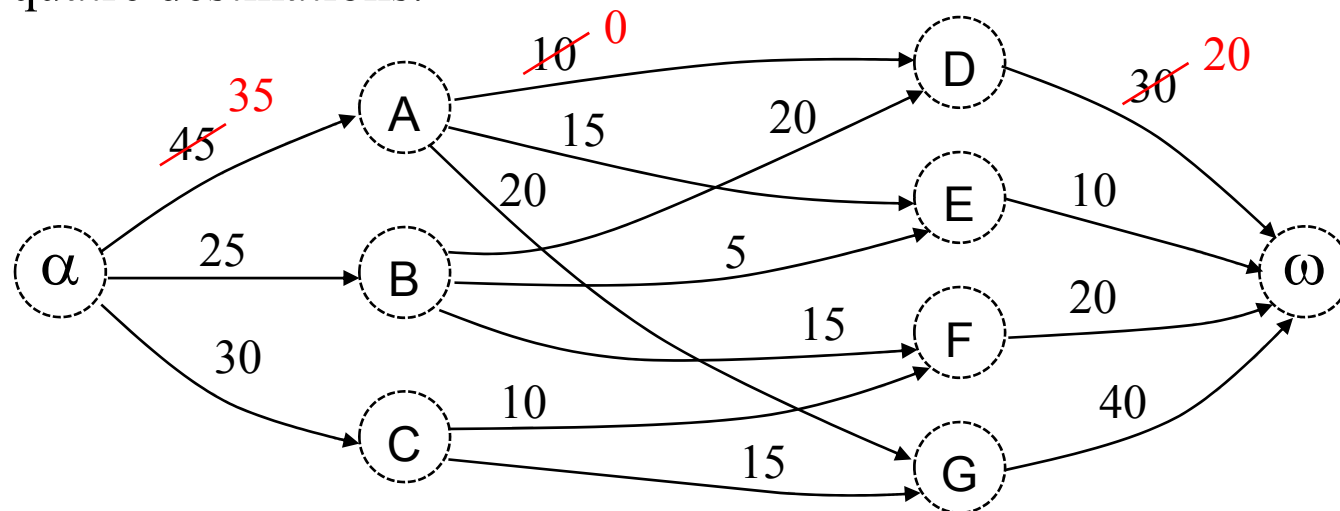
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

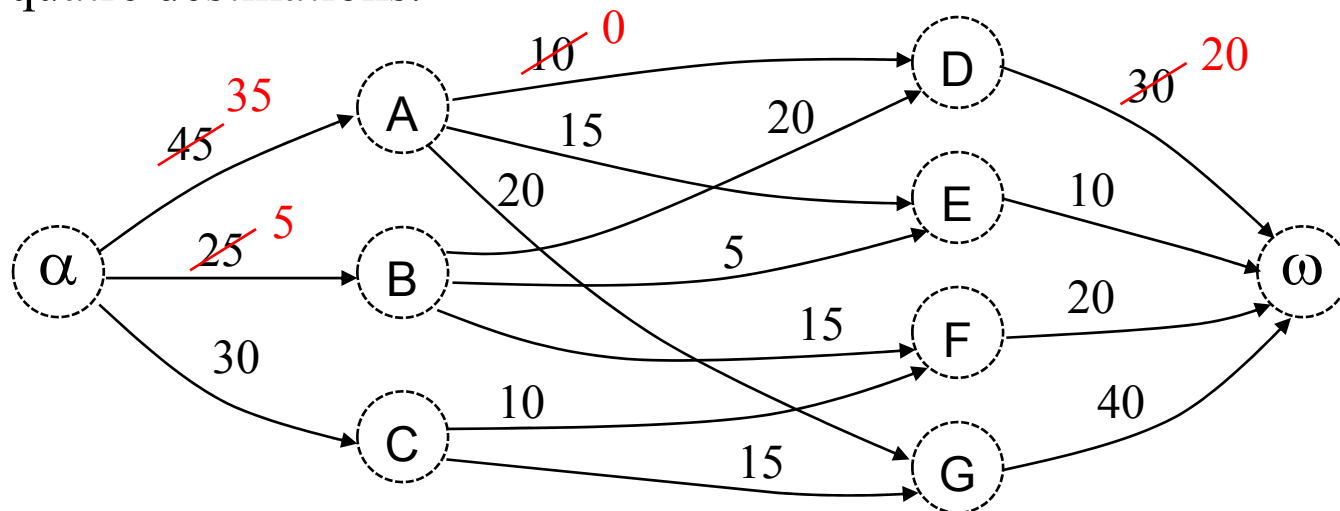
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

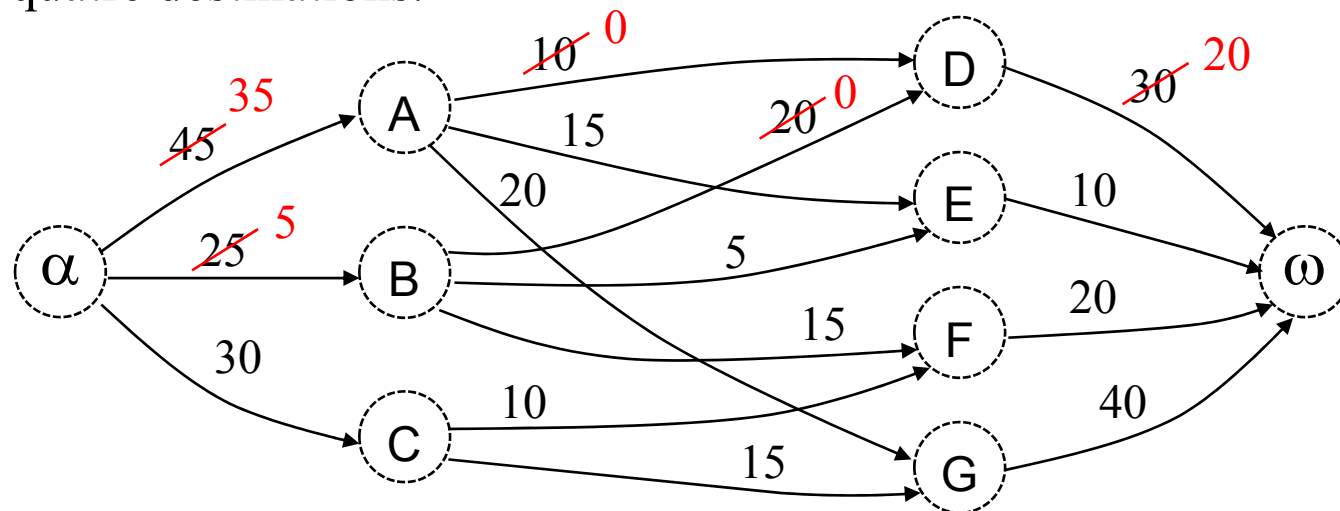
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

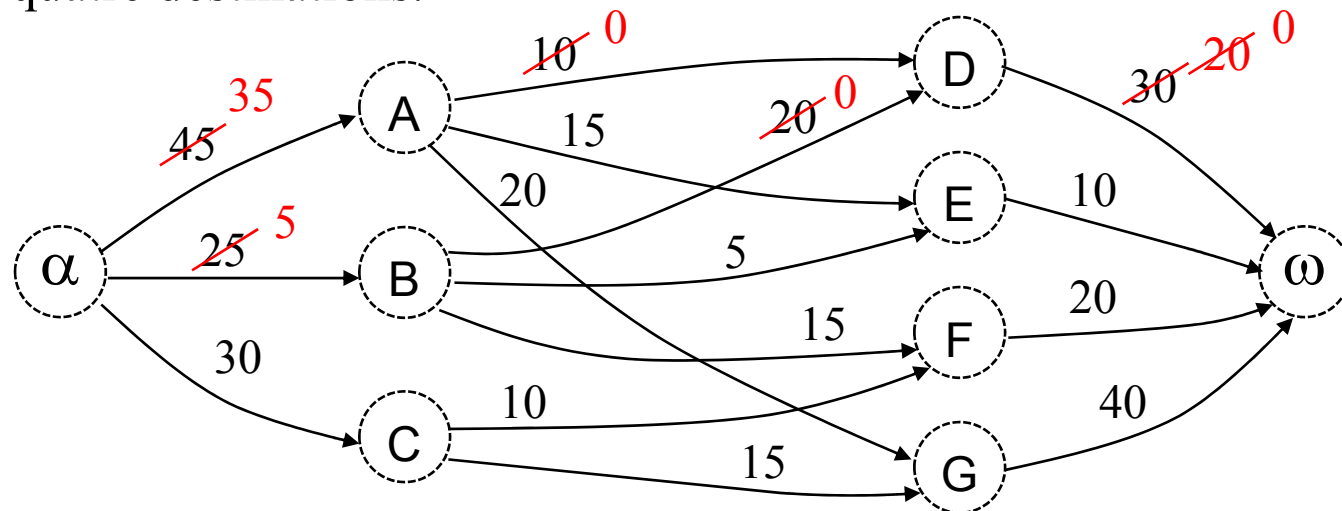
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

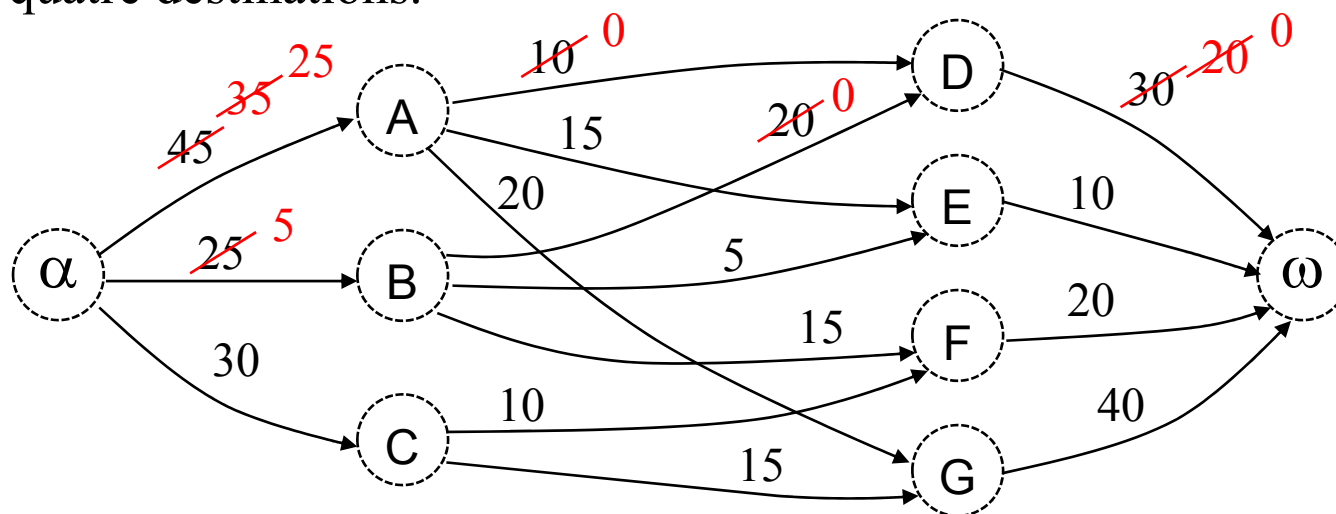
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

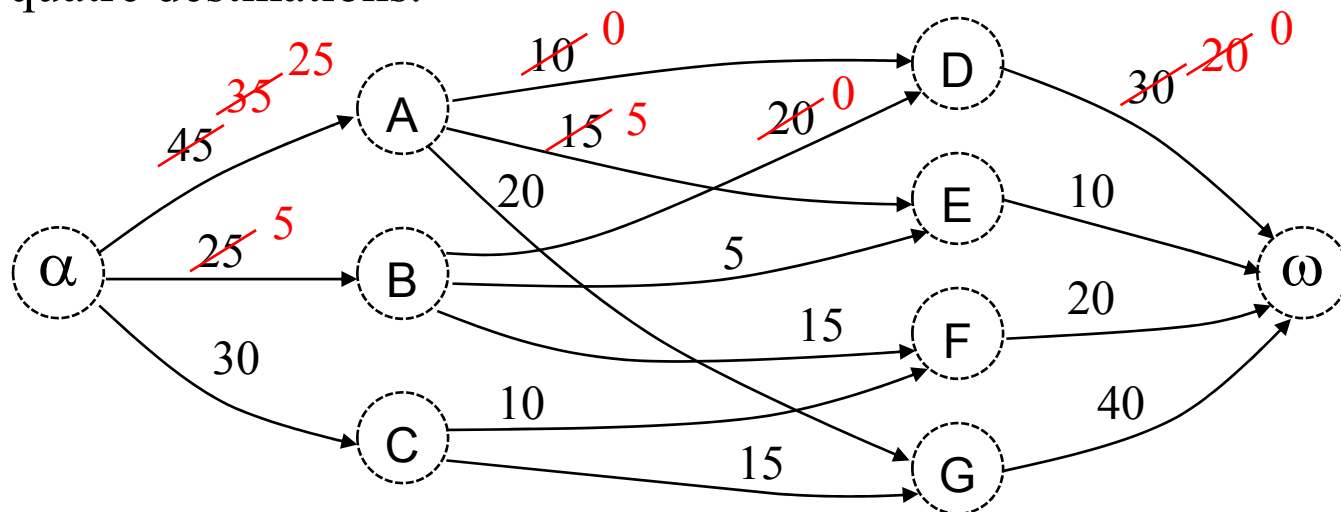
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

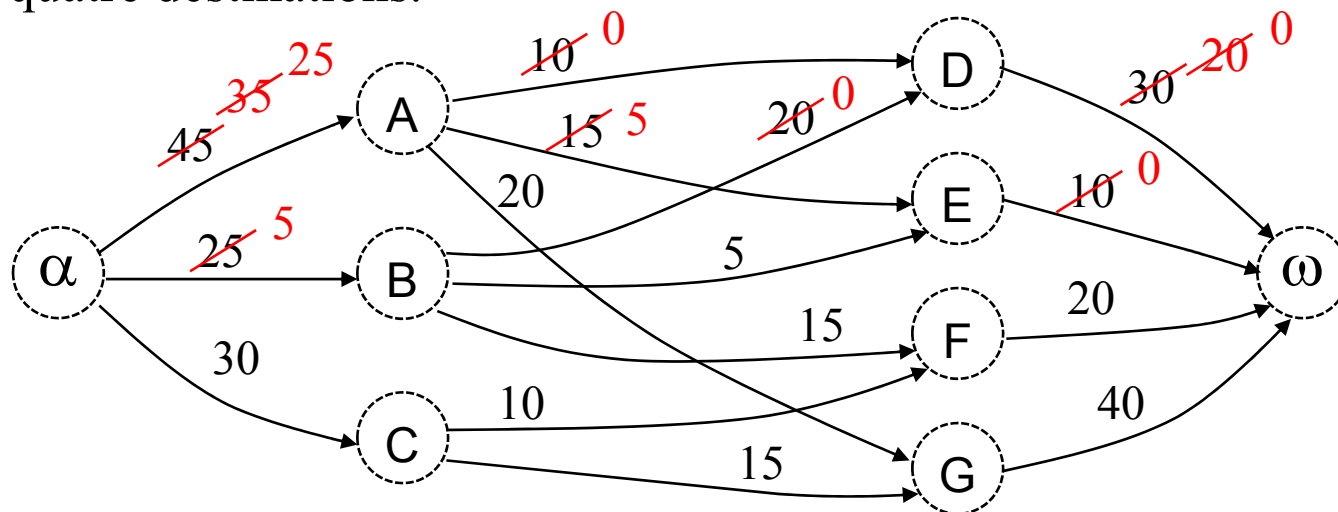
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

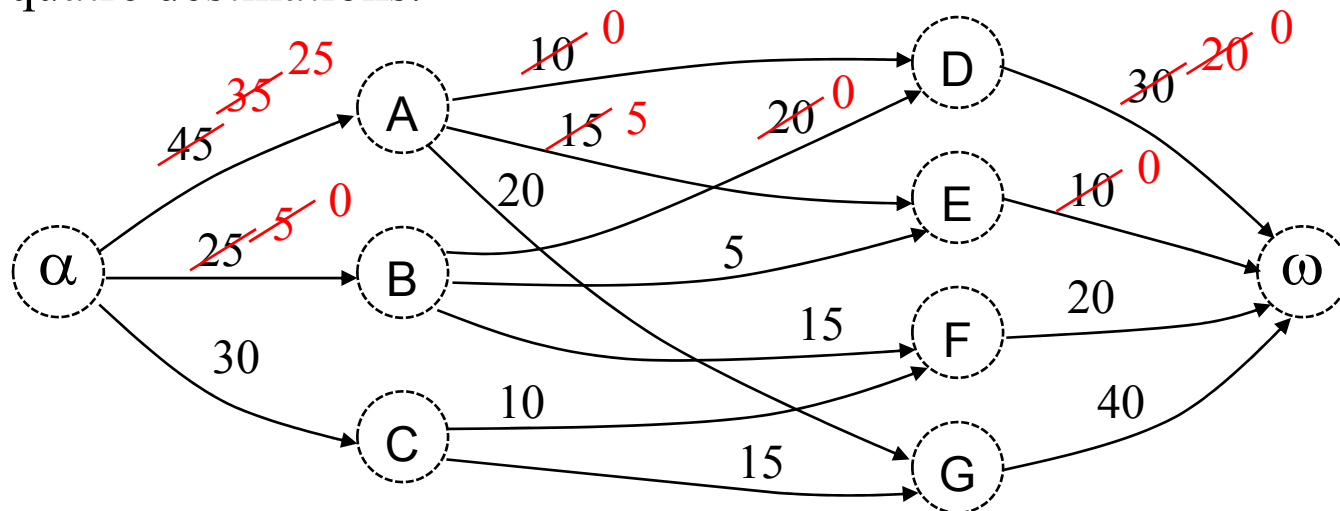
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

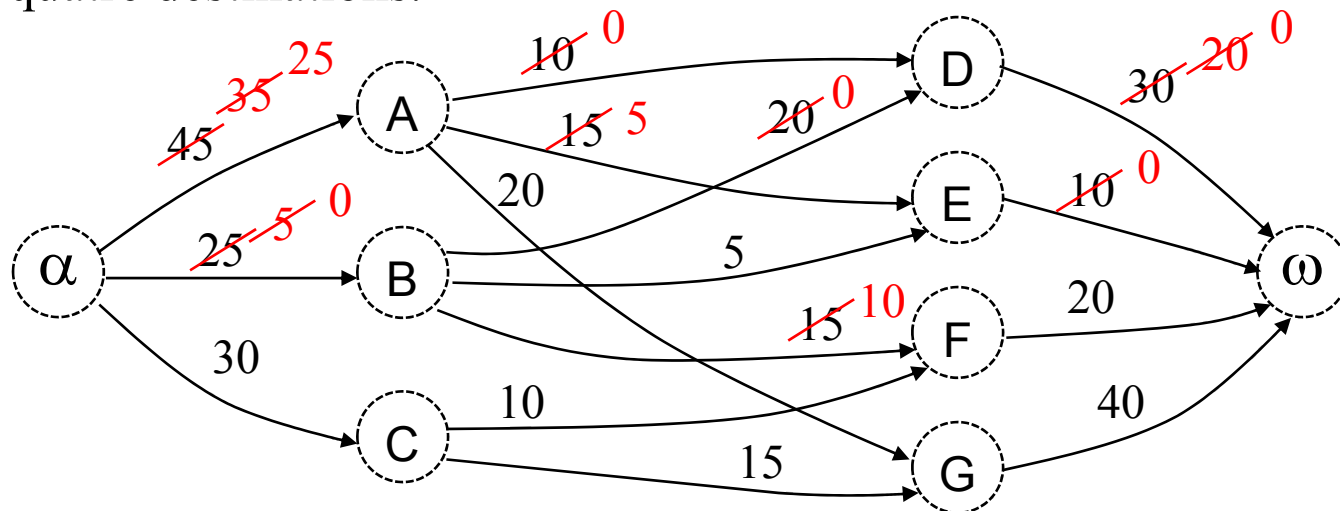
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

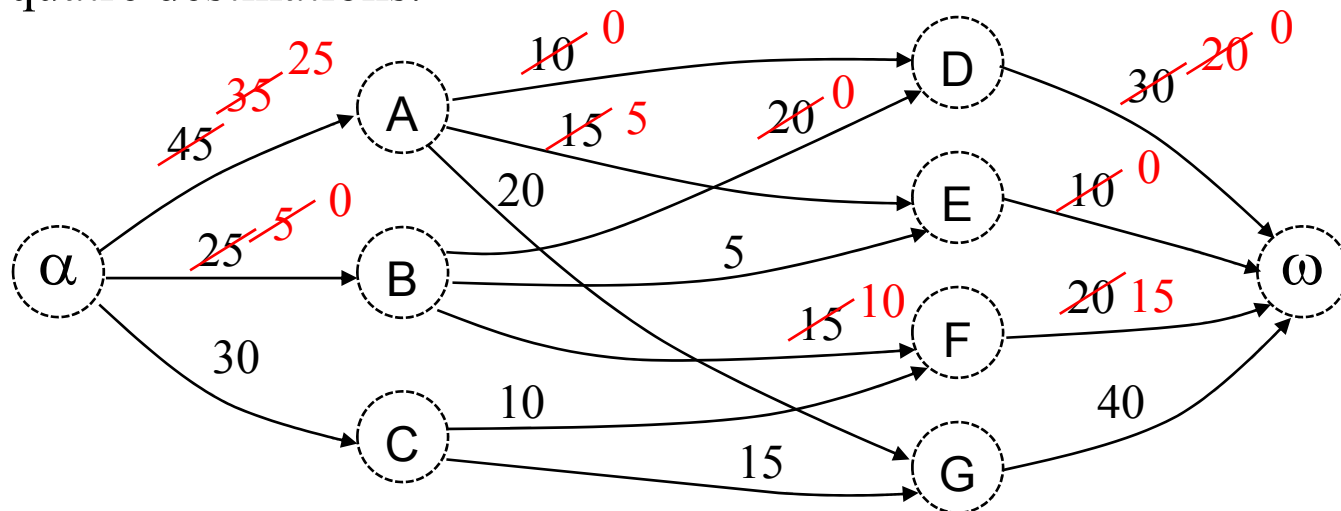
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

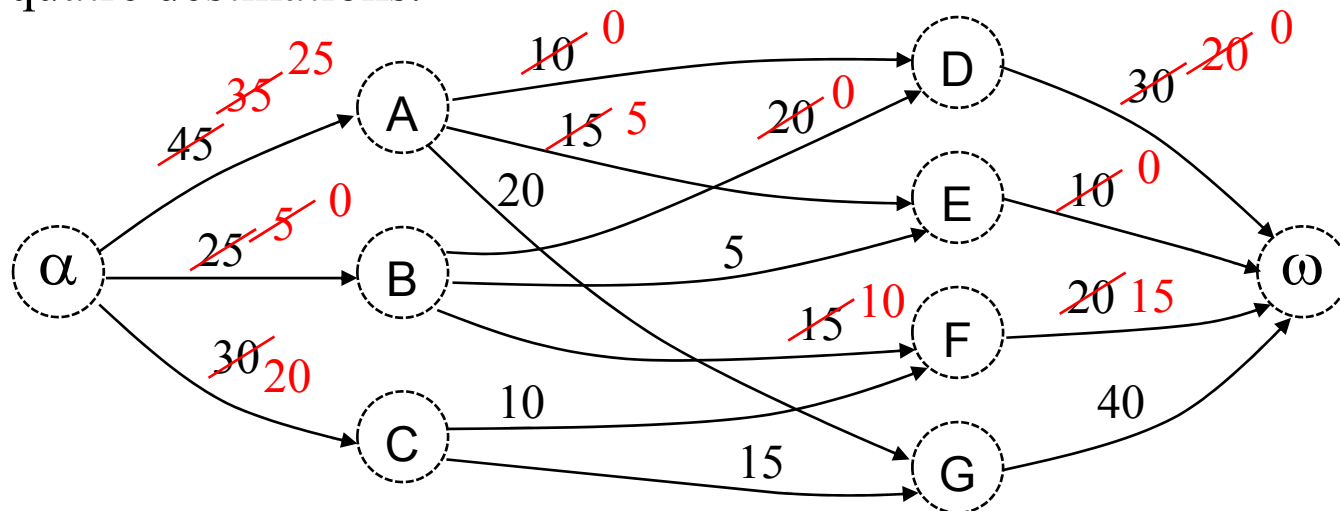
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

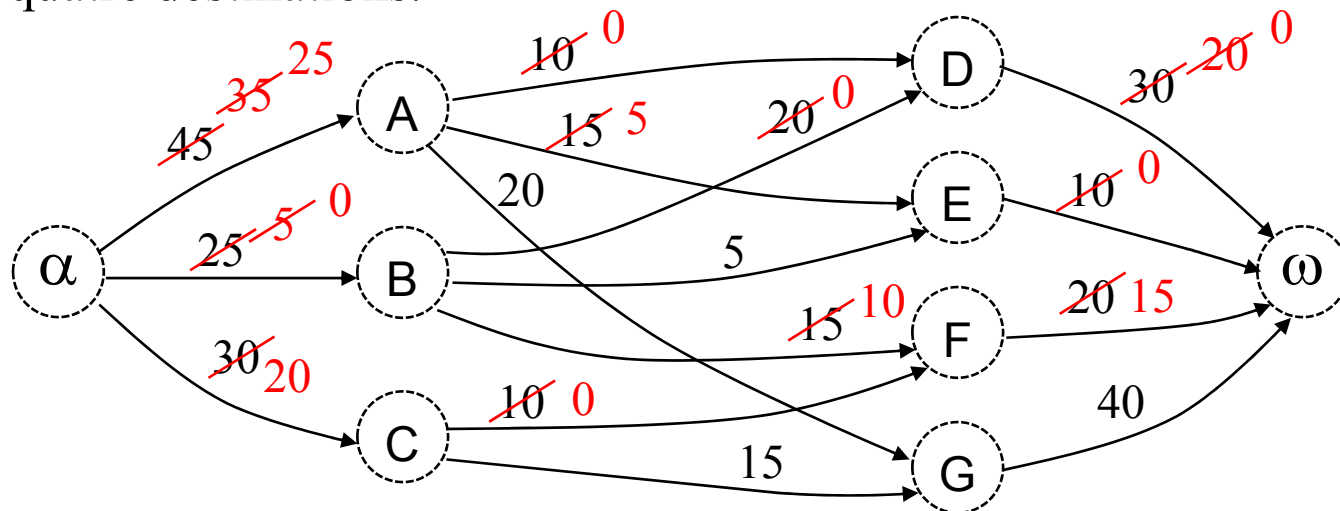
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

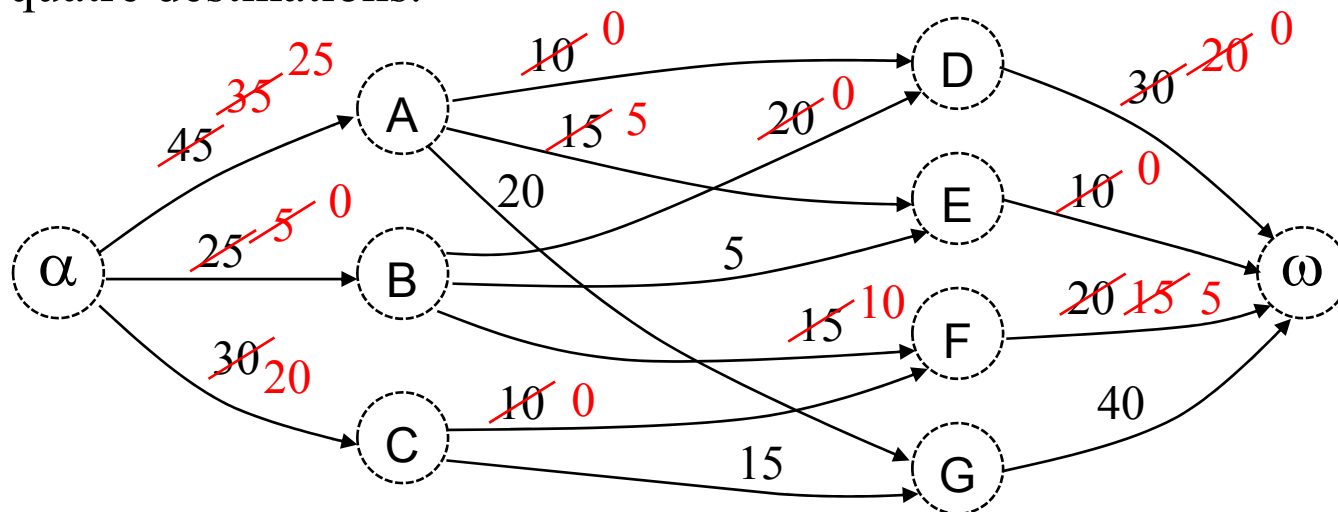
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

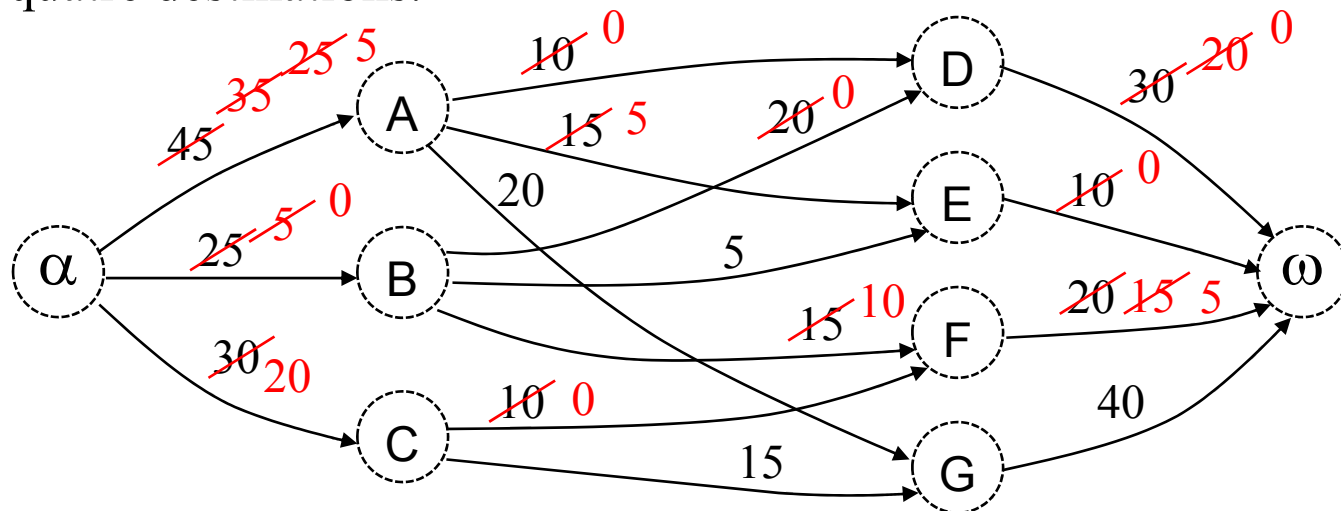
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

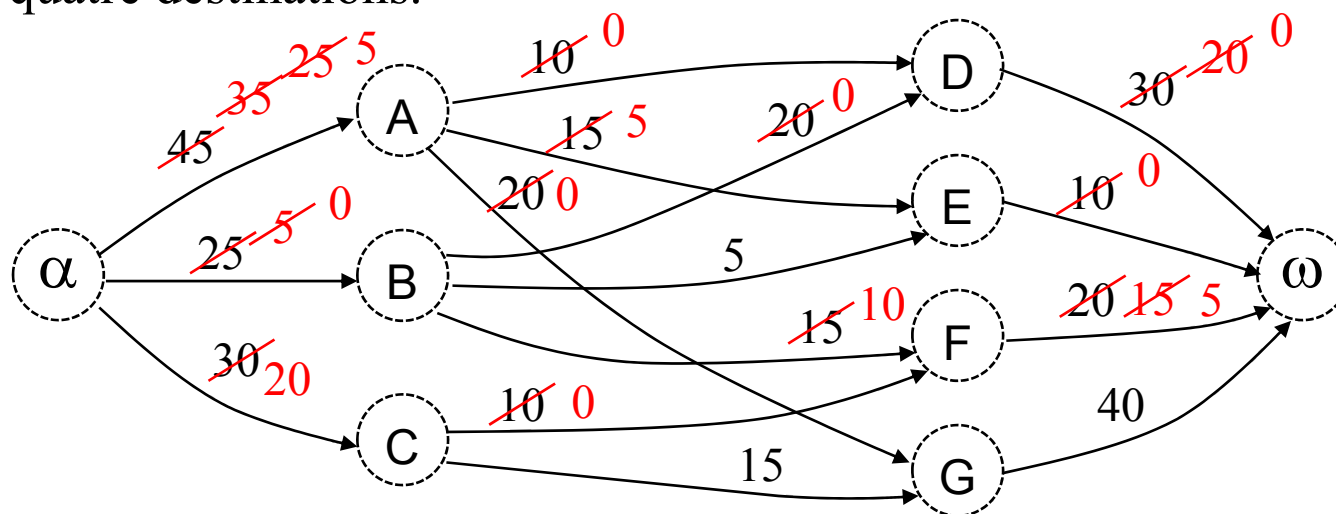
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

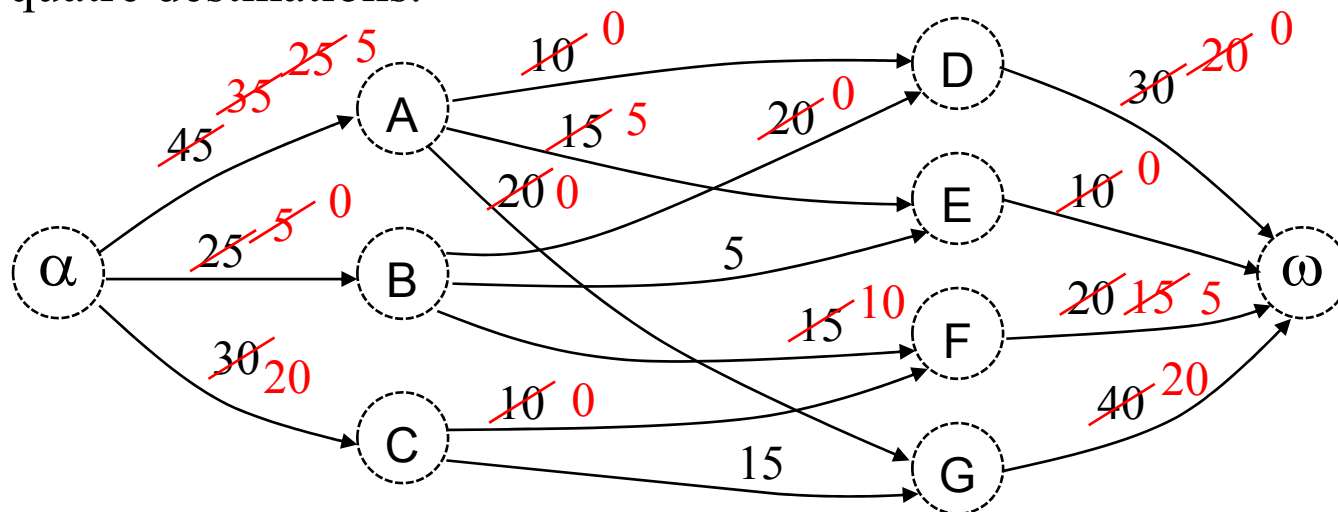
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

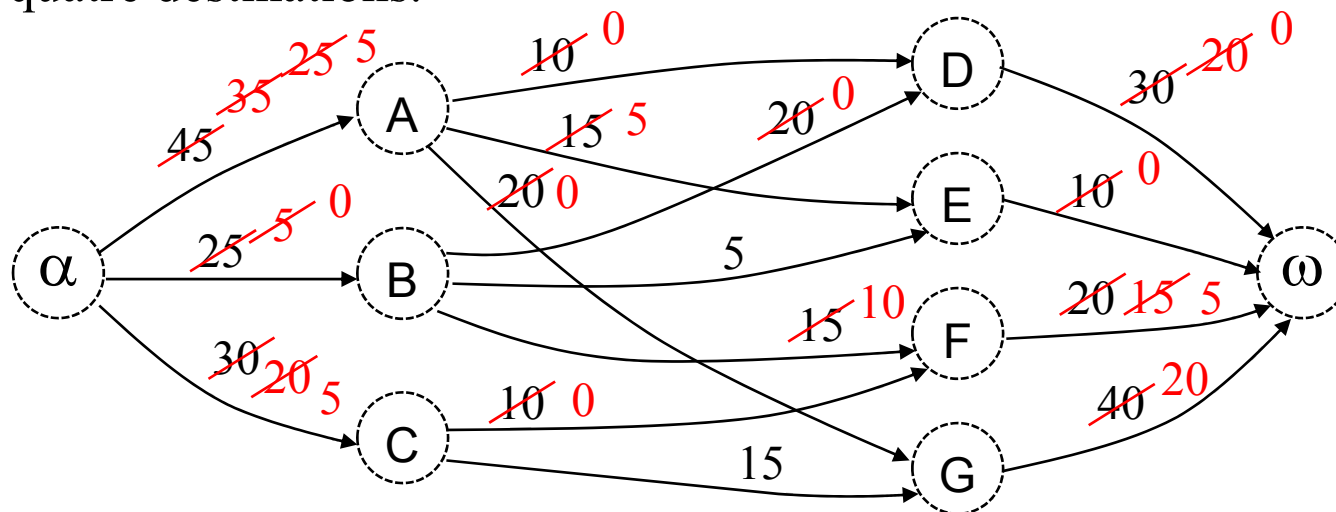
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

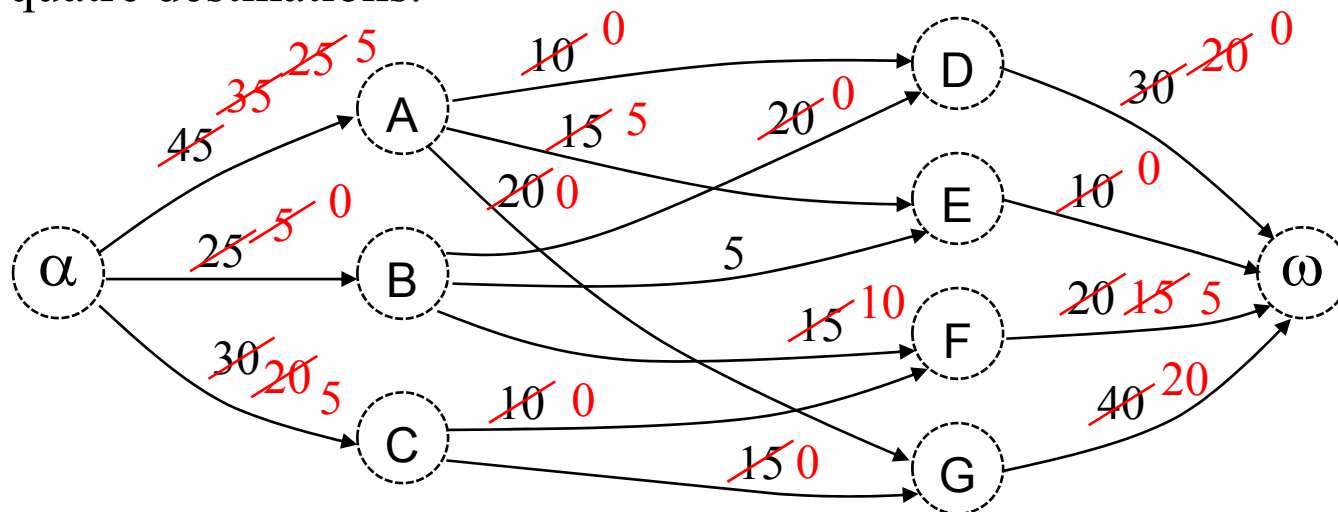
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

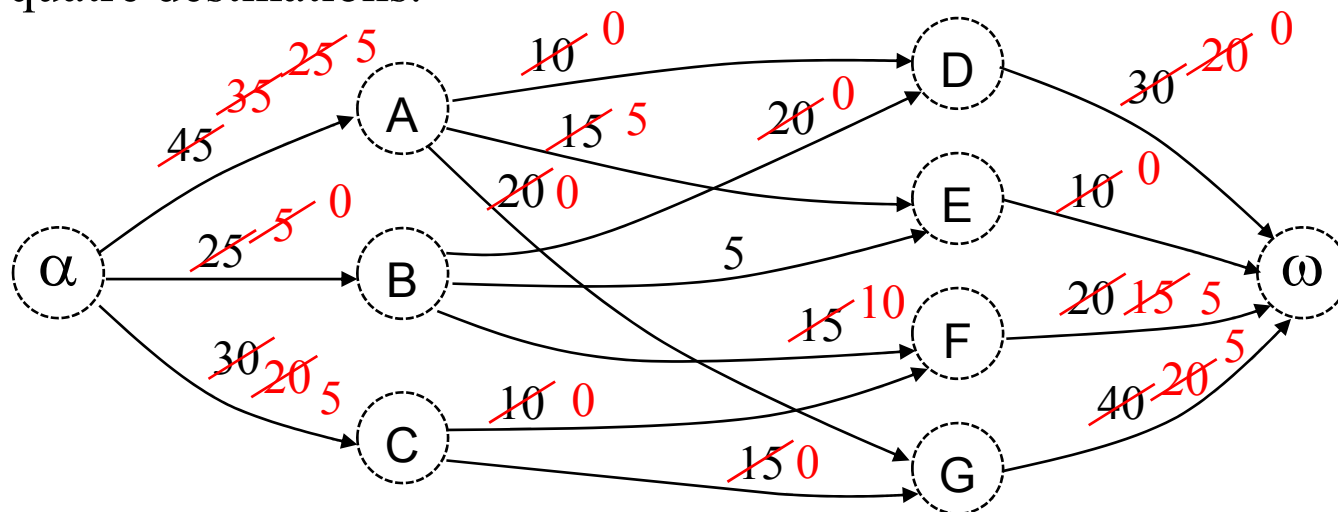
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



Trois dépôts A, B, C disposent respectivement 45, 25, 30 tonnes d'une marchandise ; Quatre destinations D, E, F, G en demandent des quantités respectives de 30, 10, 20, 40 tonnes.

	D	E	F	G
A	10	15		20
B	20	5	15	
C			10	15

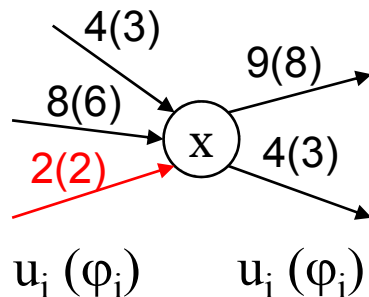
Les chemins de transport et les capacités de transport de chaque arc sont donnés dans le tableau ci-dessus. Trouver le flot maximal qui consiste à trouver la meilleure répartition de transport pour satisfaire les demandes de ces quatre destinations.



La résolution se fait en deux étapes :

- ❑ Recherche d'un flot complet par l'algorithme de MANUEL BLOCH
- ❑ Obtention d'un flot maximal à partir d'un flot complet par l'algorithme de FORD-FULKERSON

On a un « FLOT COMPLET », si tout chemin de l'entrée x_0 à la sortie x_n comporte au moins un arc saturé



arc saturé si $u_i = \varphi_i$

Soit un réseau de transport dont :

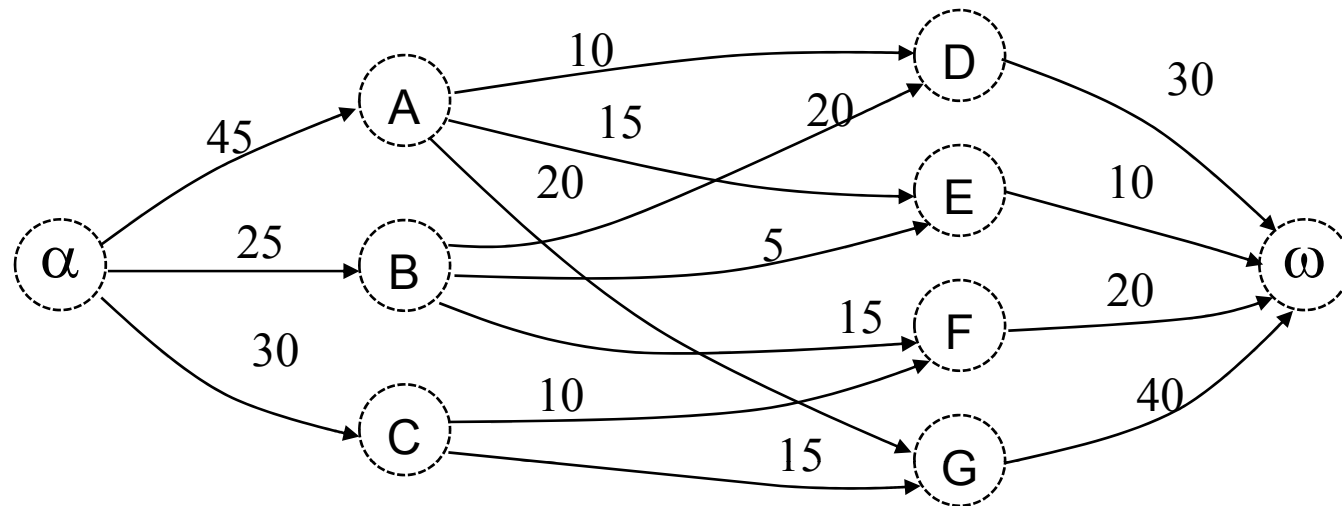
- $\mu(I,J)$ représente la capacité de l'arc (I, J) ,
- $\varphi(I,J)$ - la quantité effectivement transportée par cet arc,
- $\rho(I,J)$ - la capacité résiduelle de cet arc.

Initialisation

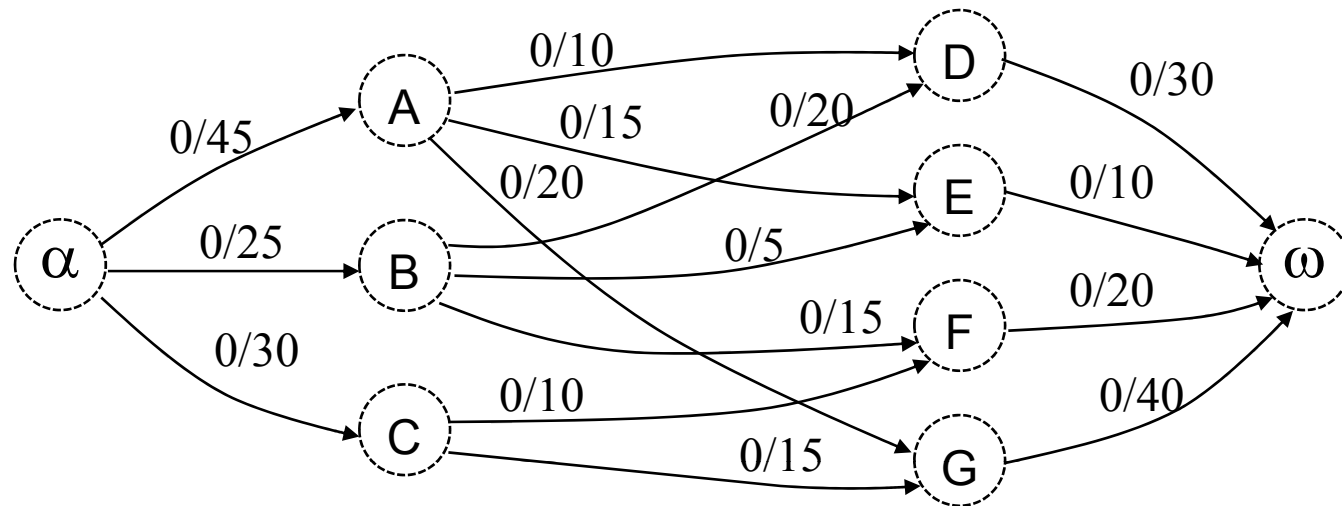
On pose $\varphi(I, J) = 0$ [$\rho(I, J) = \mu(I, J)$] : tous les arcs transportent au départ une quantité nulle.

Etape courante

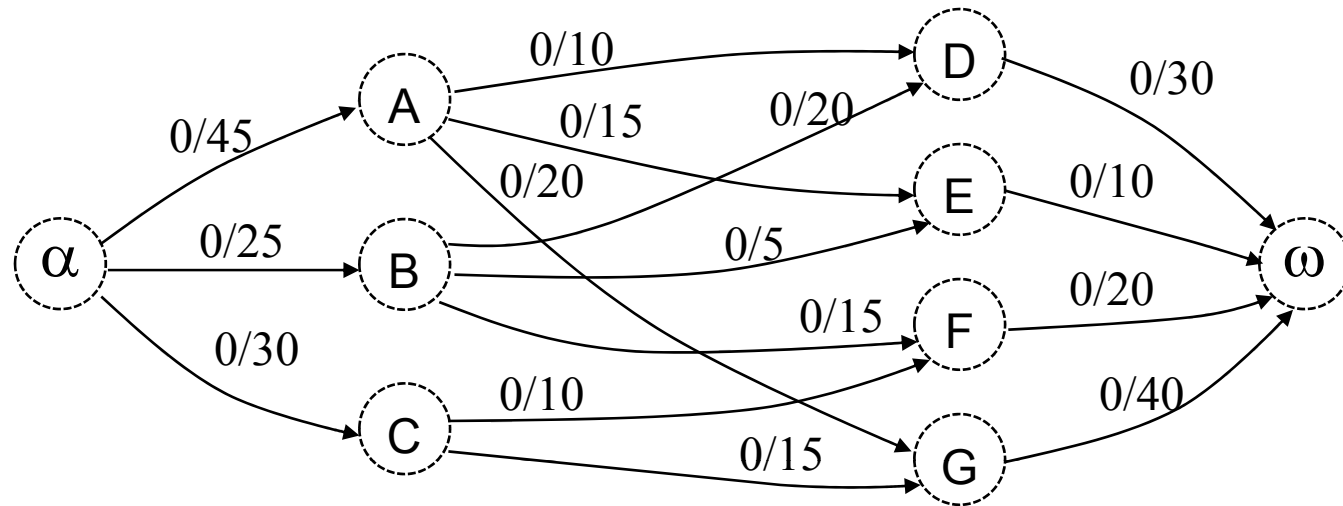
- ❑ On choisit, dans la liste des arcs praticables la capacité résiduelle strictement positive la plus faible $\rho(I_0, J_0)$.
- ❑ Déterminer un chemin simple passant par l'arc (I_0, J_0) choisi ;
 - ❖ Si ce chemin est élémentaire, faire passer le flux $\rho(I_0, J_0)$ sur tous les arcs de ce chemin, et la capacité $\rho(I,J) \leftarrow \rho(I,J) - \rho(I_0,J_0)$
 - ❖ Si ce chemin n'est pas élémentaire, bloquer l'arc de capacité la plus faible du circuit ainsi mis en évidence.



Initialisation : On pose $\varphi(I, J) = 0$ [$\rho(I, J) = C(I, J)$]
tous les arcs transportent au départ une quantité nulle.

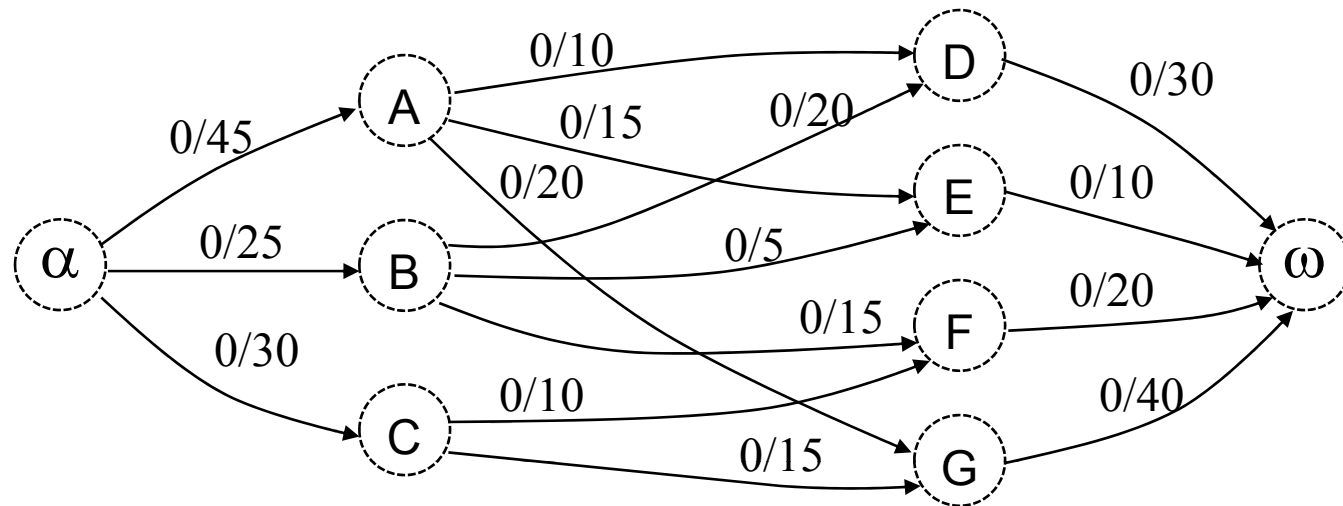


Initialisation : On pose $\varphi(I, J) = 0$ [$\rho(I, J) = C(I, J)$]
tous les arcs transportent au départ une quantité nulle.



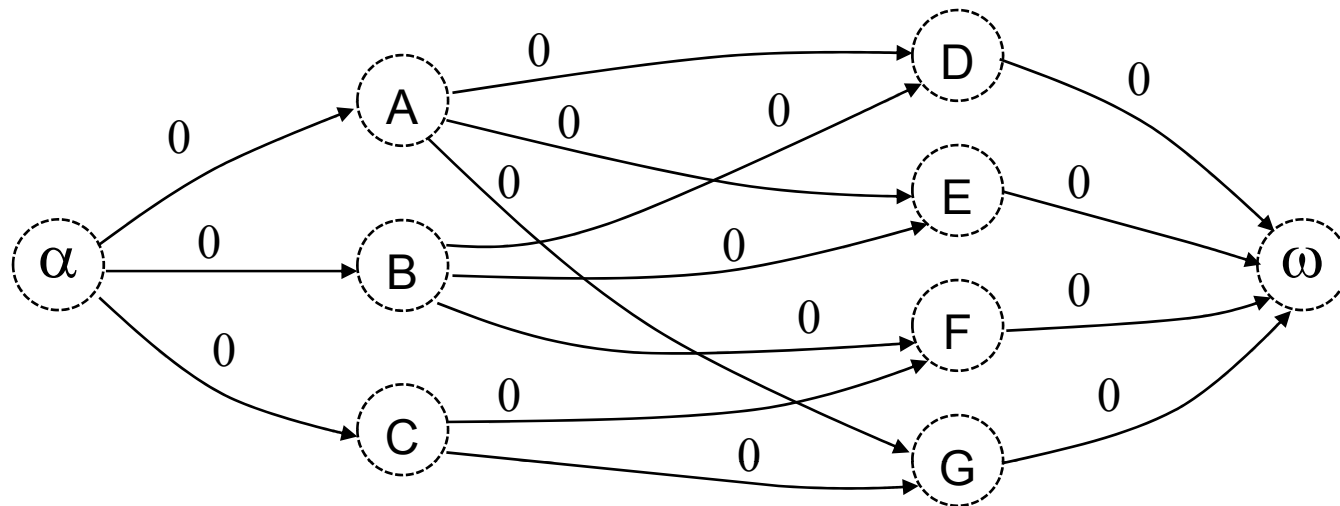
αA										
αB										
αC										
AD										
AE										
AG										
BD										
BE										

BF										
CF										
CG										
D ω										
E ω										
F ω										
G ω										



αA	45									
αB	25									
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5									

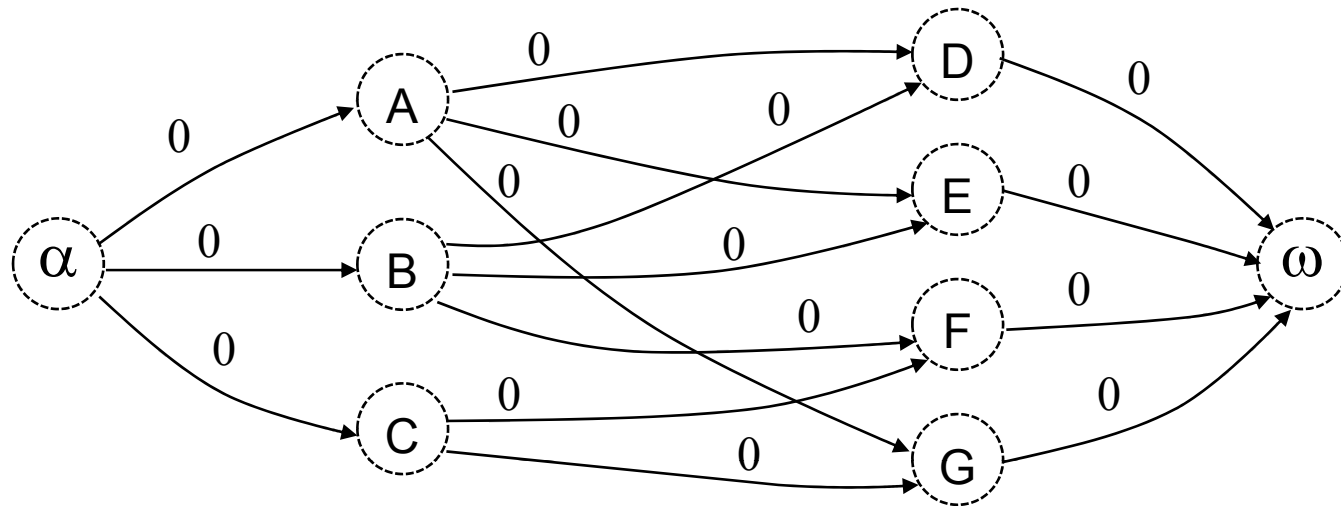
BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10									
F ω	20									
G ω	40									



On choisit, dans la liste des arcs praticables la capacité résiduelle strictement positive la plus faible $\rho(I_0, J_0)$.

αA	45									
αB	25									
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5									

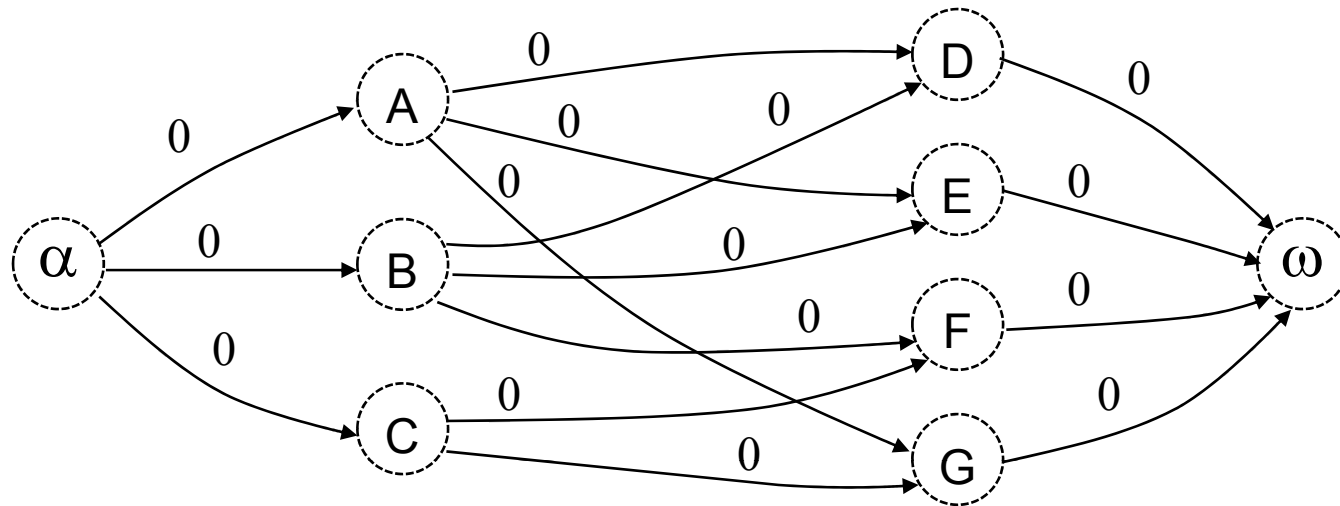
BF	15									
CF	10									
CG	15									
$D\omega$	30									
$E\omega$	10									
$F\omega$	20									
$G\omega$	40									



αA	45	On choisit, dans la liste des arcs praticables la capacité résiduelle strictement positive la plus faible $\rho(I_0, J_0)$.									
αB	25										
αC	30										
AD	10										
AE	15										
AG	20										

BD	20										
BE	5										

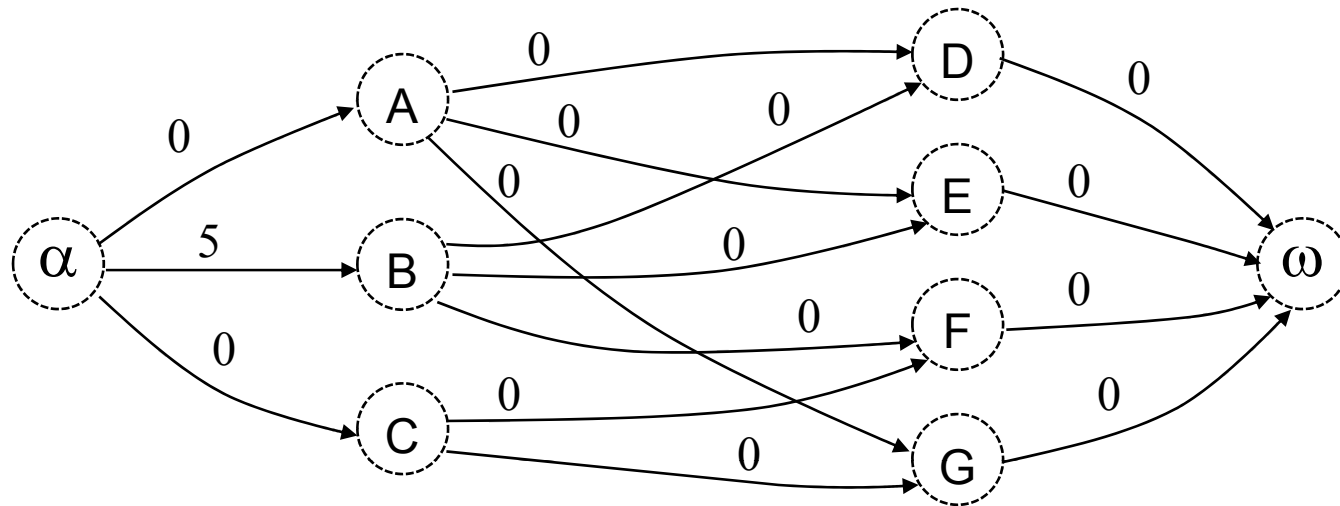
BF	15										
CF	10										
CG	15										
$D\omega$	30										
$E\omega$	10										
$F\omega$	20										
$G\omega$	40										



αA	45									
αB	25									
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5									

BF	15									
CF	10									
CG	15									

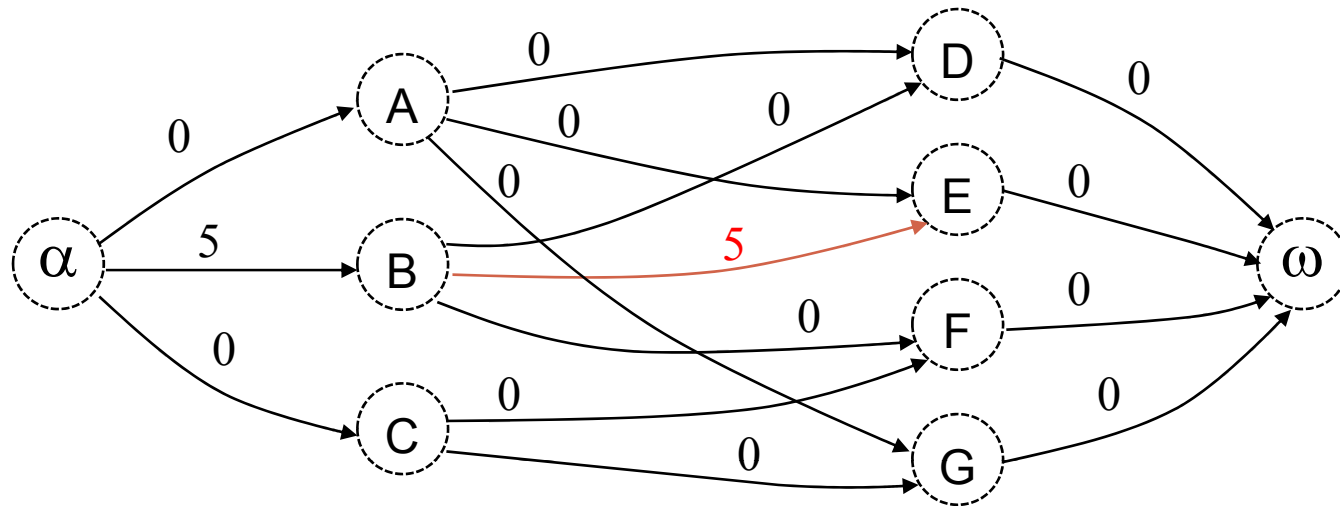
- ☐ Déterminer un chemin simple et élémentaire passant par l'arc (I_0, J_0) choisi ;
- ☐ Faire passer le flux $\rho(I_0, J_0)$ sur tous les arcs de ce chemin,
- ☐ et la capacité $\rho(I, J) \leftarrow \rho(I, J) - \rho(I_0, J_0)$



αA	45									
αB	25									
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5									

BF	15									
CF	10									
CG	15									

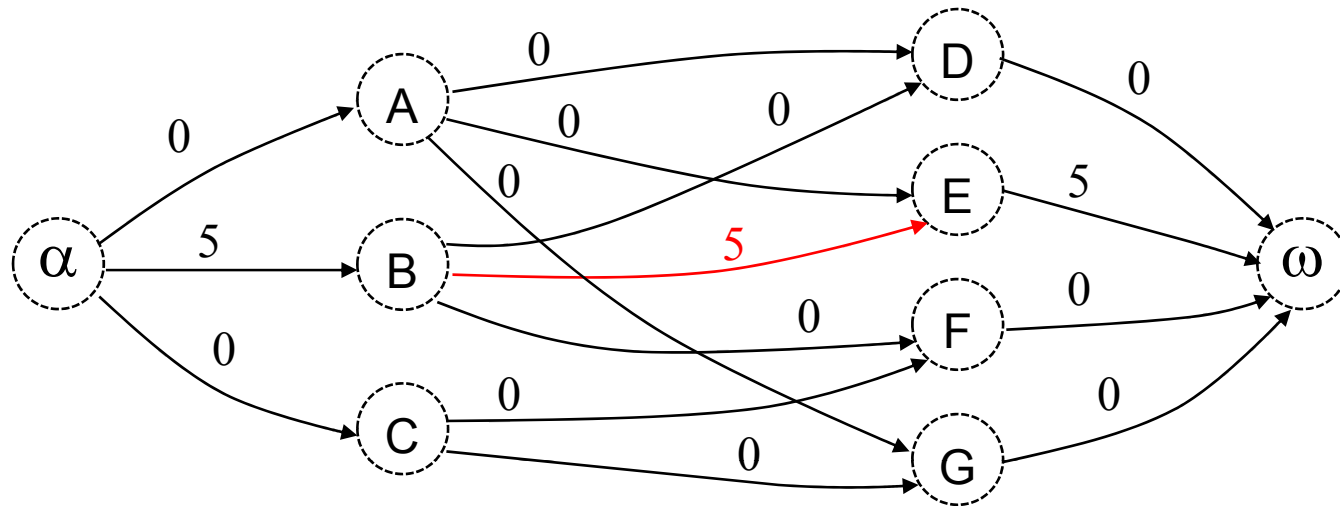
- ☐ Déterminer un chemin simple et élémentaire passant par l'arc (I_0, J_0) choisi ;
- ☐ Faire passer le flux $\rho(I_0, J_0)$ sur tous les arcs de ce chemin,
- ☐ et la capacité $\rho(I, J) \leftarrow \rho(I, J) - \rho(I_0, J_0)$



αA	45									
αB	25									
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5									

BF	15									
CF	10									
CG	15									

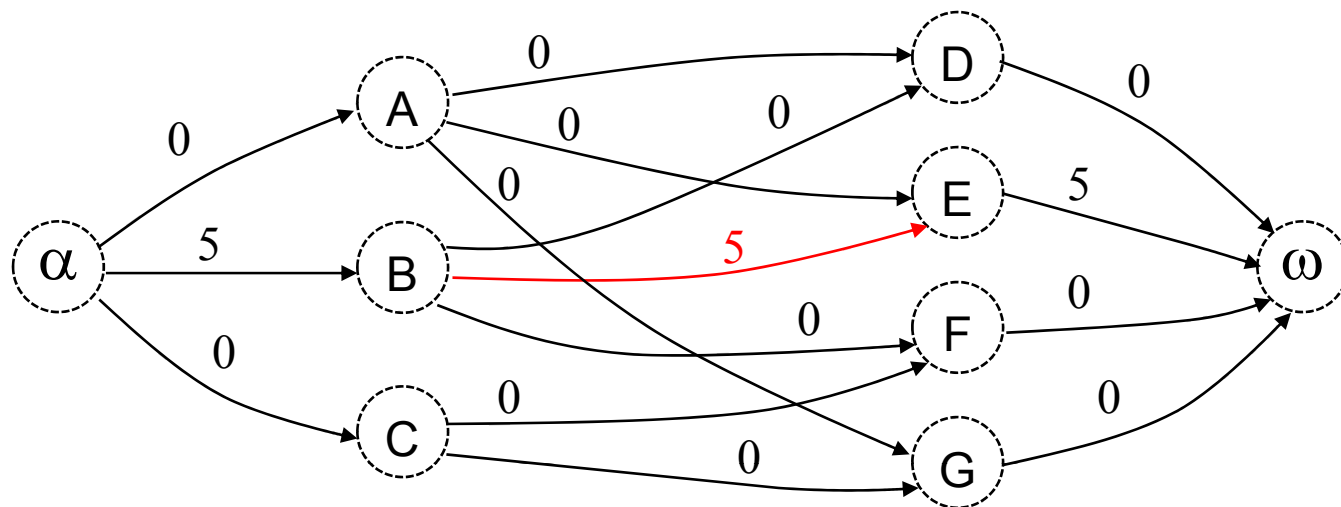
- ☐ Déterminer un chemin simple et élémentaire passant par l'arc (I_0, J_0) choisi ;
- ☐ Faire passer le flux $\rho(I_0, J_0)$ sur tous les arcs de ce chemin,
- ☐ et la capacité $\rho(I, J) \leftarrow \rho(I, J) - \rho(I_0, J_0)$



αA	45									
αB	25									
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5									

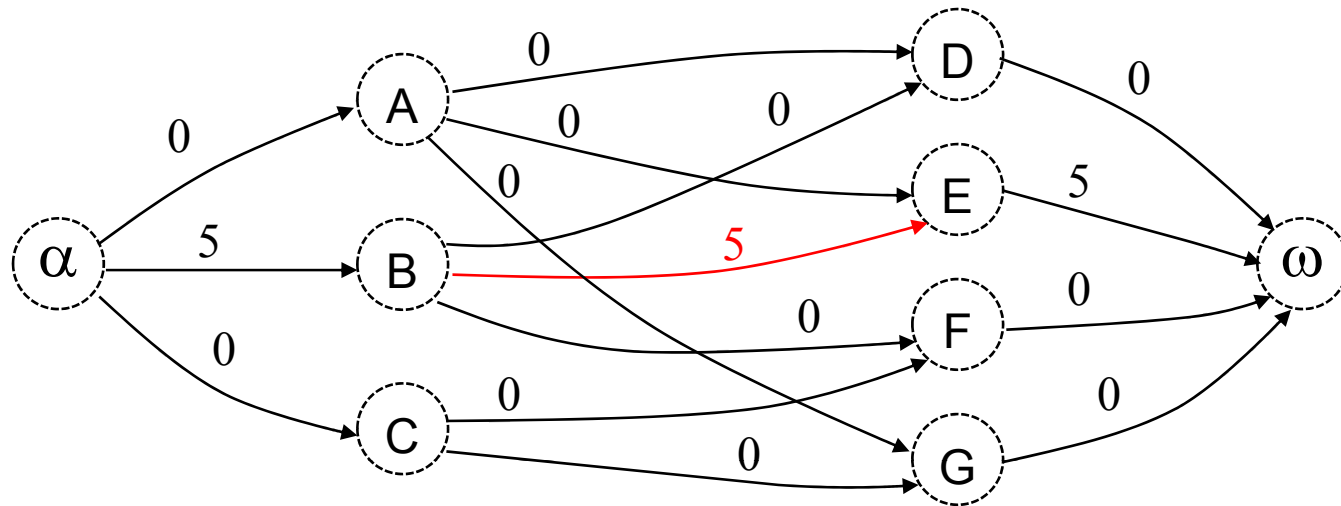
BF	15									
CF	10									
CG	15									

- ☐ Déterminer un chemin simple et élémentaire passant par l'arc (I_0, J_0) choisi ;
- ☐ Faire passer le flux $\rho(I_0, J_0)$ sur tous les arcs de ce chemin,
- ☐ et la capacité $\rho(I, J) \leftarrow \rho(I, J) - \rho(I_0, J_0)$



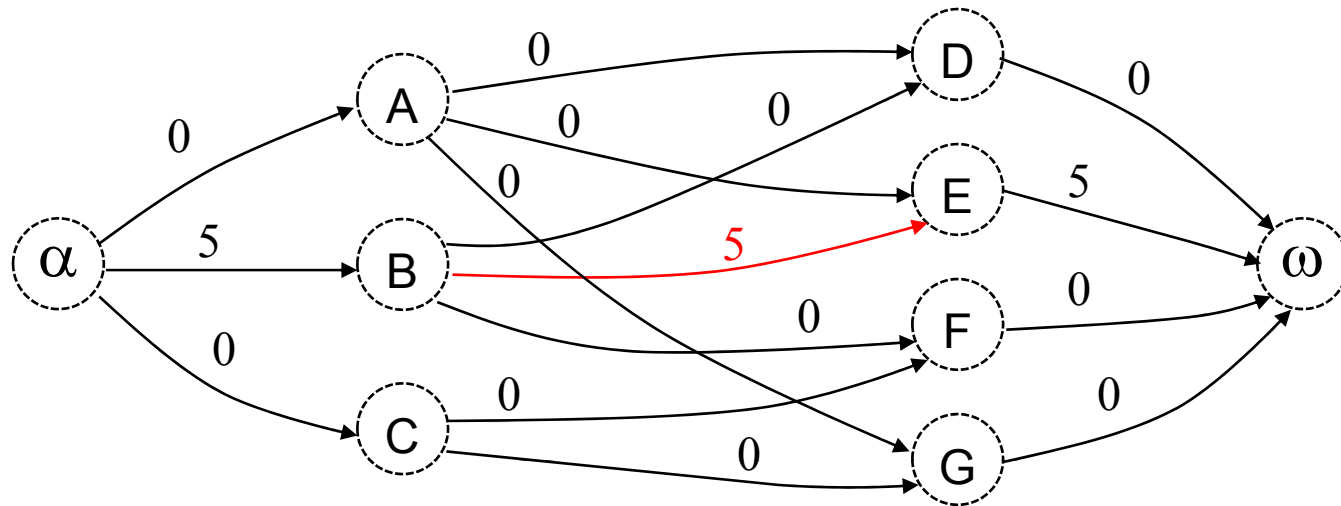
αA	45									
αB	25	20								
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5									

BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10									
F ω	20									
G ω	40									



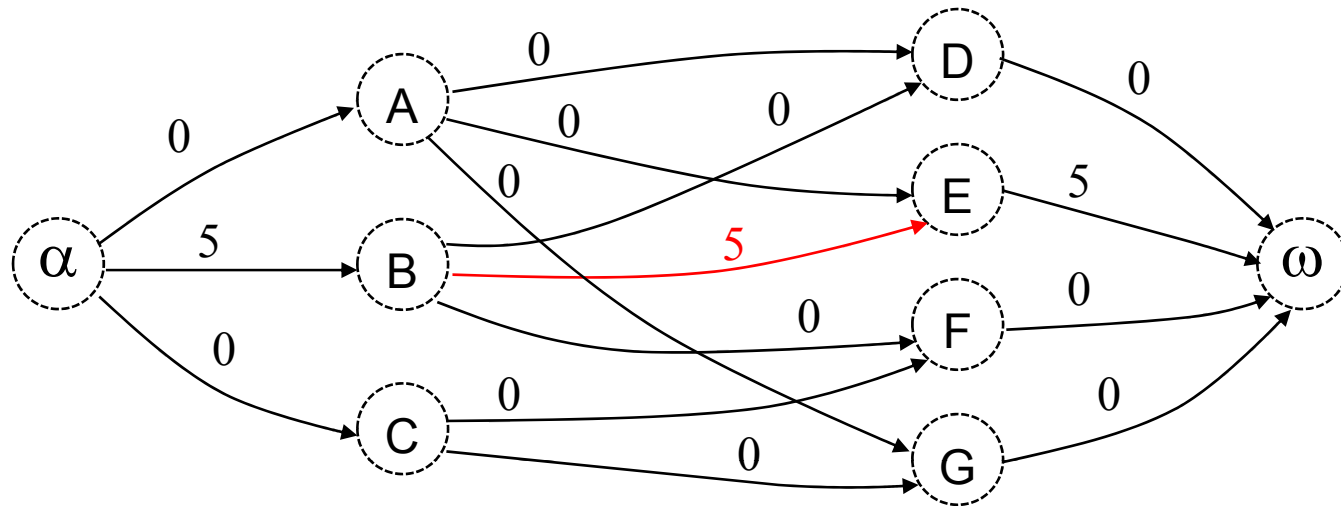
αA	45									
αB	25	20								
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
$D\omega$	30									
$E\omega$	10									
$F\omega$	20									
$G\omega$	40									



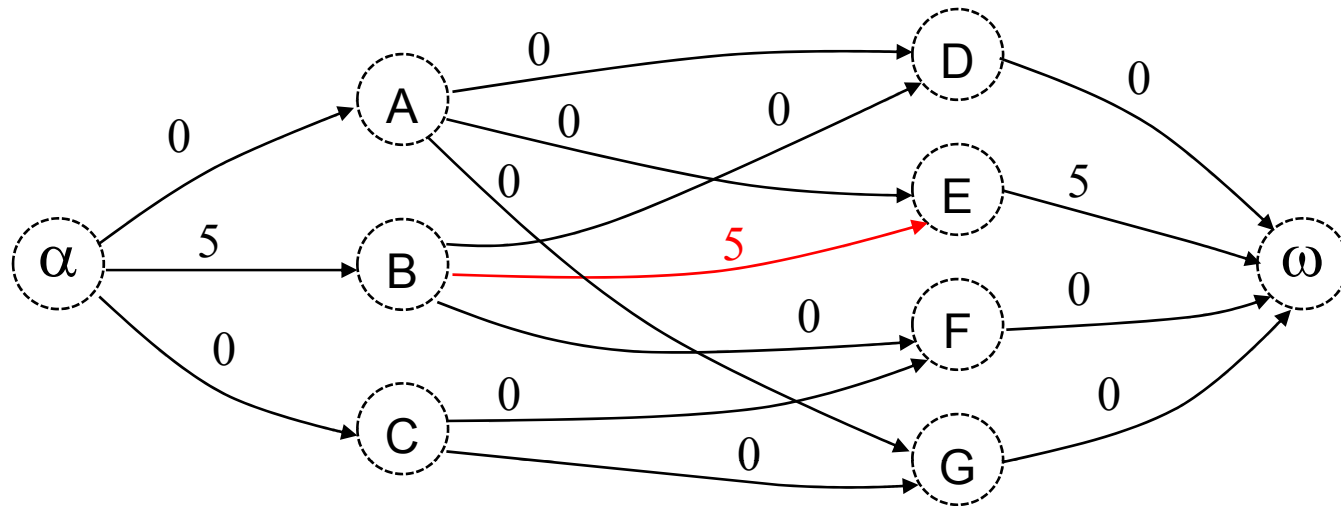
αA	45									
αB	25	20								
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
$D\omega$	30									
$E\omega$	10	5								
$F\omega$	20									
$G\omega$	40									



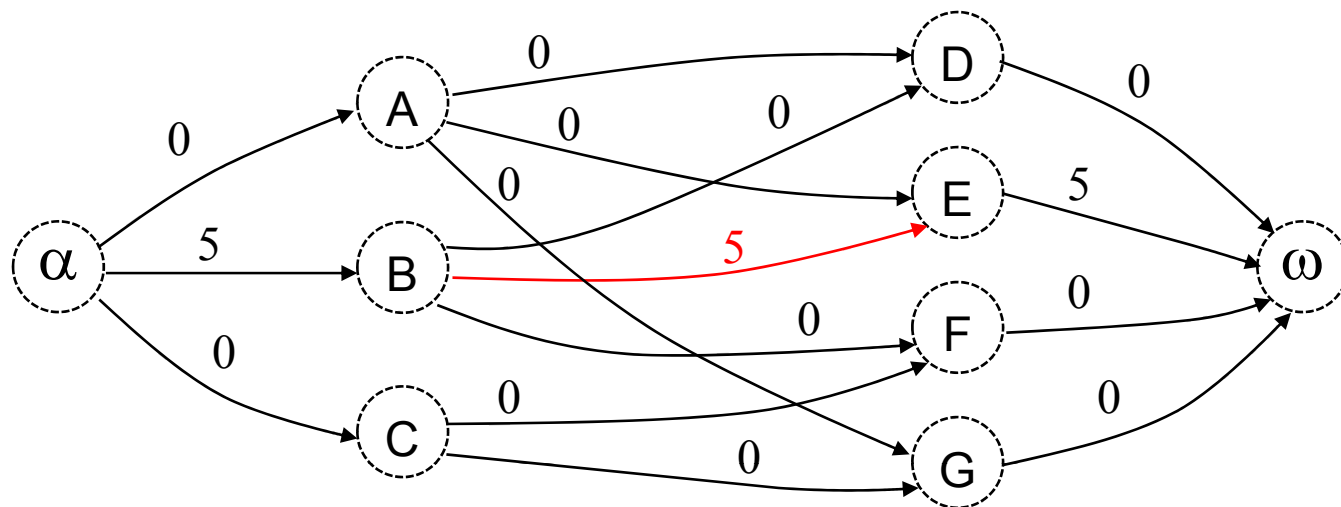
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30									
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



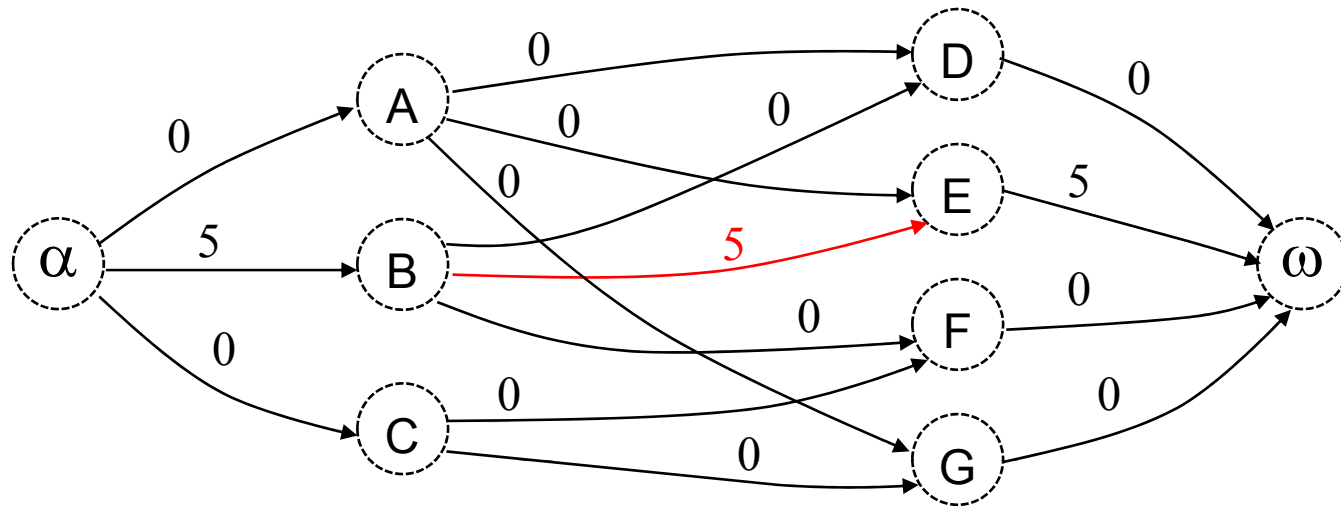
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10									
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



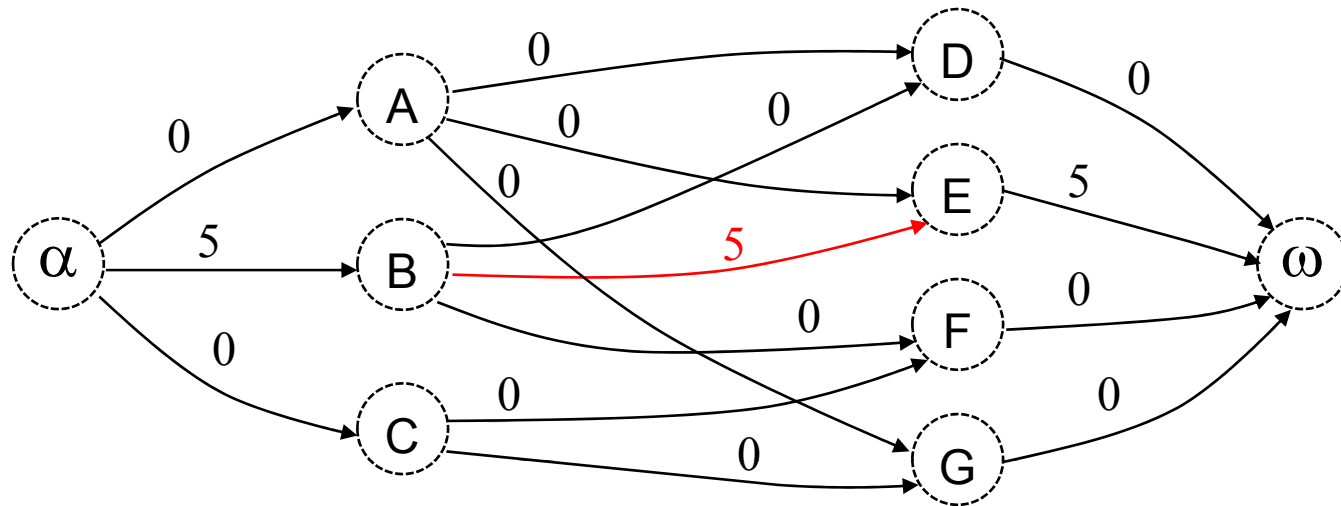
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15									
AG	20									
BD	20									
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



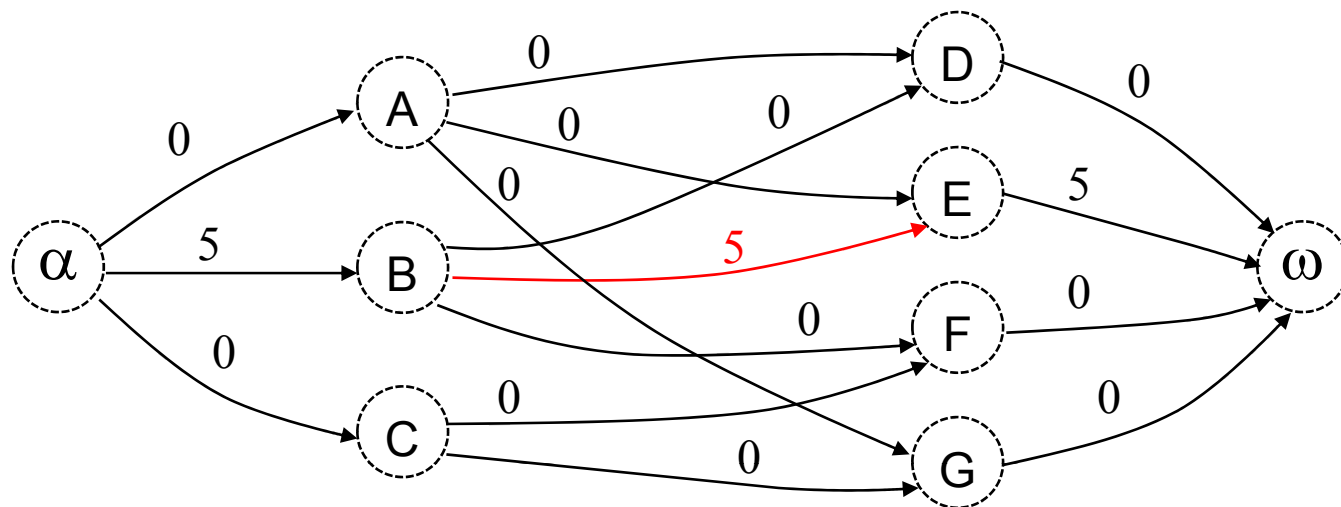
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20									
BD	20									
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



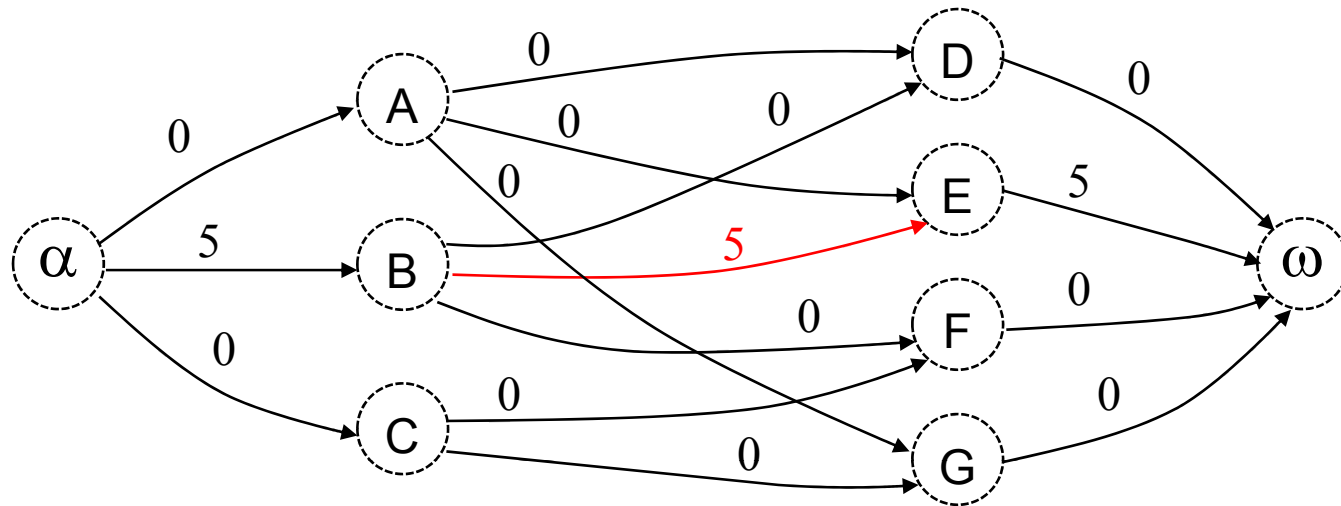
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20									
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



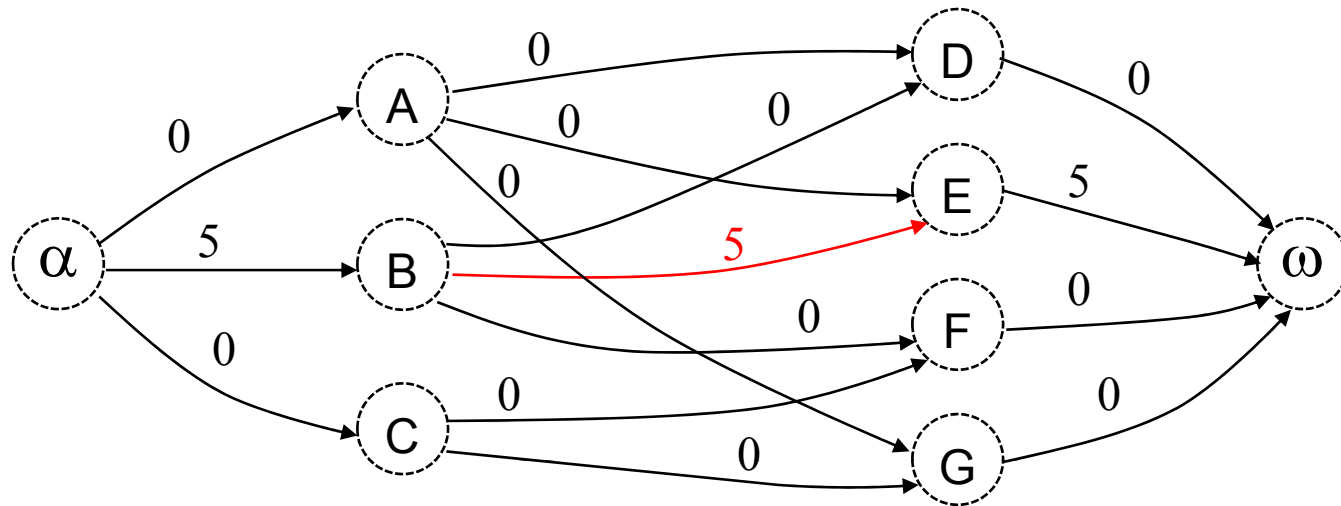
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15									
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



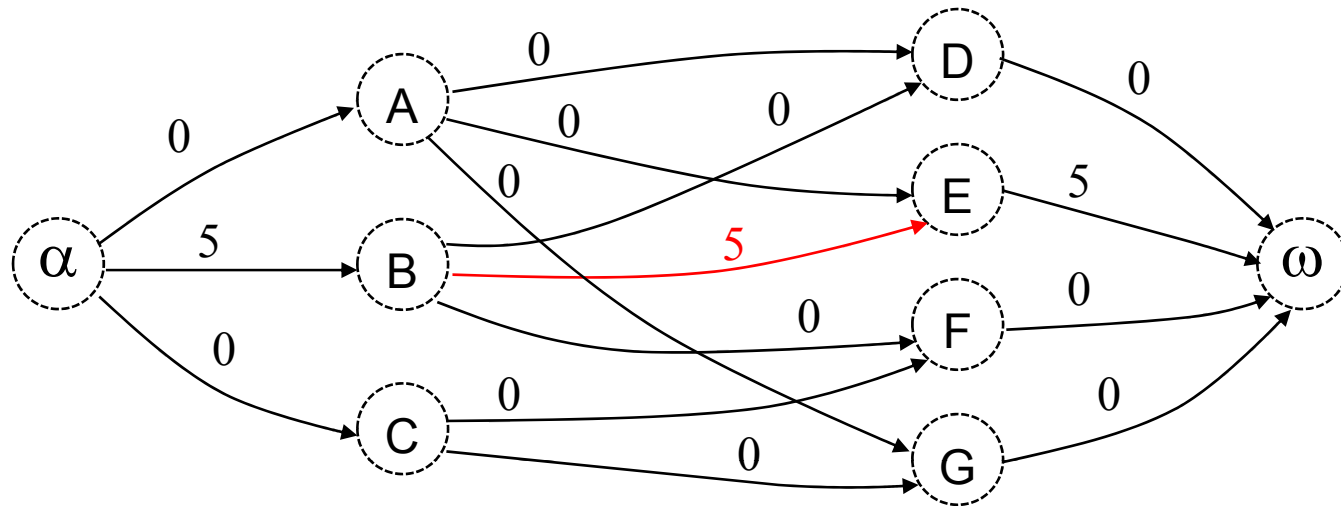
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10									
CG	15									
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



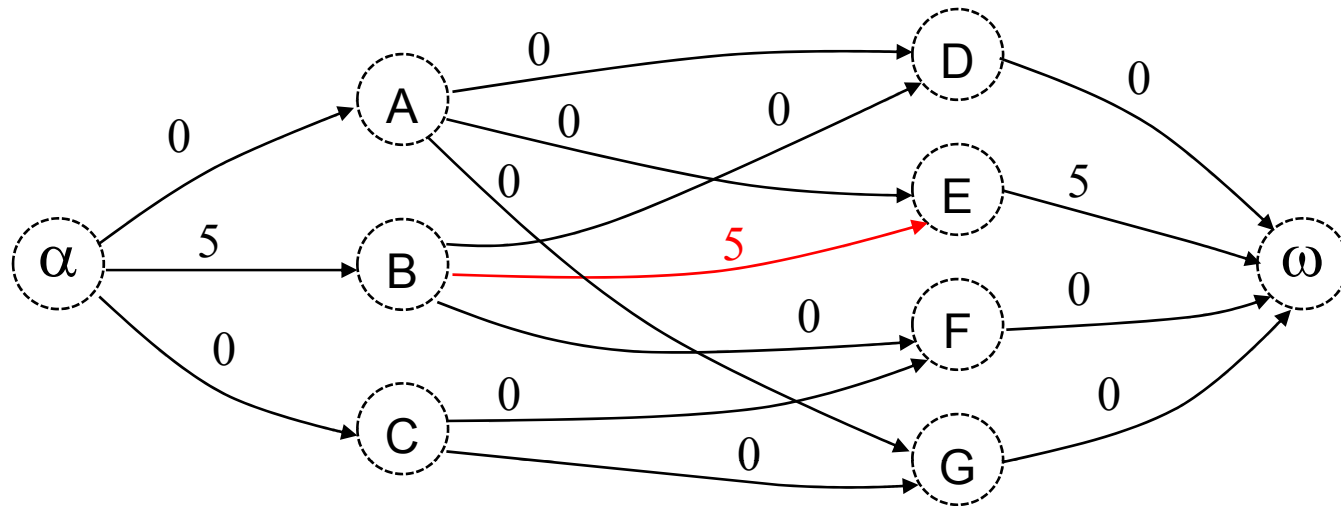
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15									
$D\omega$	30									
$E\omega$	10	5								
$F\omega$	20									
$G\omega$	40									



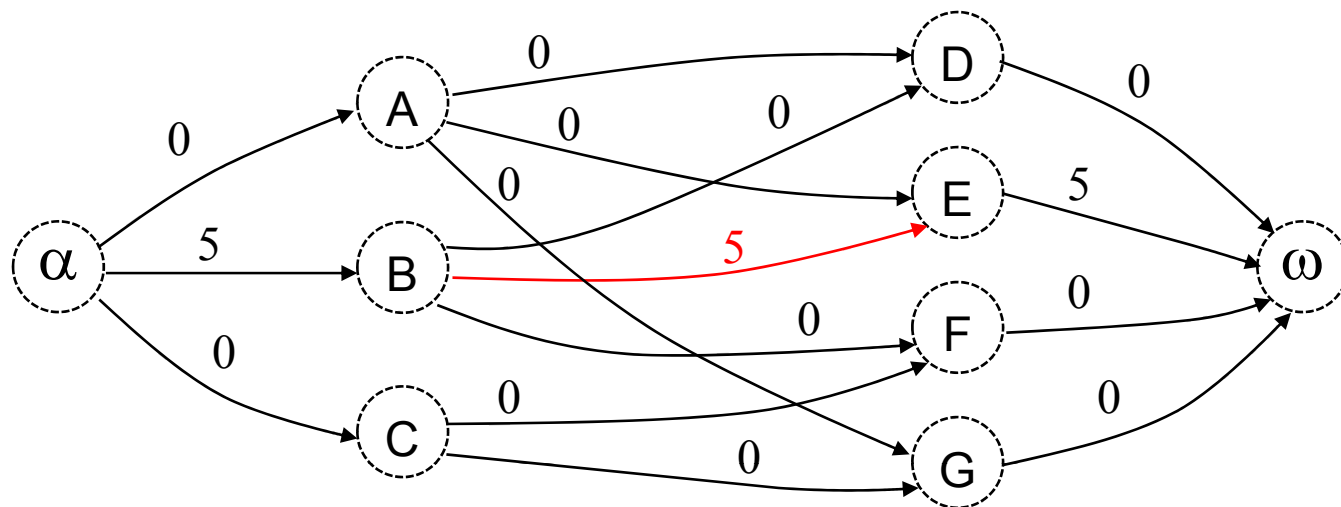
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30									
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



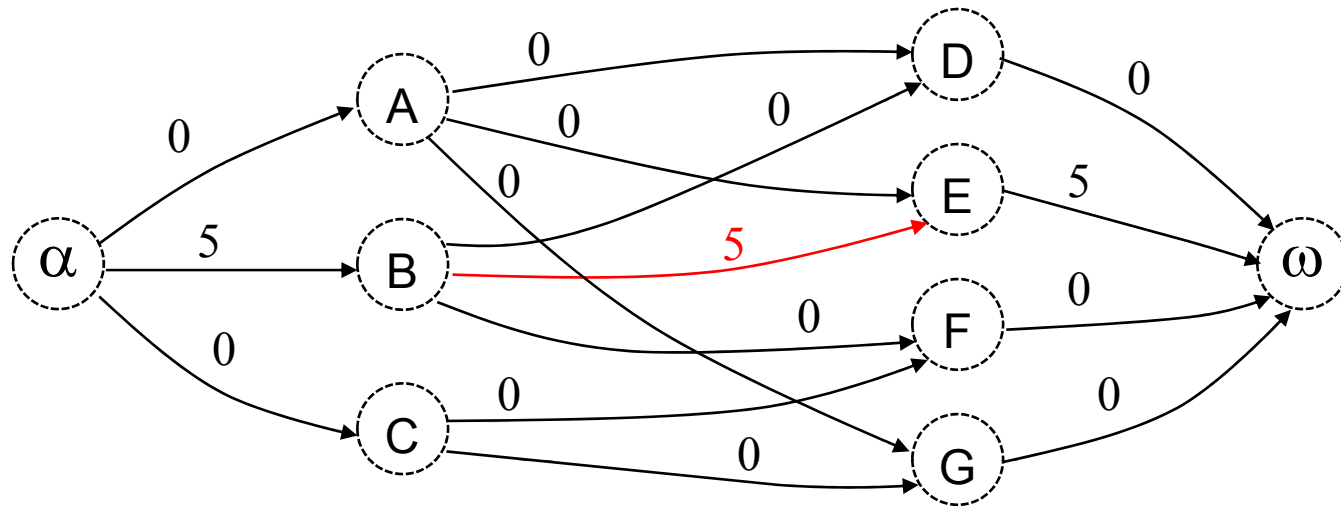
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5								
F ω	20									
G ω	40									



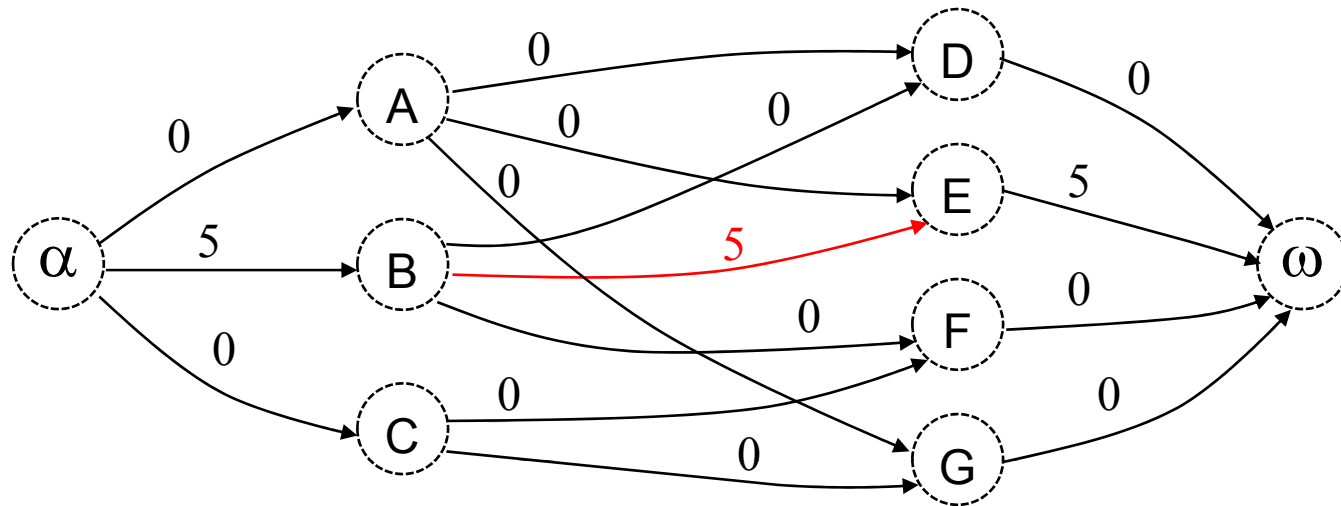
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5								
F ω	20	20								
G ω	40									



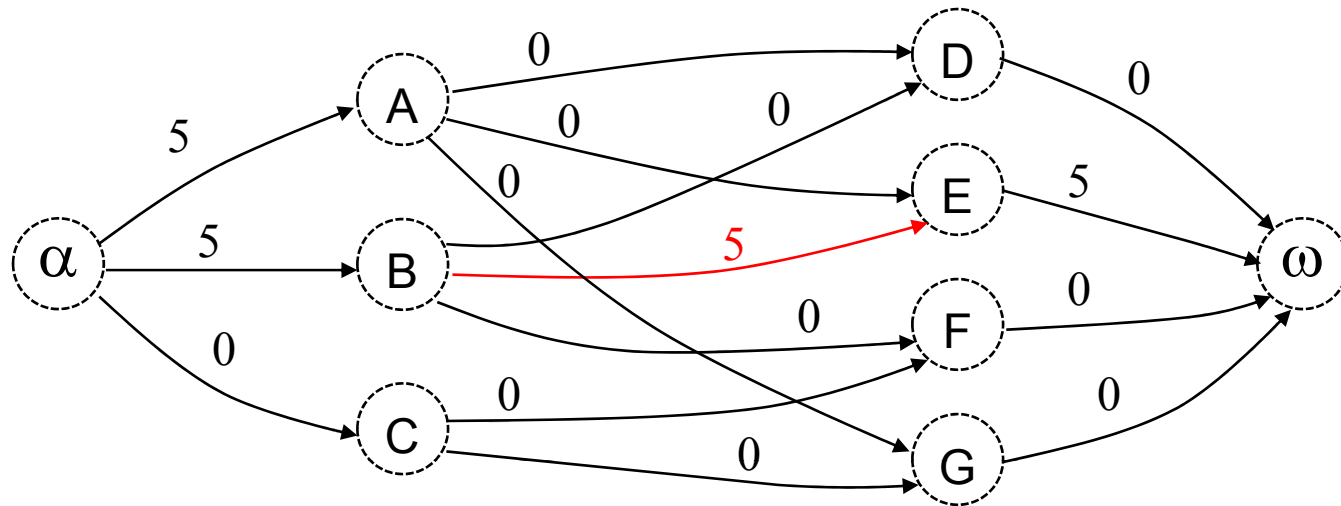
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5								
F ω	20	20								
G ω	40	40								



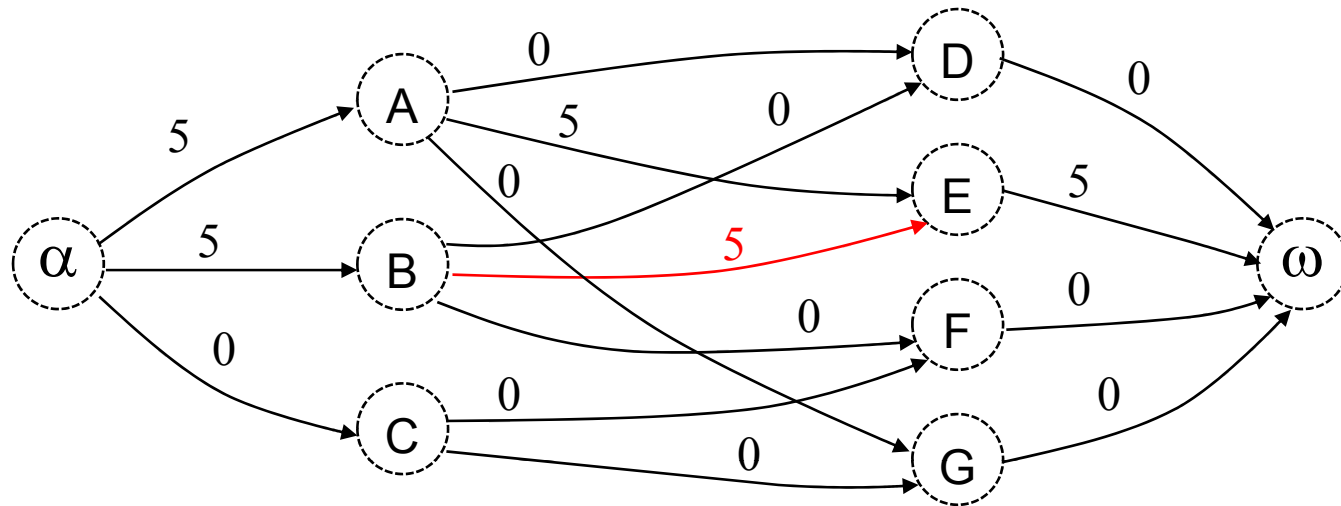
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5								
F ω	20	20								
G ω	40	40								



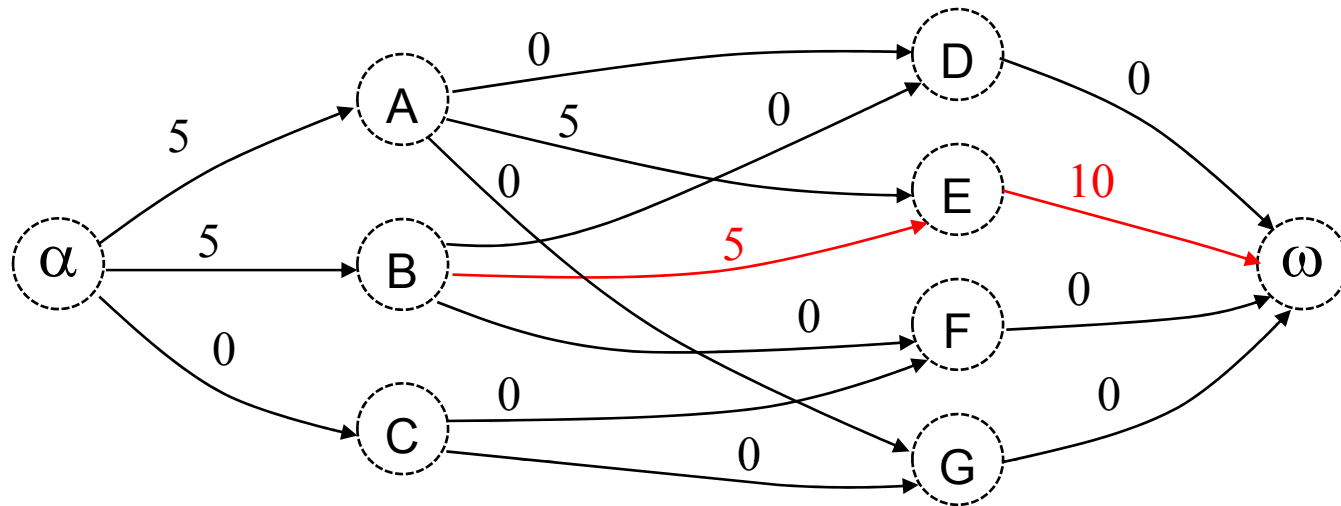
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5								
F ω	20	20								
G ω	40	40								



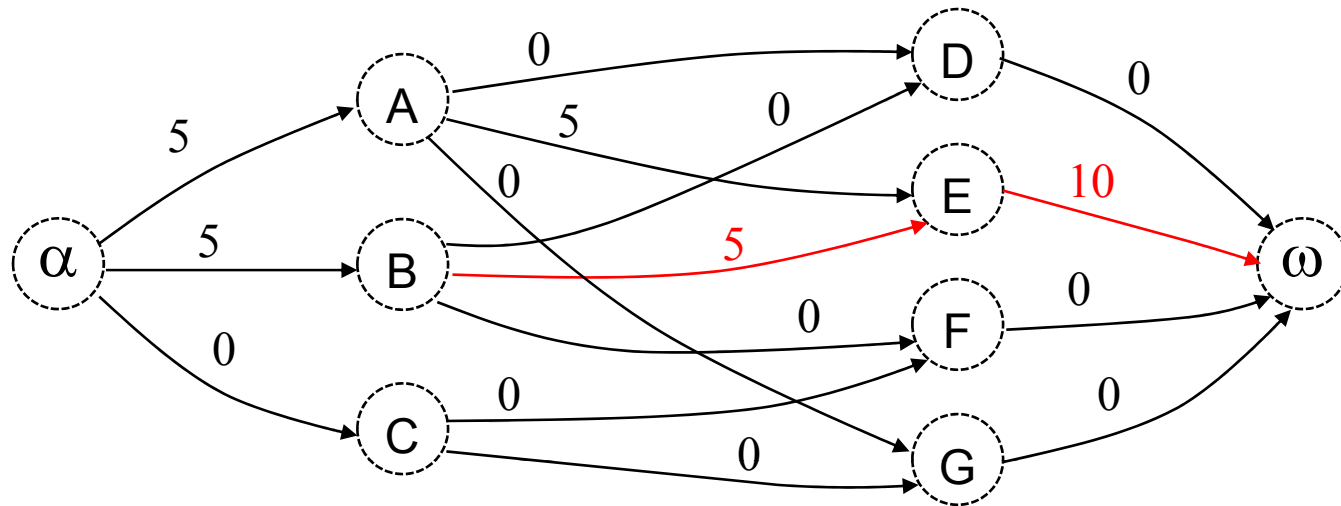
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5								
F ω	20	20								
G ω	40	40								



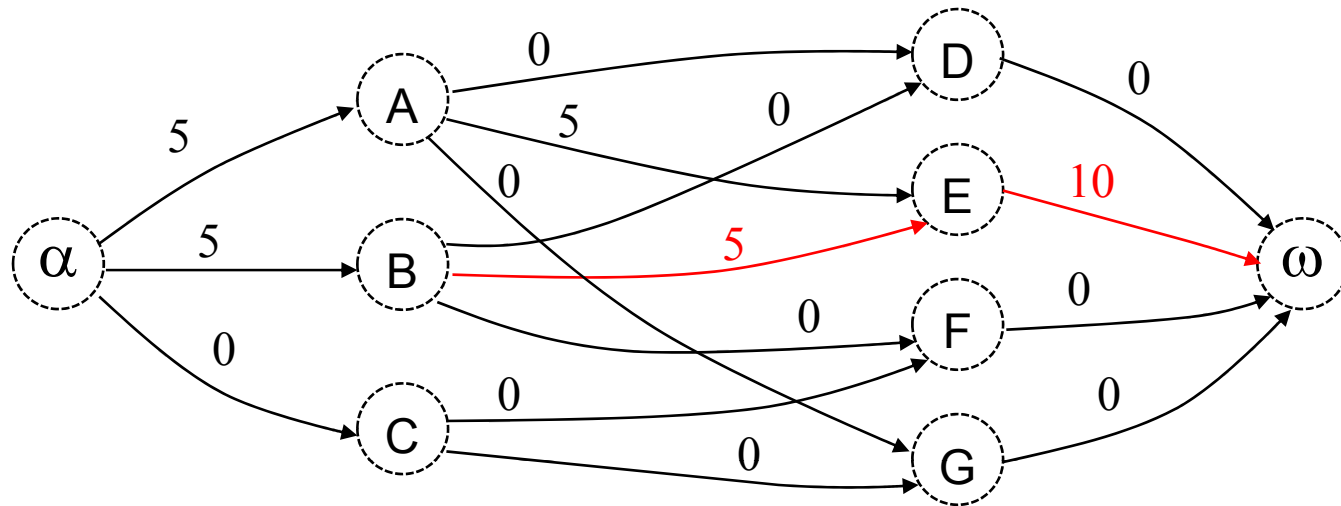
αA	45	45								
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
$D\omega$	30	30								
$E\omega$	10	5								
$F\omega$	20	20								
$G\omega$	40	40								



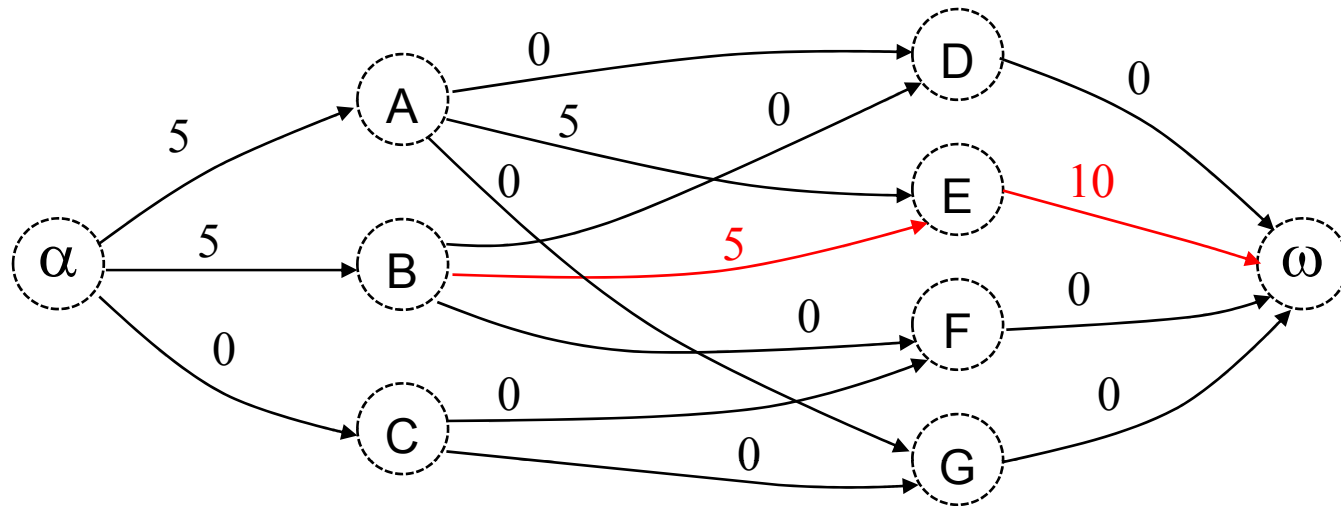
αA	45	45	40							
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15								
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
$D\omega$	30	30								
$E\omega$	10	5								
$F\omega$	20	20								
$G\omega$	40	40								



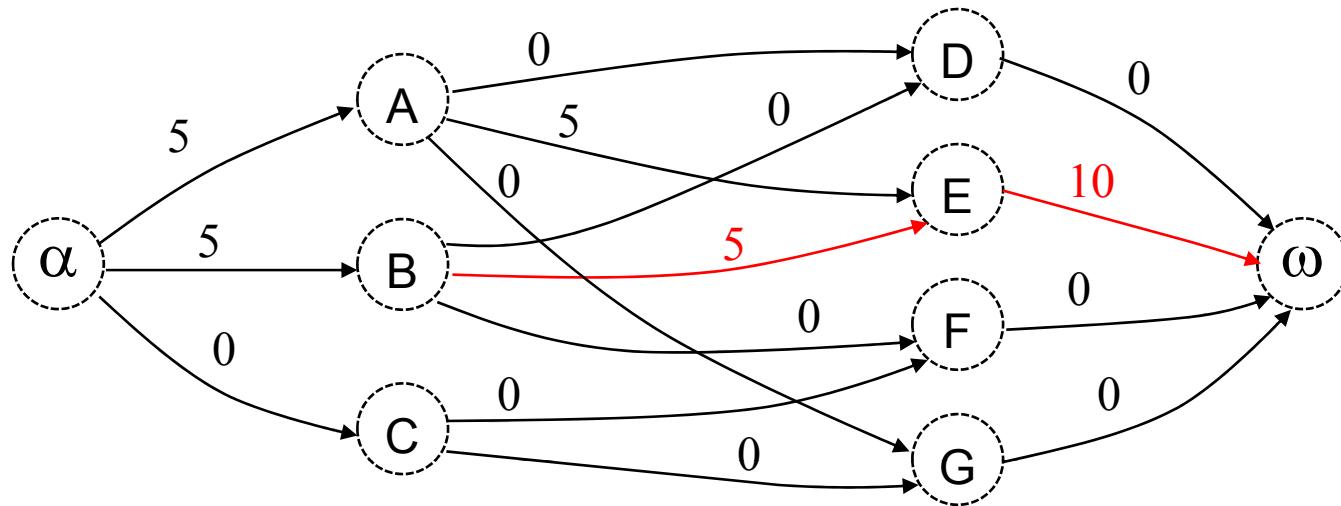
αA	45	45	40							
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15	10							
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
$D\omega$	30	30								
$E\omega$	10	5								
$F\omega$	20	20								
$G\omega$	40	40								



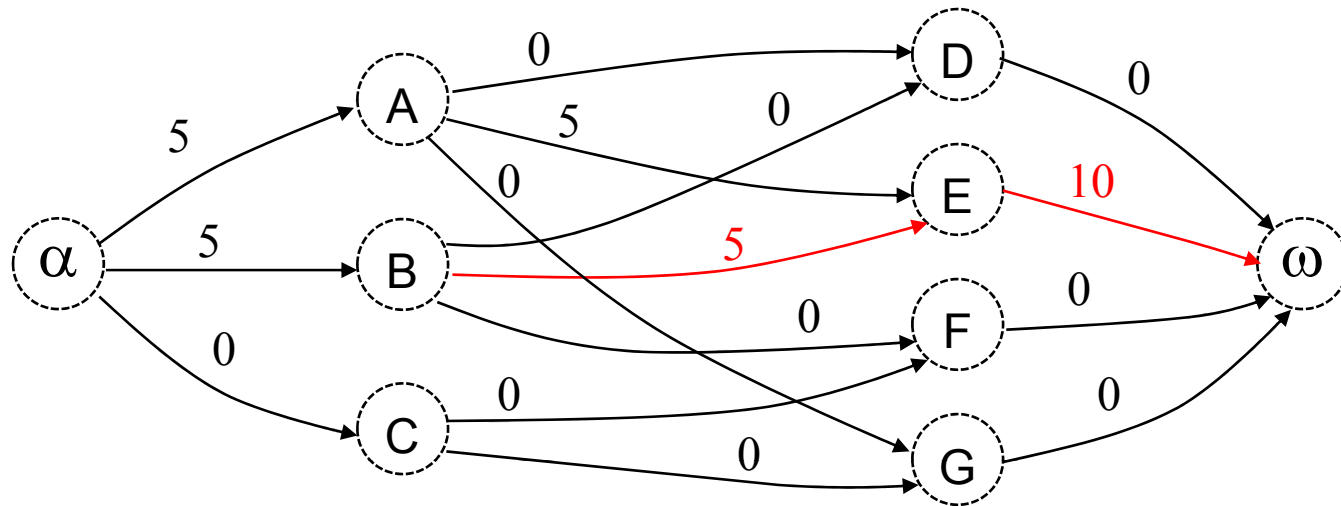
αA	45	45	40							
αB	25	20								
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15	10							
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



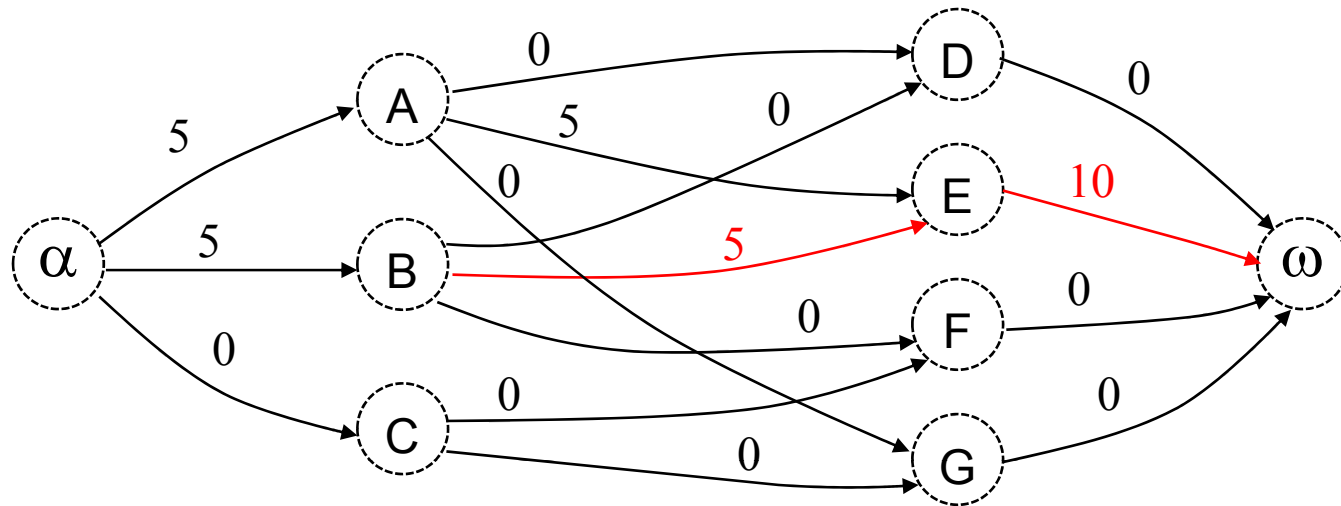
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30								
AD	10	10								
AE	15	15	10							
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



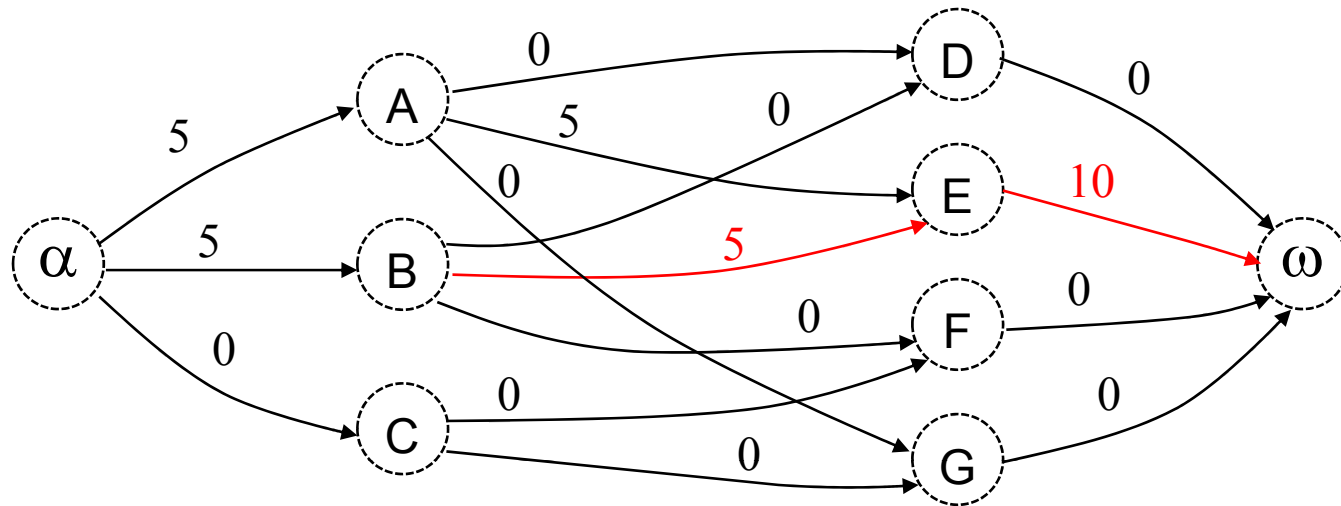
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10								
AE	15	15	10							
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



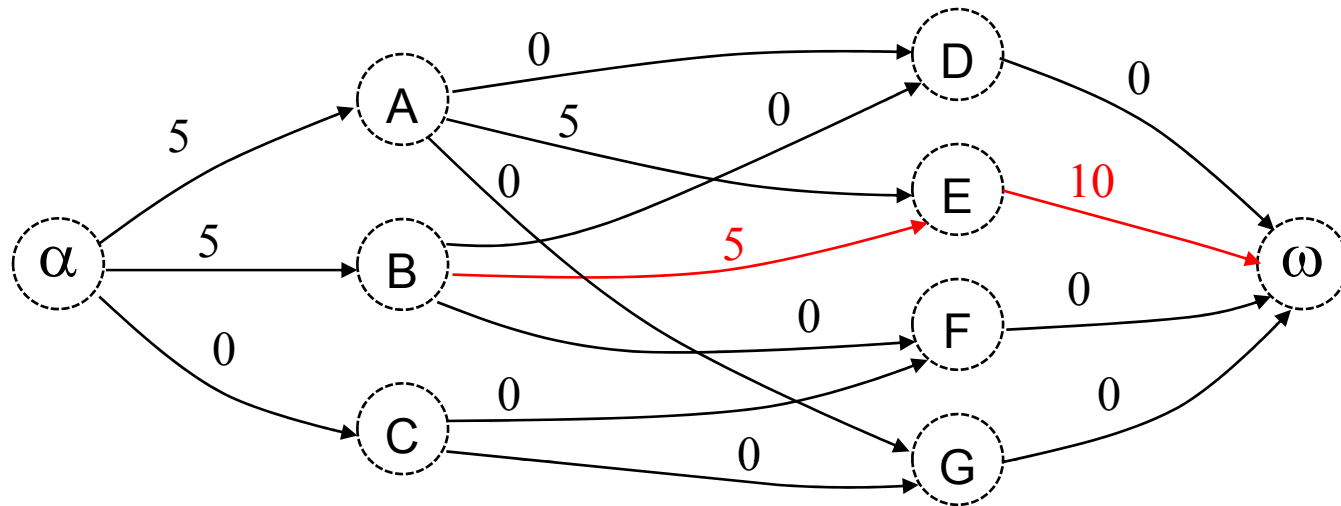
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20								
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



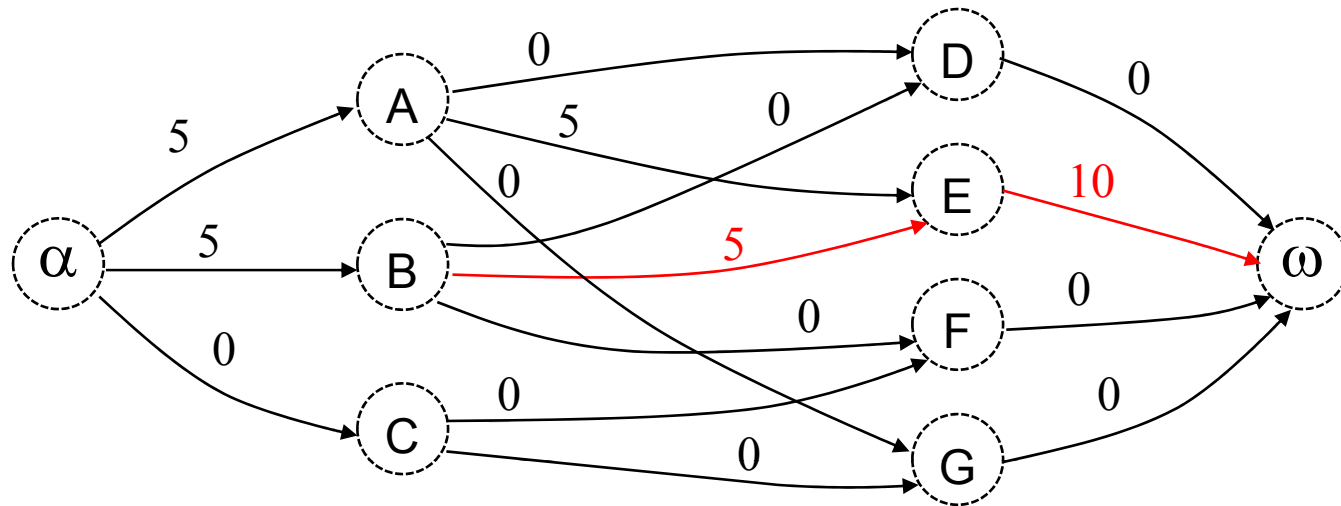
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20								
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



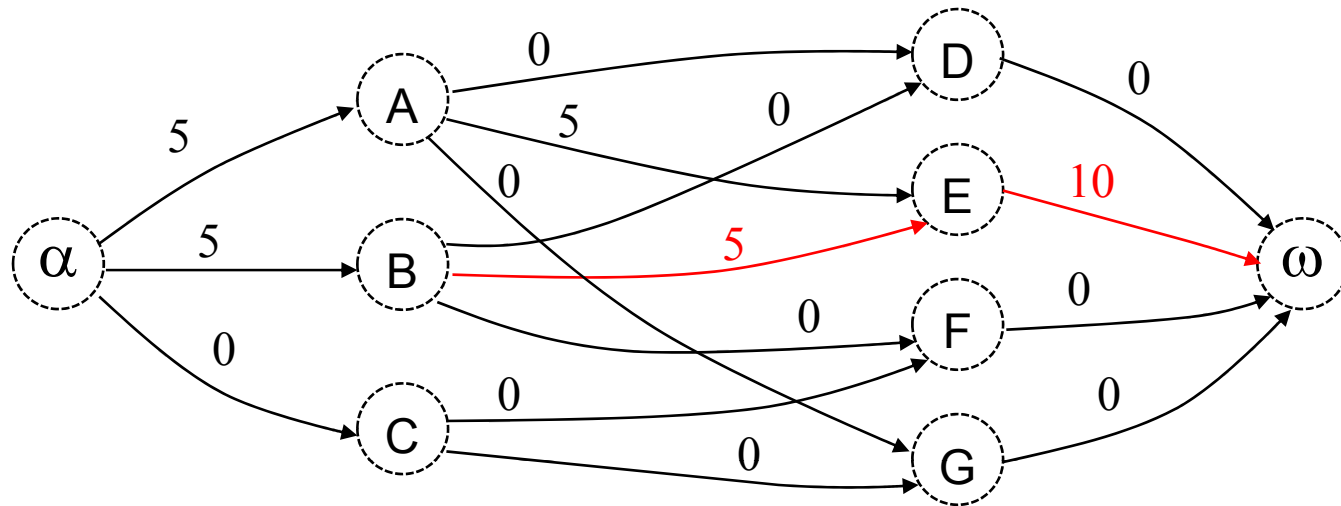
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15								
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



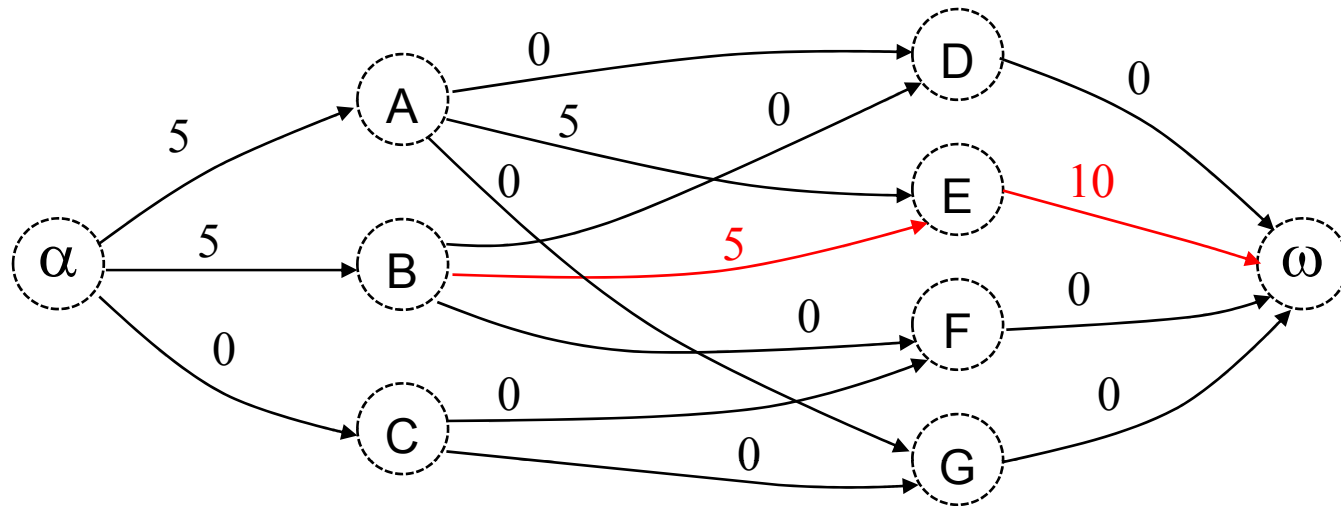
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10								
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



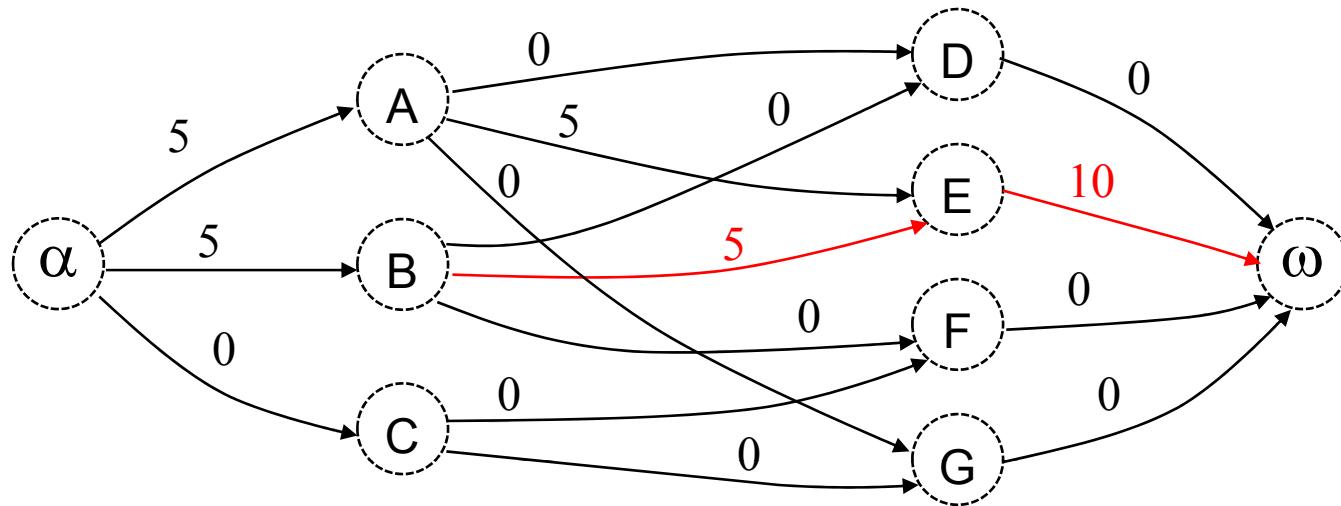
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15								
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



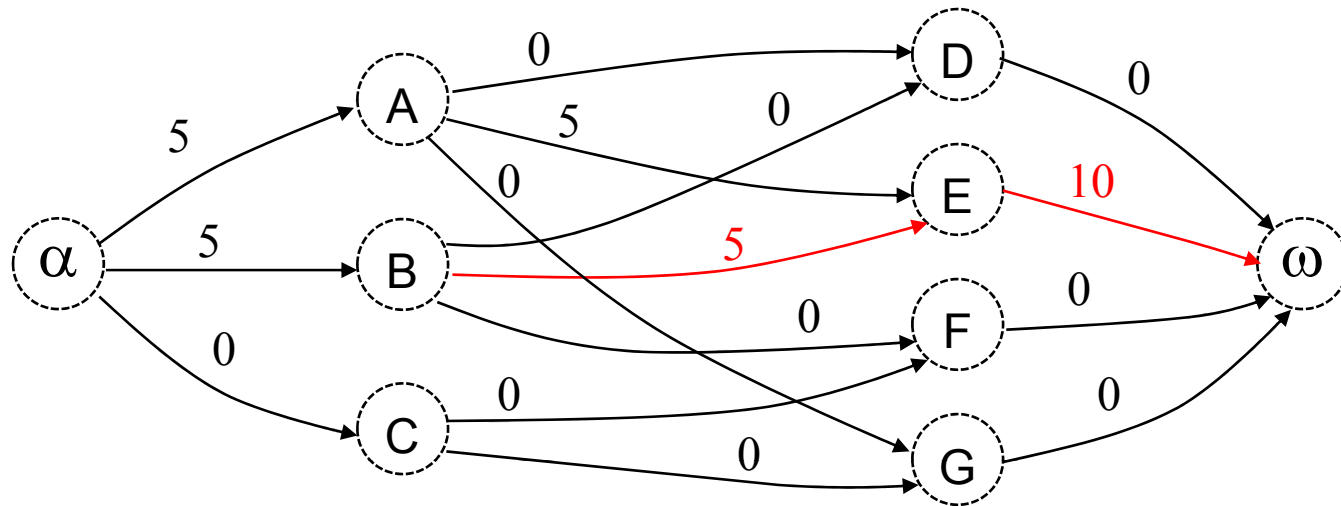
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30								
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20								
G ω	40	40								



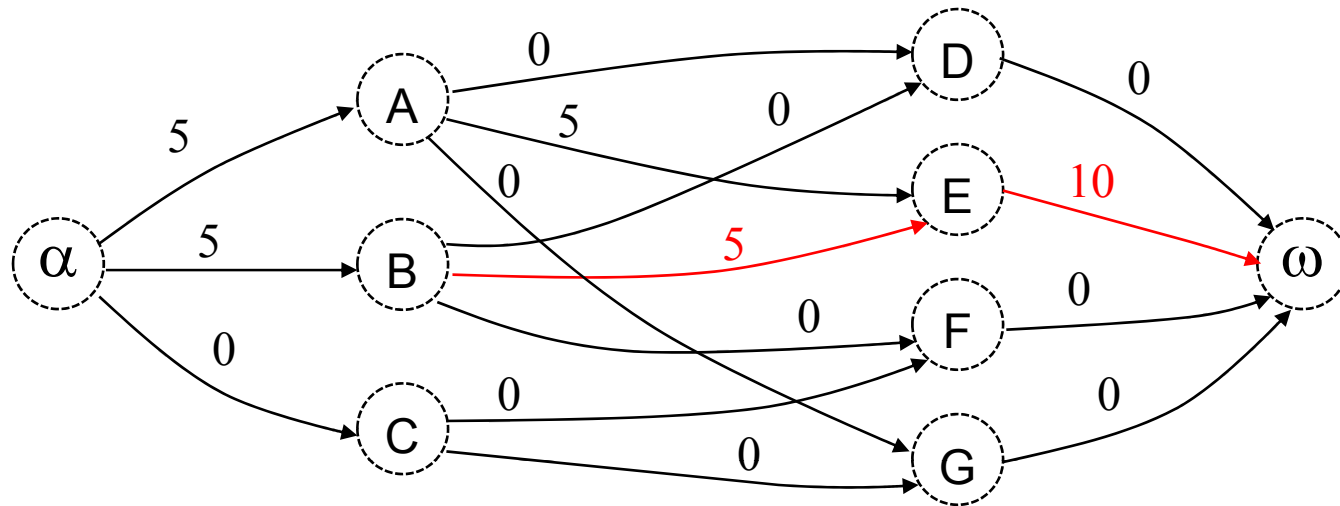
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
$D\omega$	30	30	30							
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20								
$G\omega$	40	40								



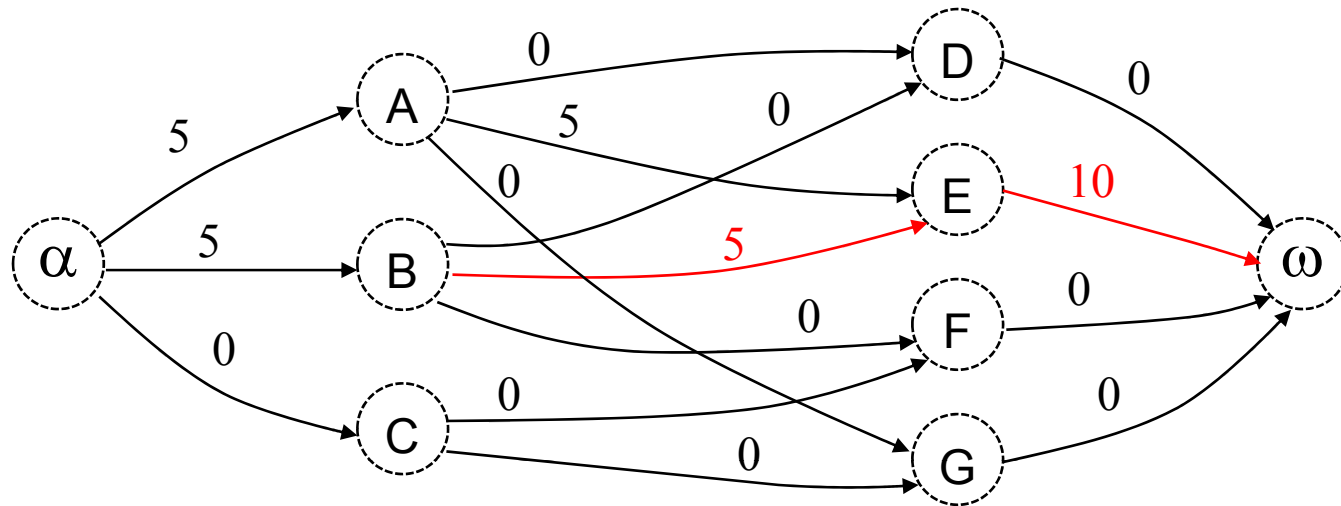
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
$D\omega$	30	30	30							
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20							
$G\omega$	40	40								



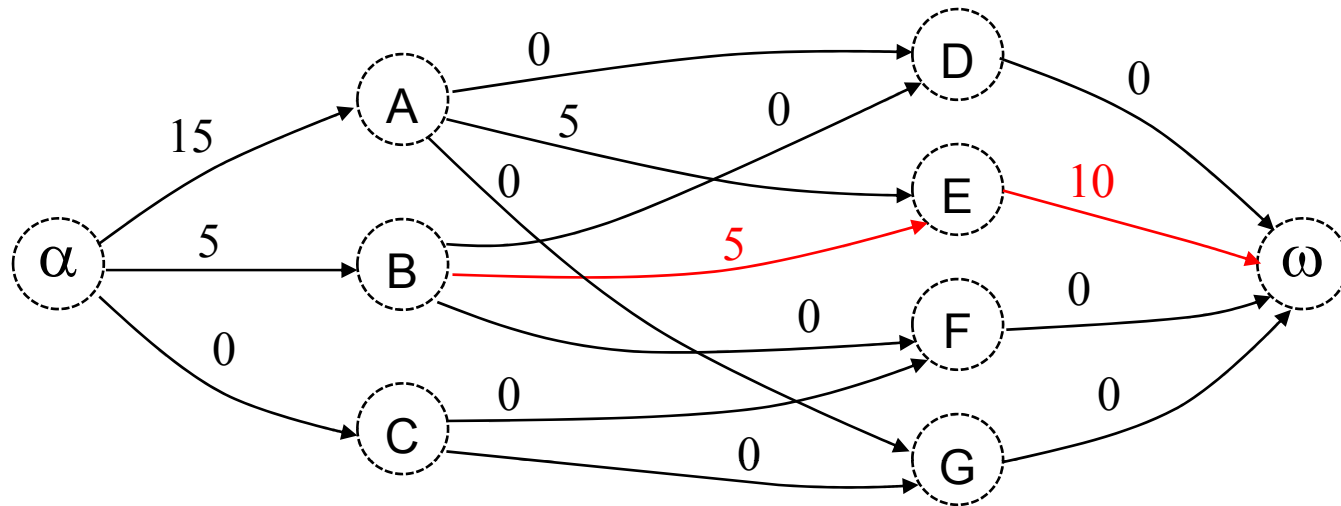
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30							
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



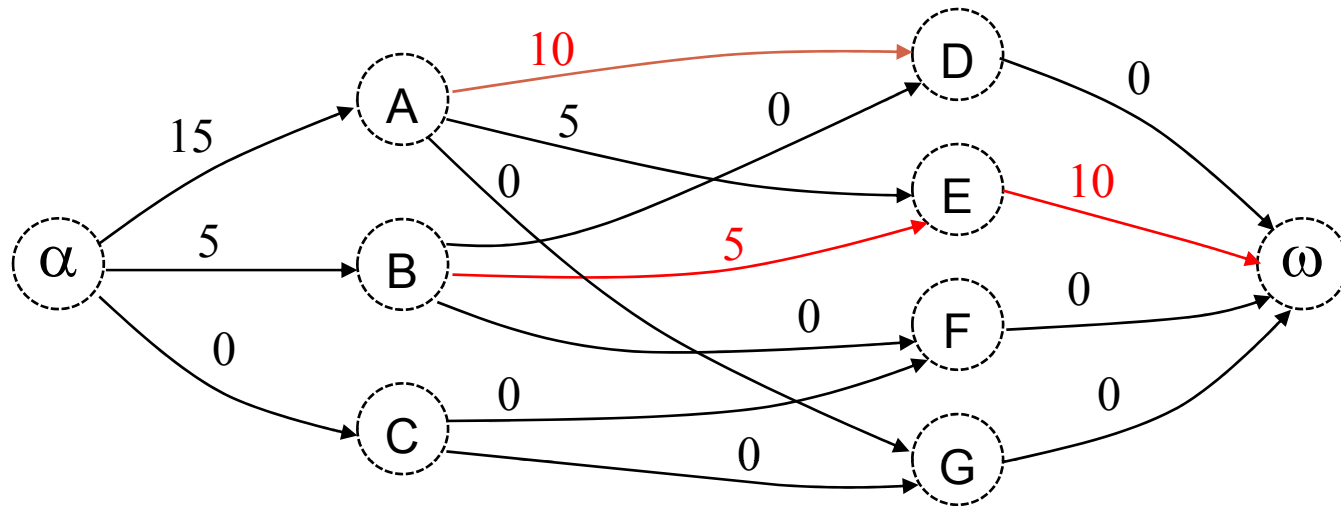
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30							
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



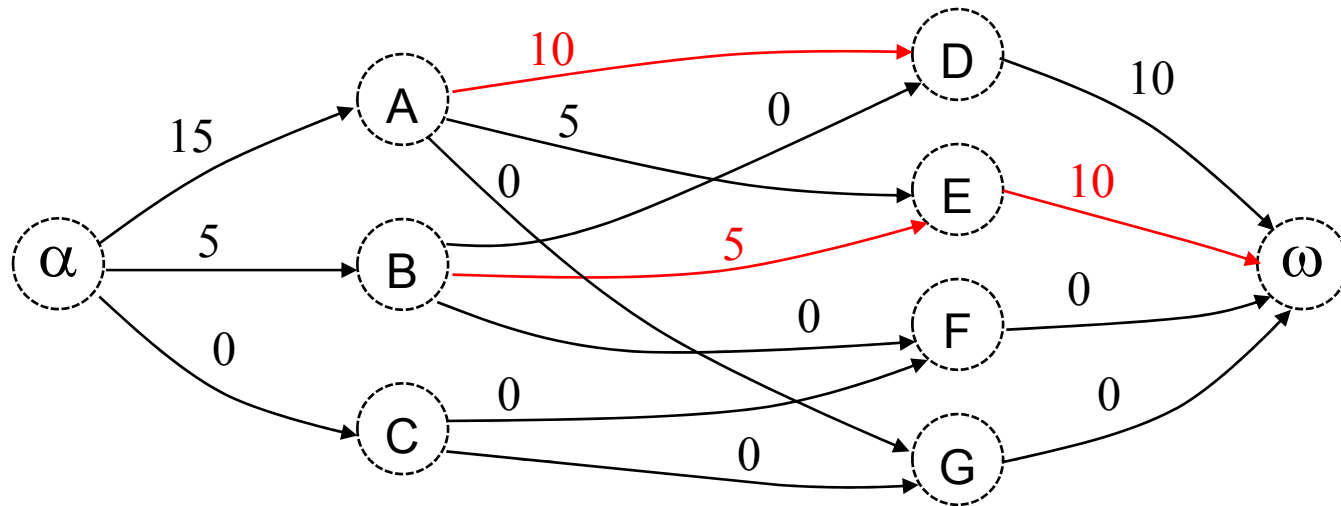
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30							
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



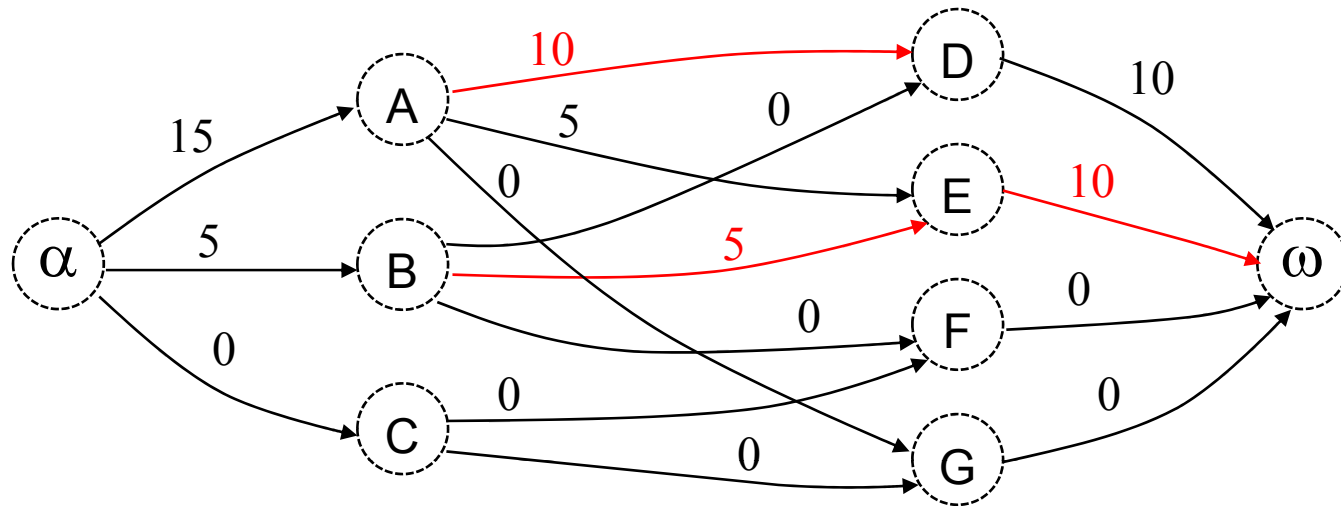
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
$D\omega$	30	30	30							
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20							
$G\omega$	40	40	40							



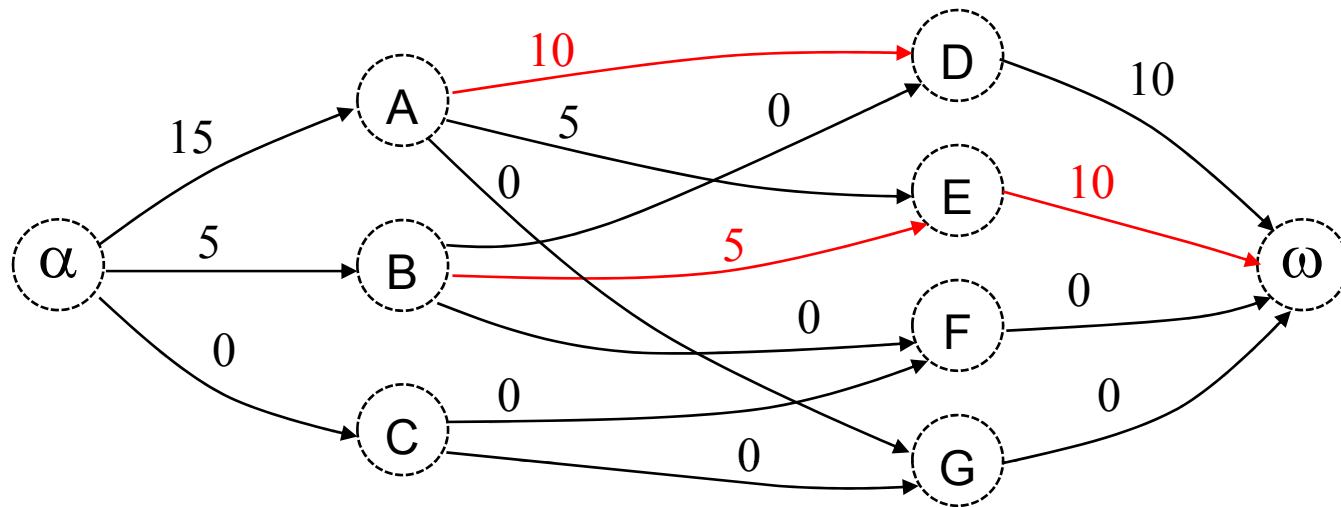
αA	45	45	40							
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
$D\omega$	30	30	30							
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20							
$G\omega$	40	40	40							



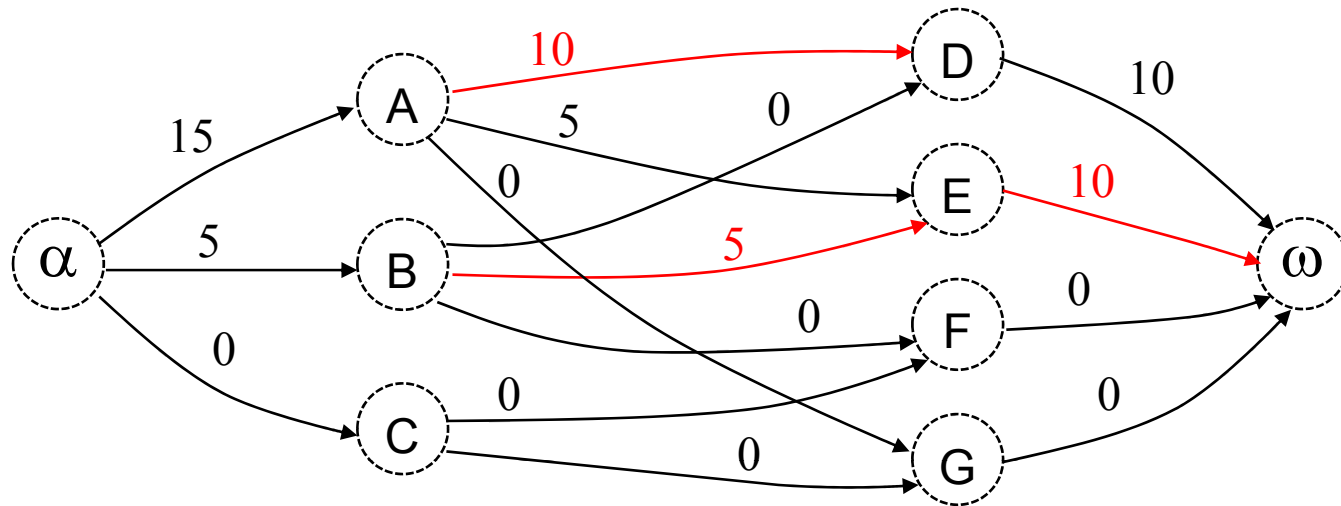
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10							
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30							
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



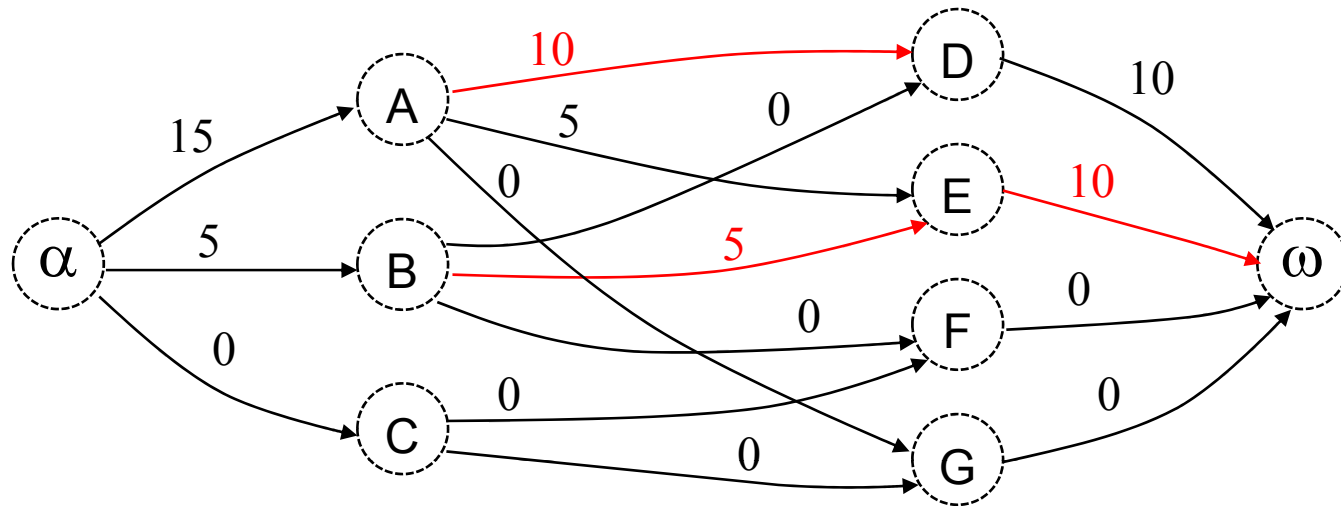
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
$D\omega$	30	30	30							
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20							
$G\omega$	40	40	40							



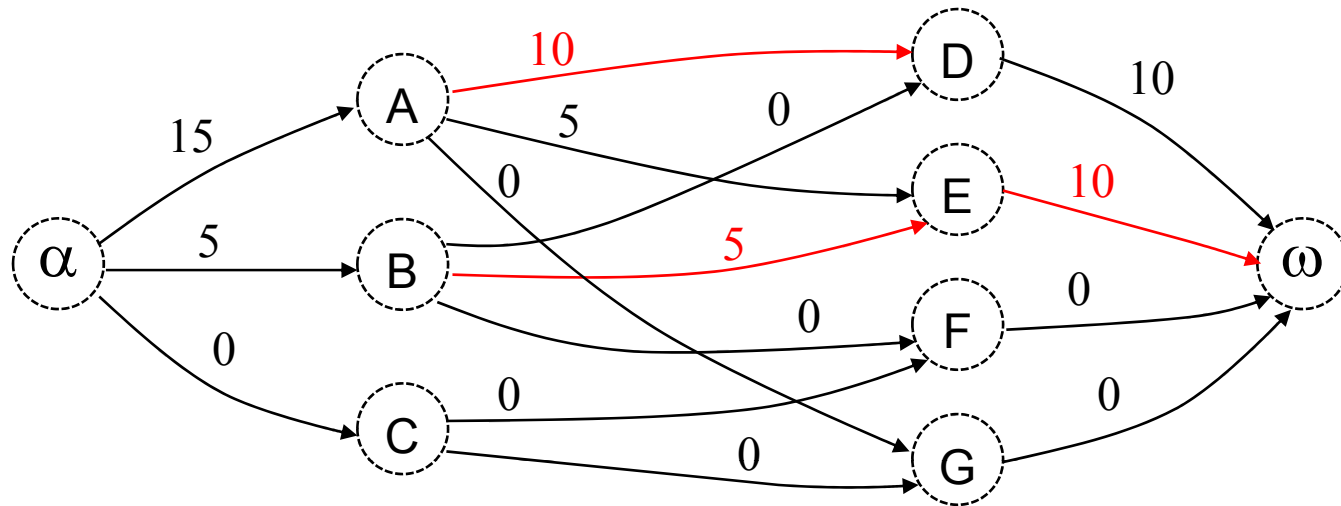
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20							
αC	30	30	30							
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



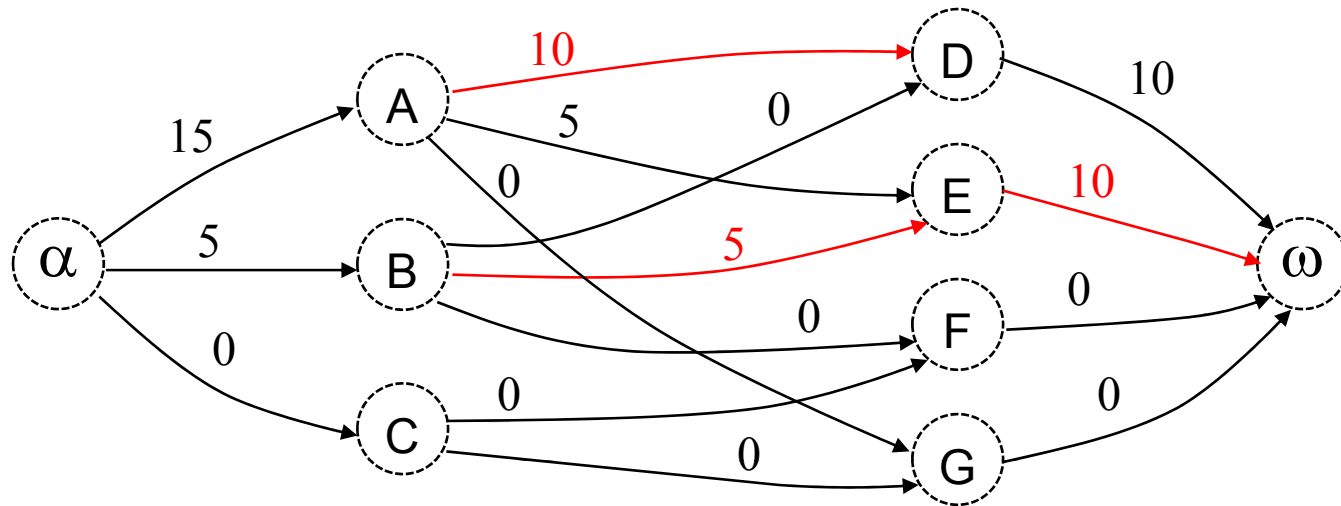
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30							
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



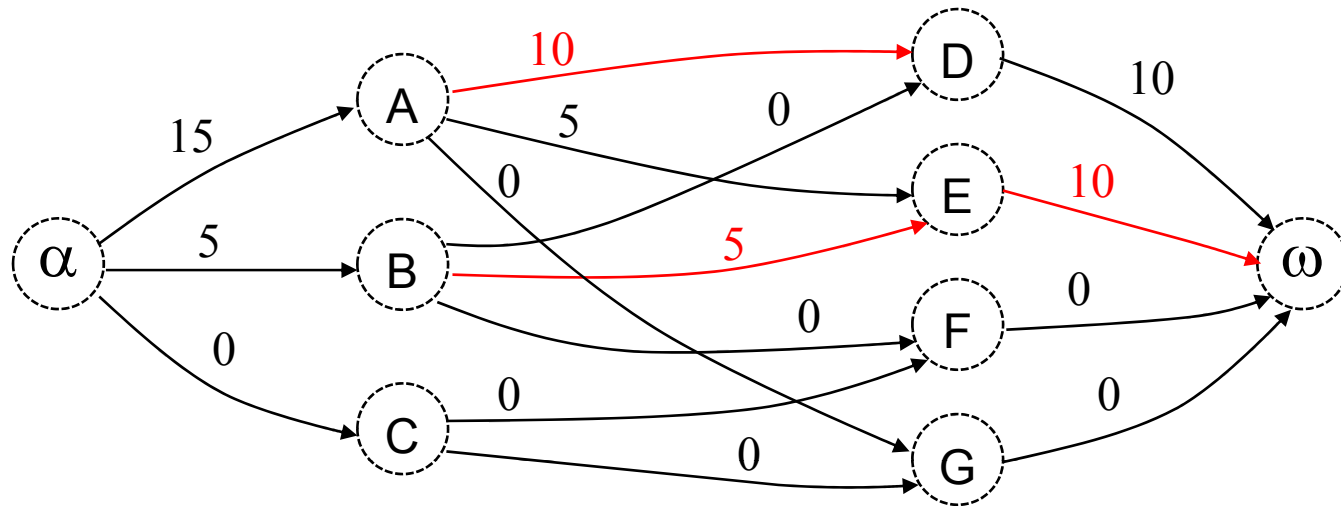
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10							
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



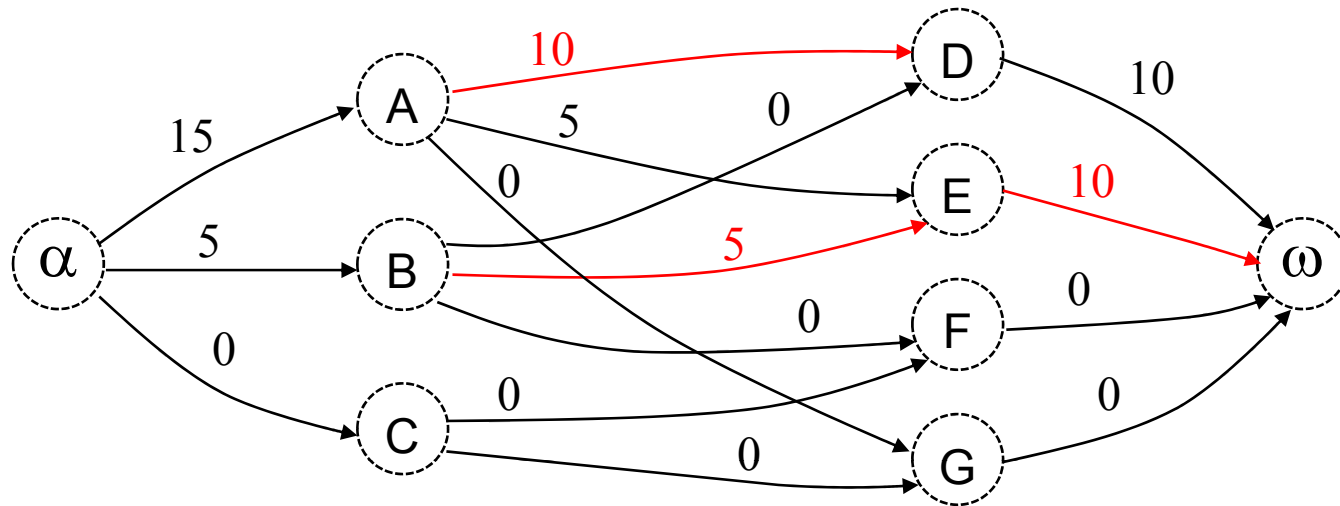
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20							
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



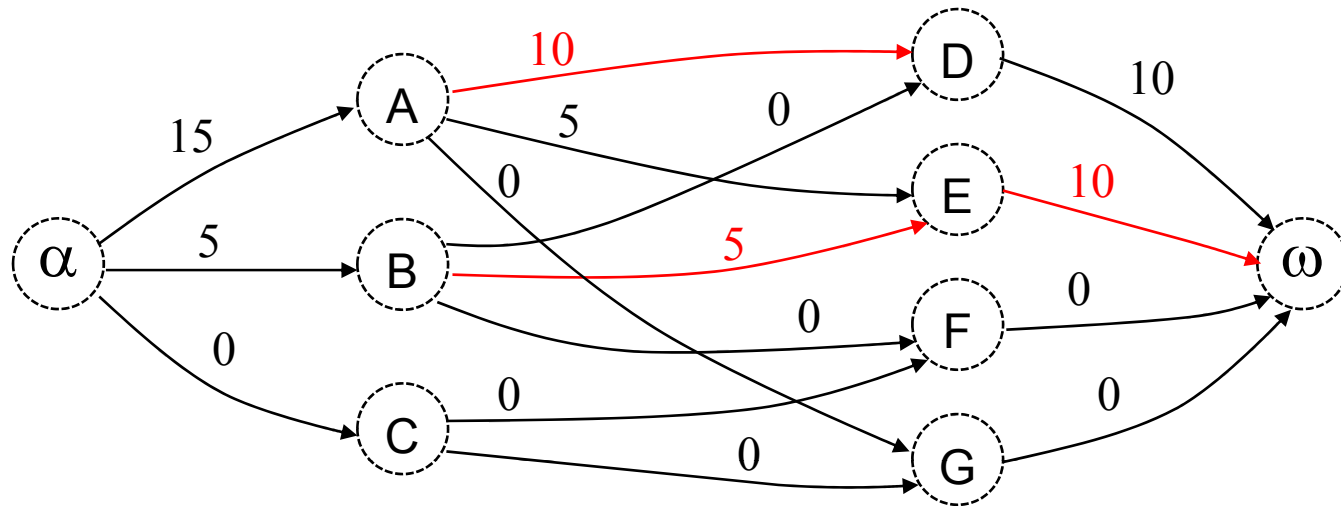
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20							
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
$D\omega$	30	30	30	20						
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20							
$G\omega$	40	40	40							



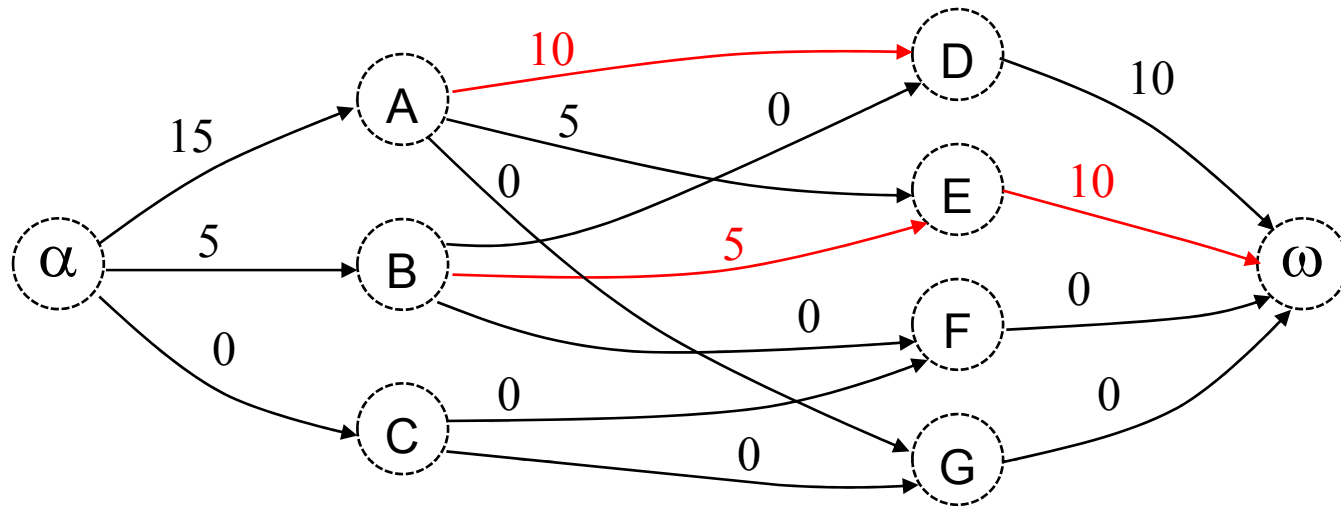
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15							
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
$D\omega$	30	30	30	20						
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20							
$G\omega$	40	40	40							



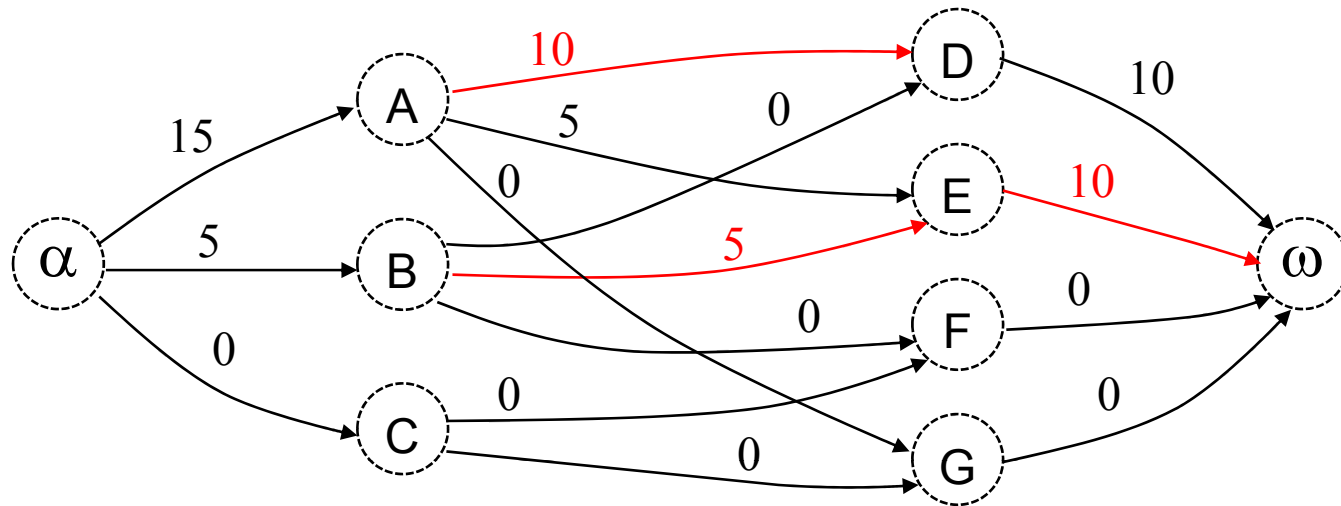
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10							
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



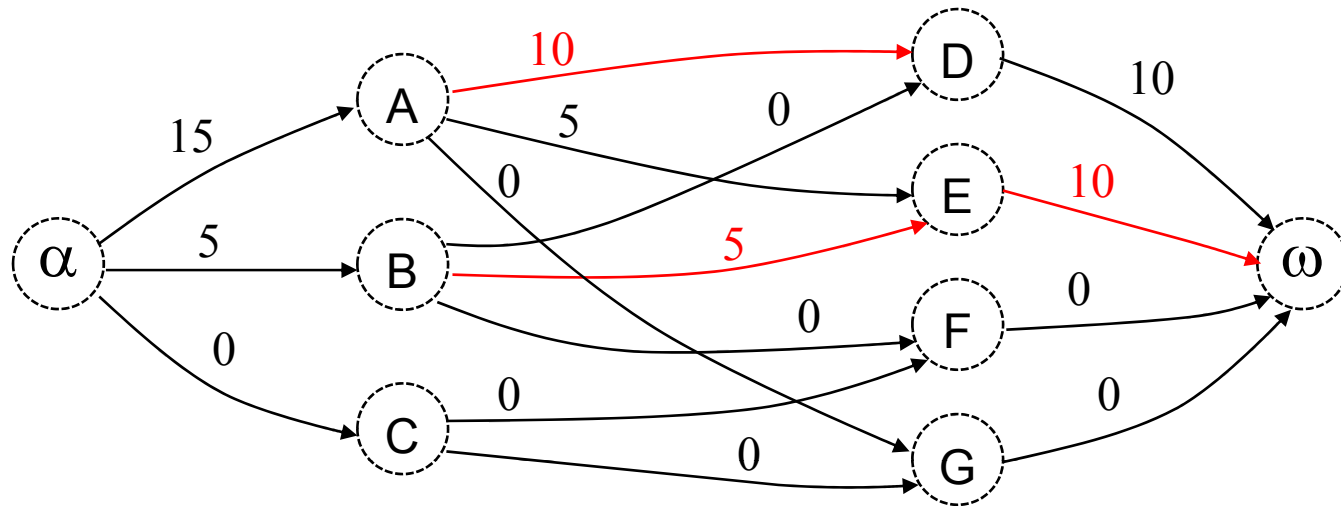
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15							
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



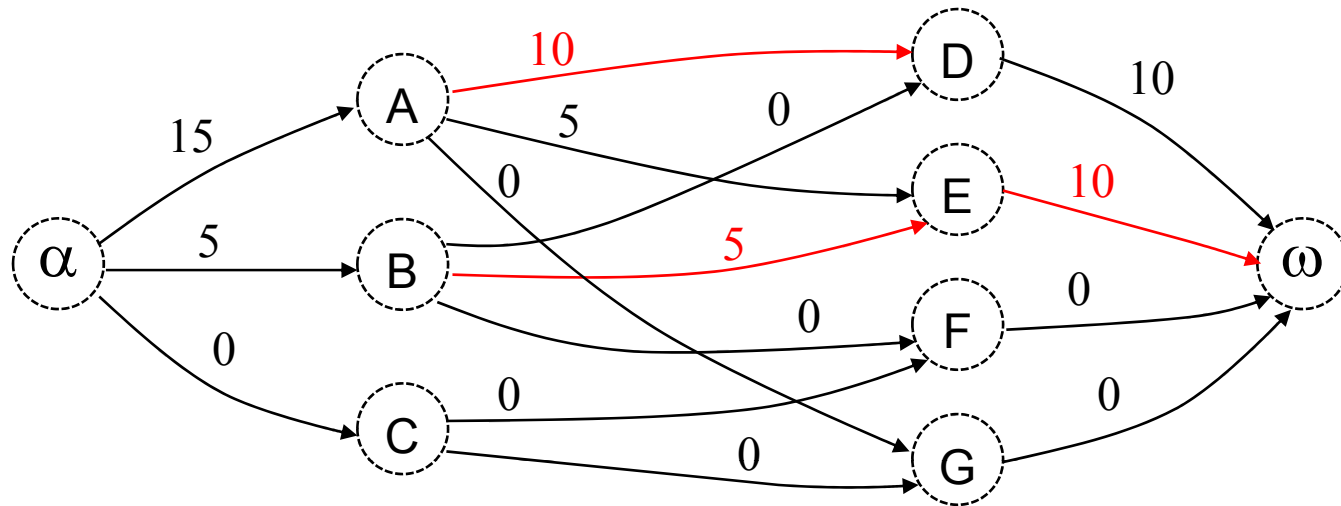
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20							
G ω	40	40	40							



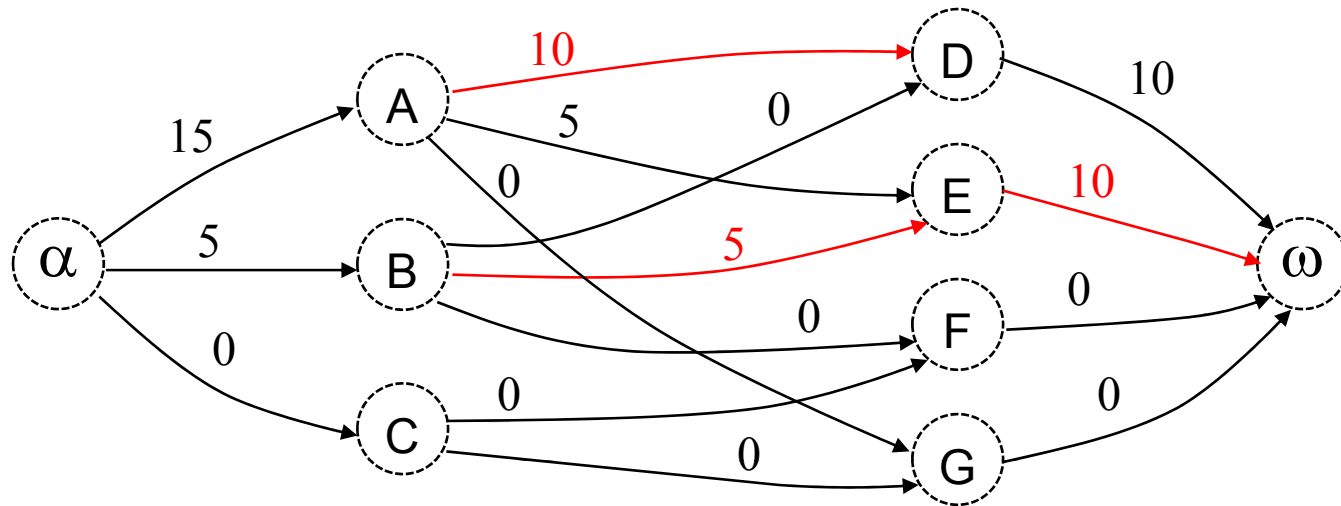
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
$D\omega$	30	30	30	20						
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20						
$G\omega$	40	40	40							



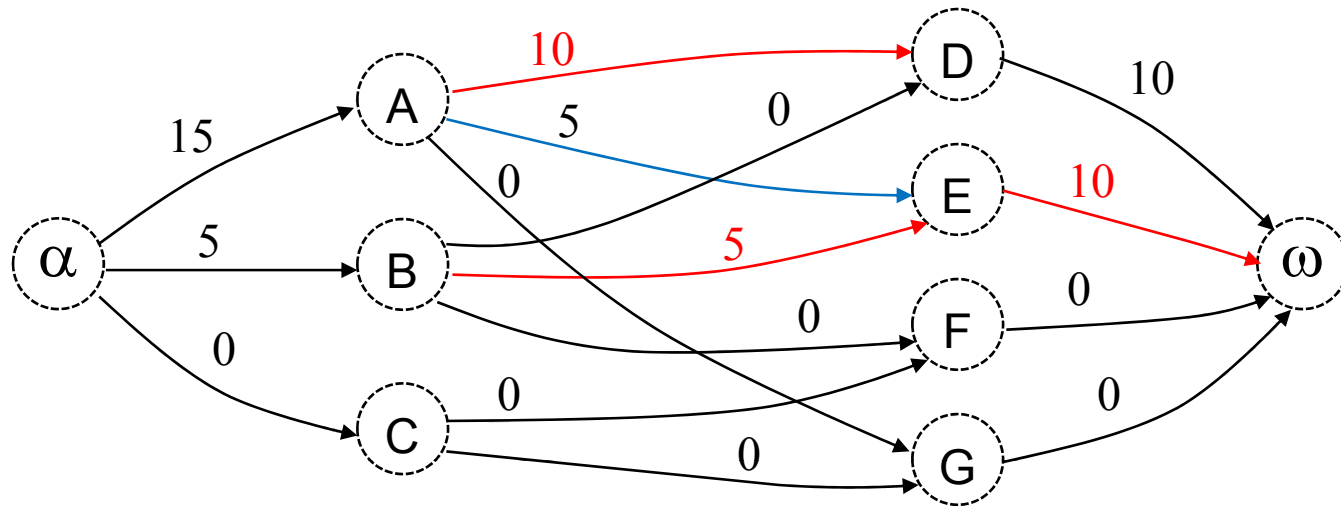
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



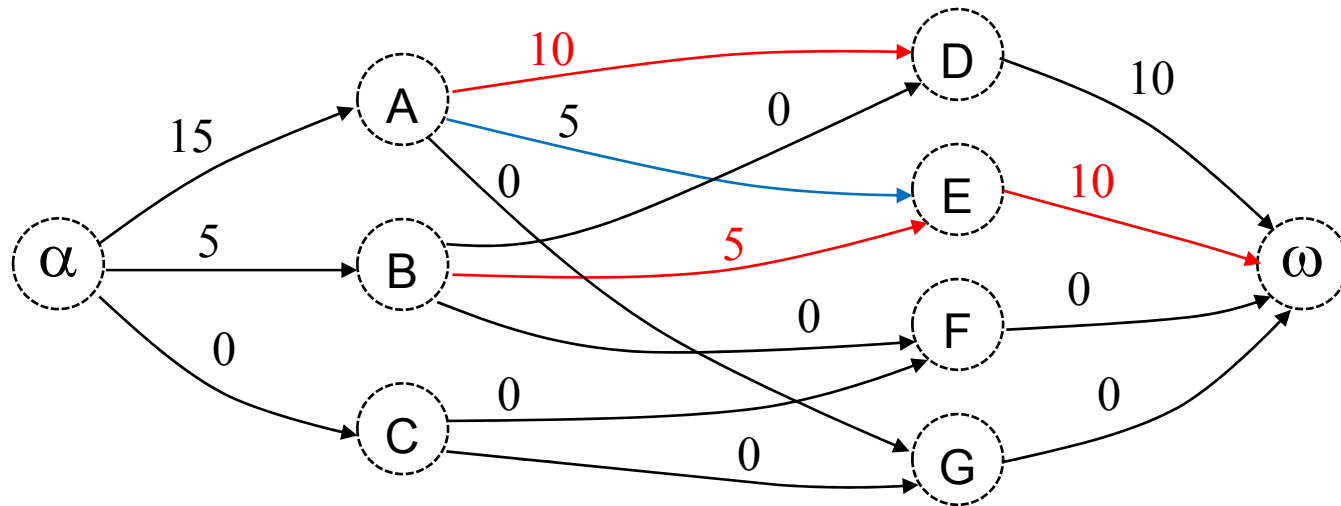
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10						
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



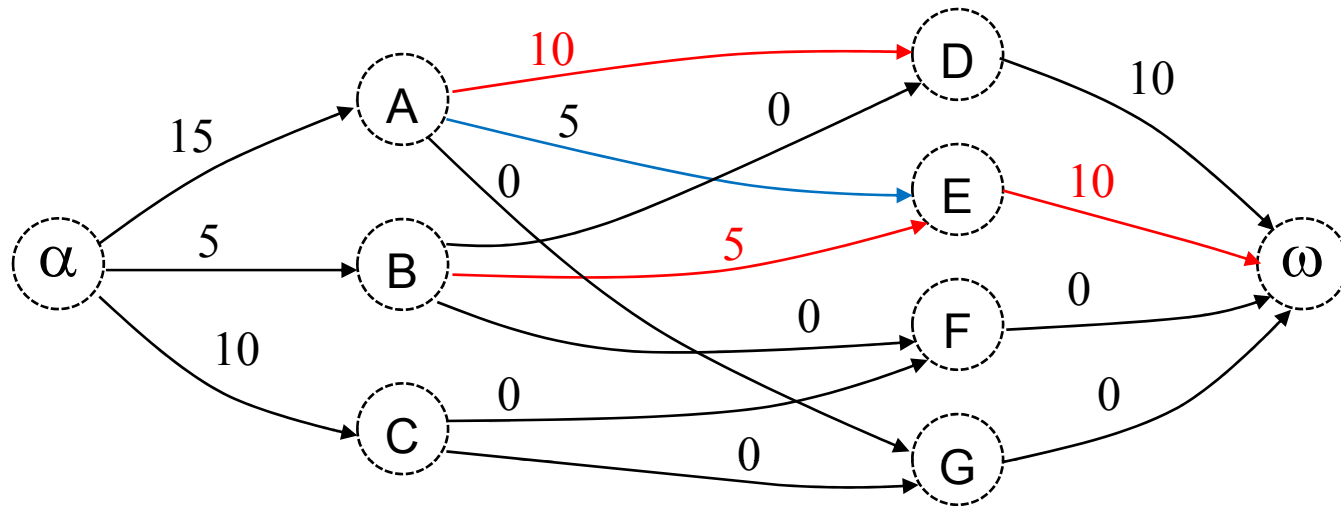
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



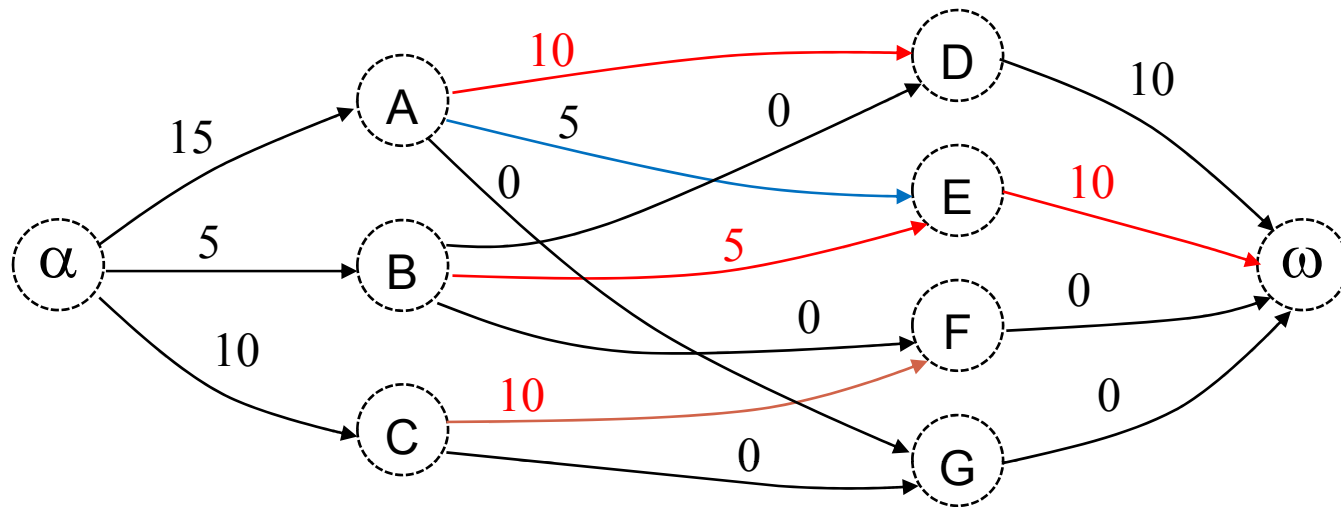
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



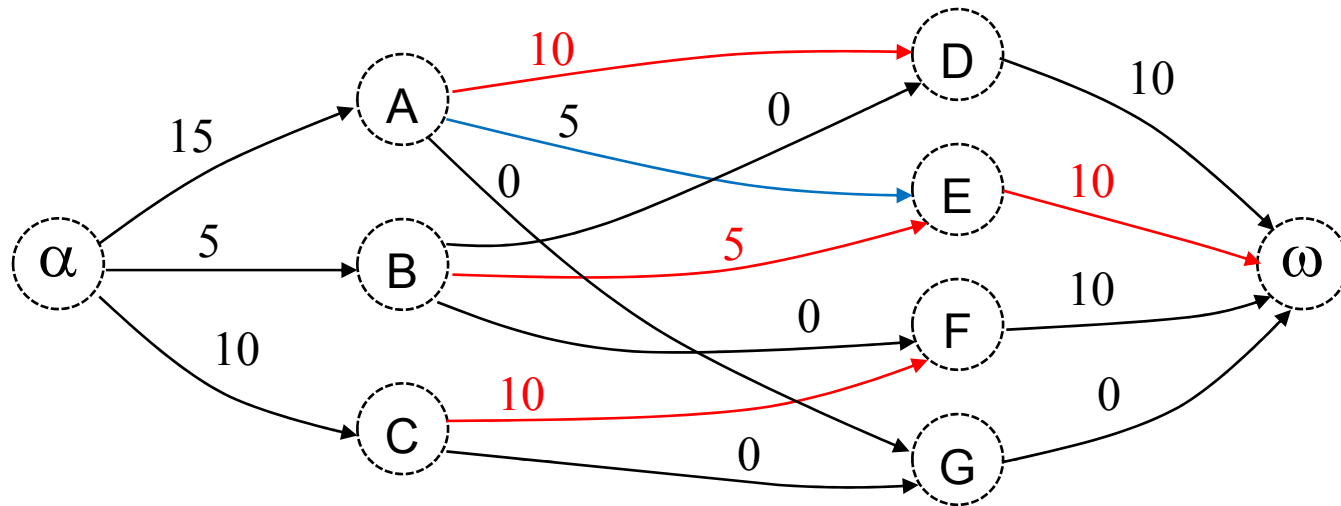
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



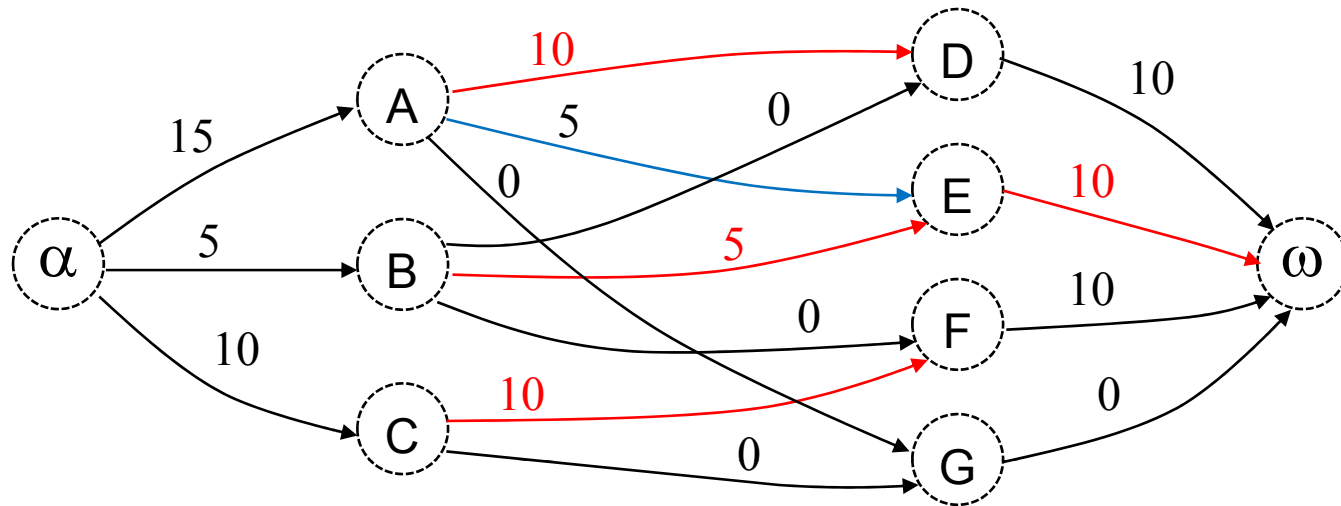
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



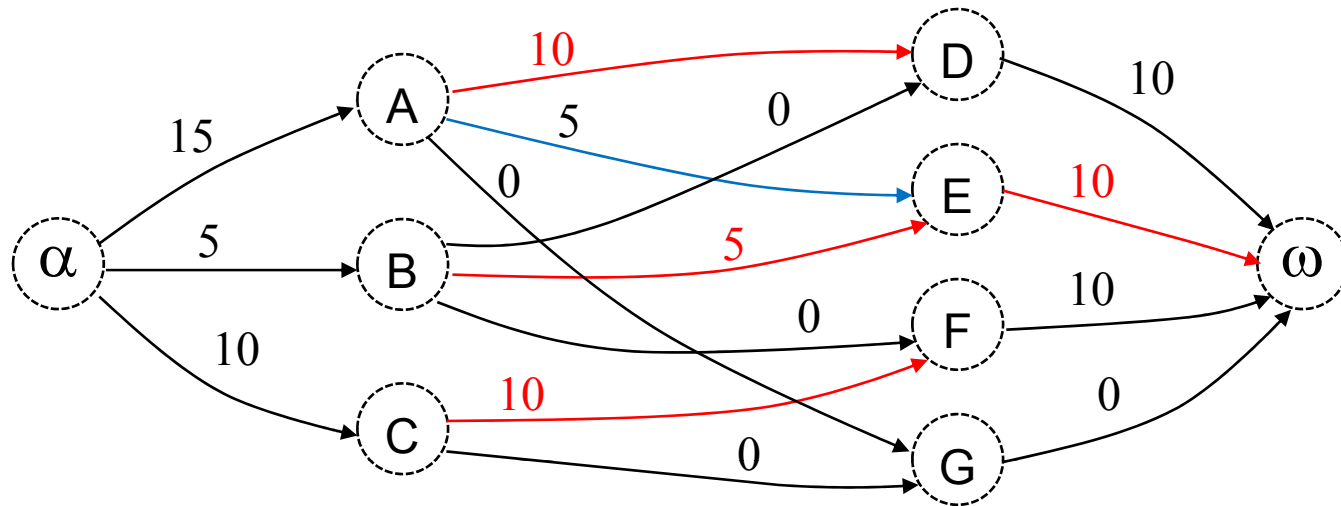
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30						
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



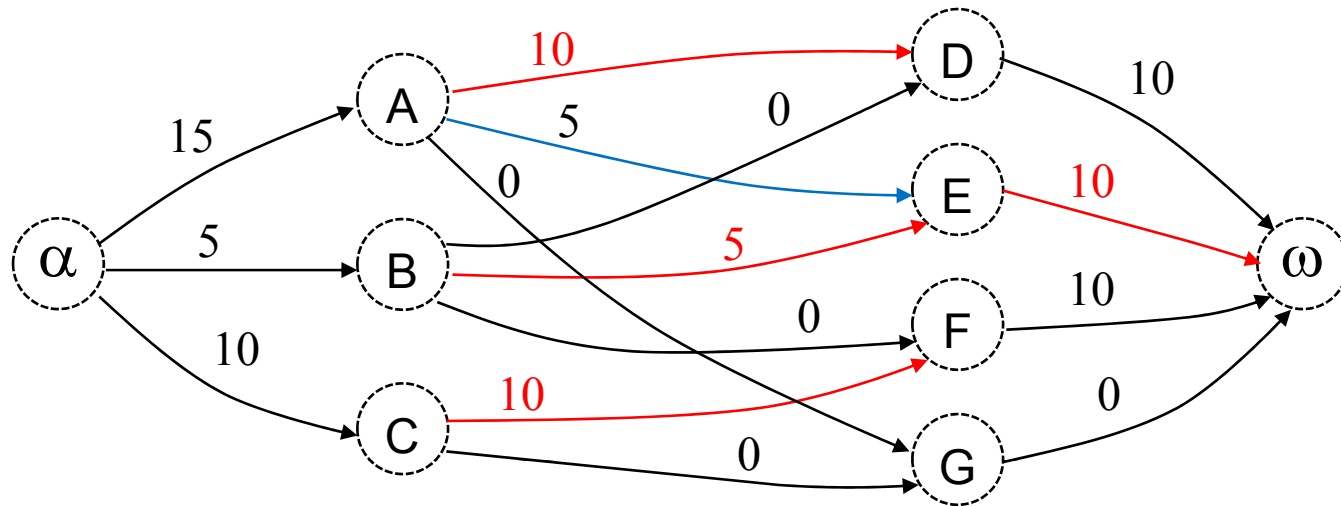
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10						
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



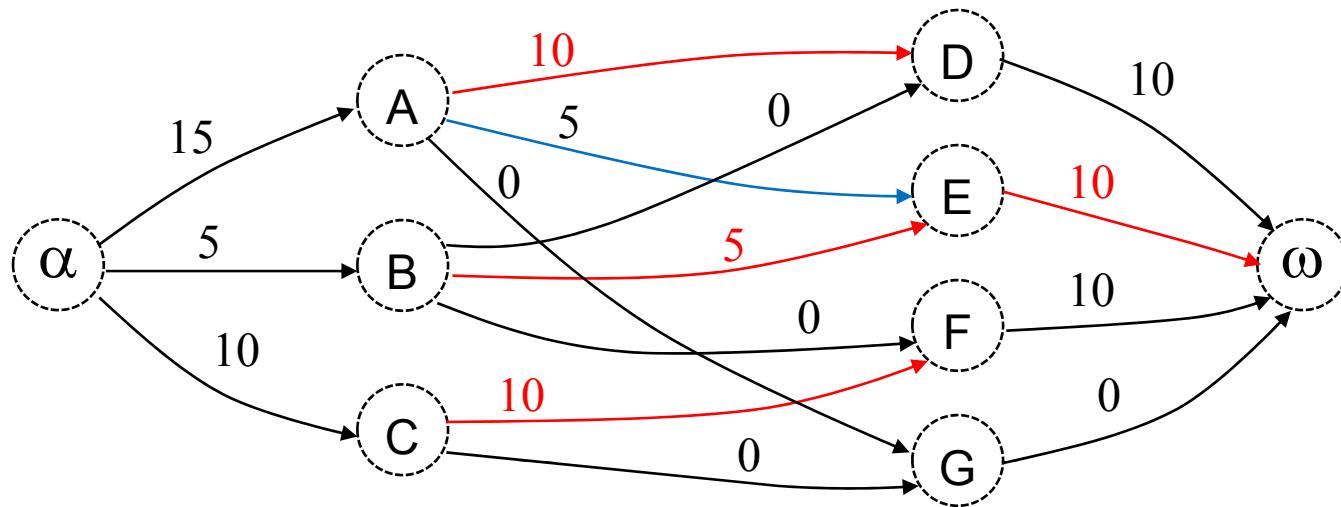
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20						
G ω	40	40	40	40						



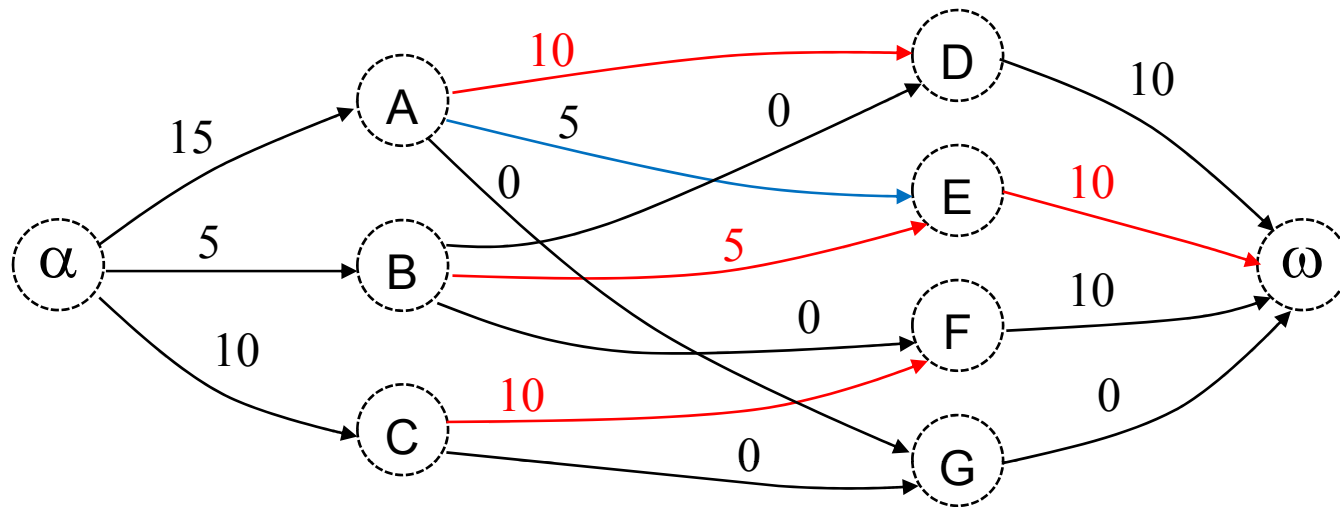
αA	45	45	40	30						
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



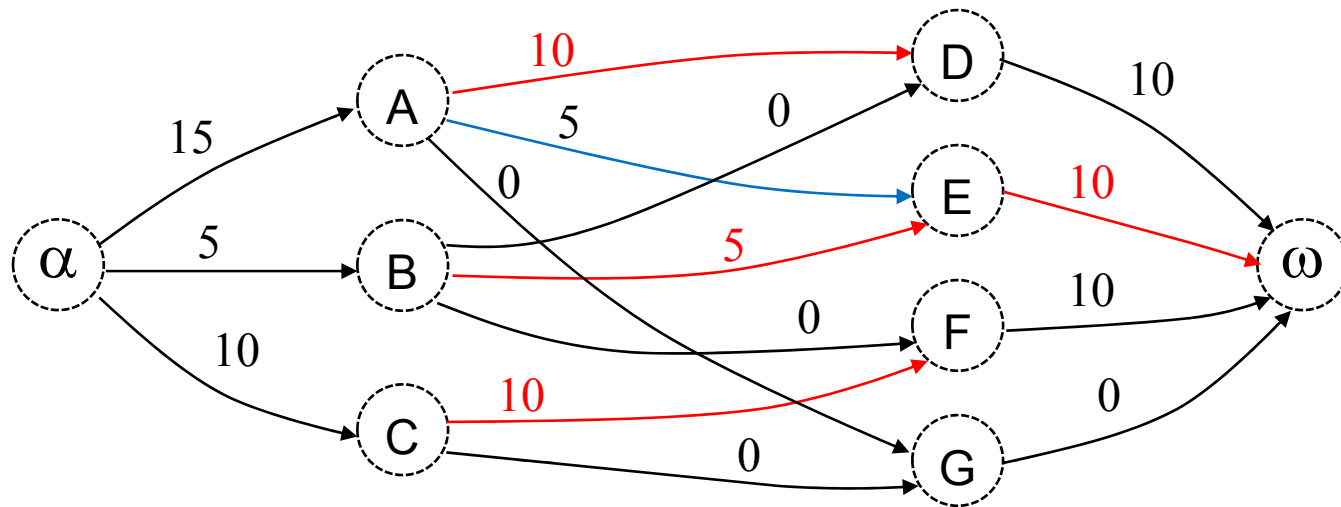
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20						
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



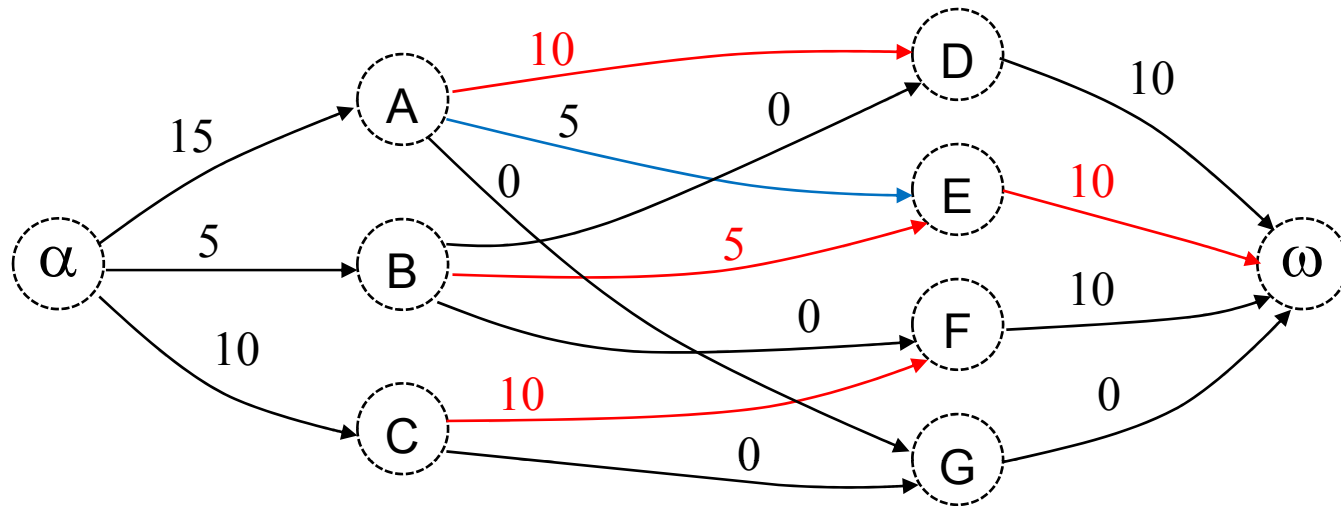
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20						
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



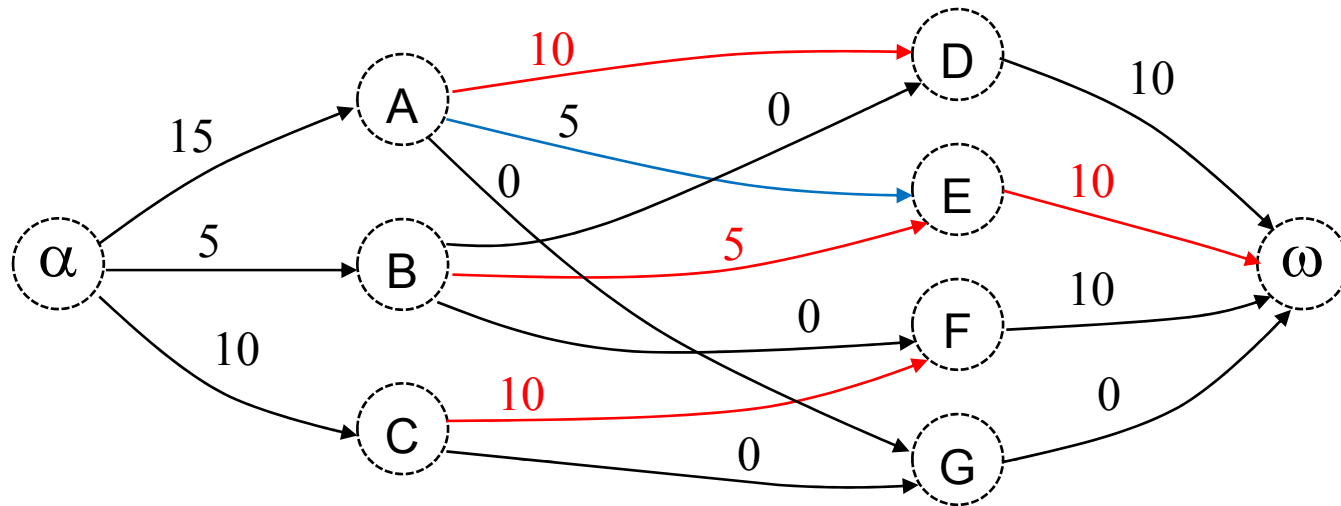
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20						
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



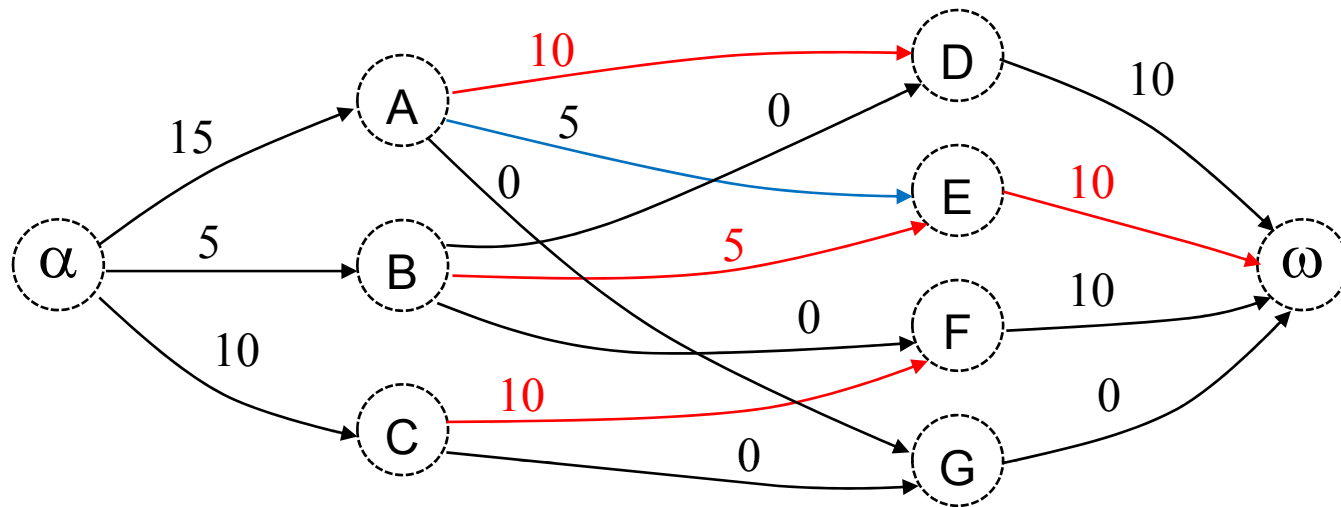
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15						
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



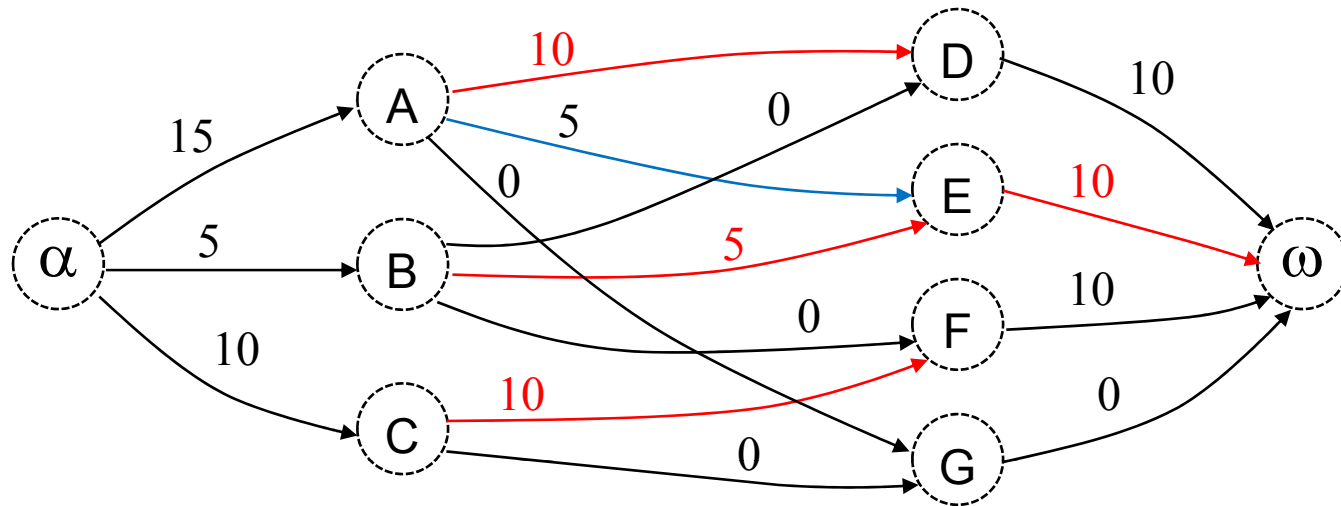
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15						
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



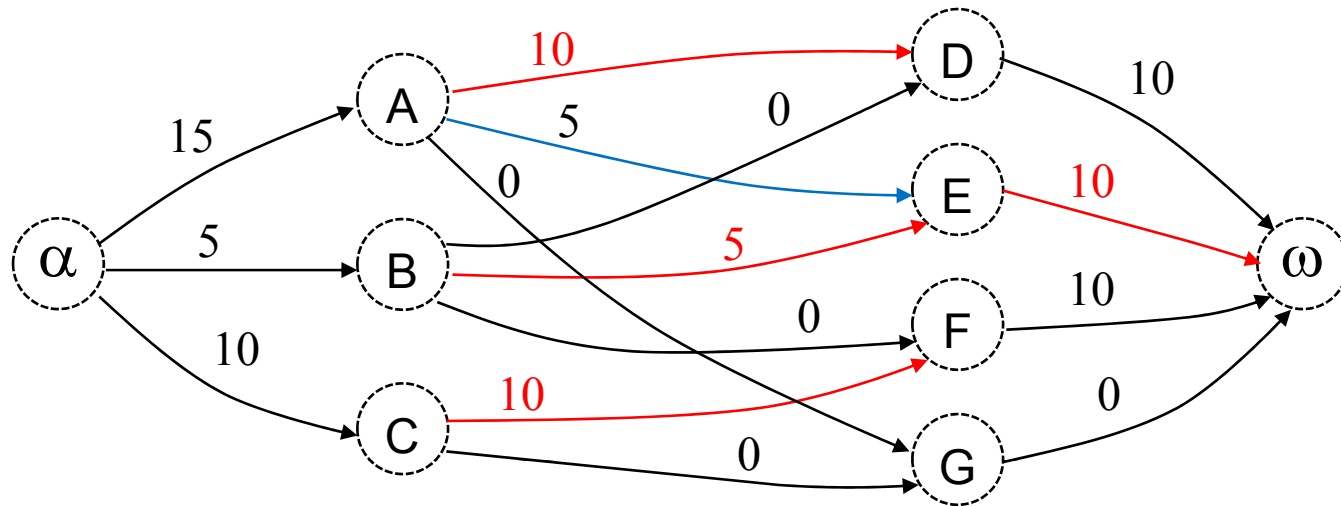
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20						
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



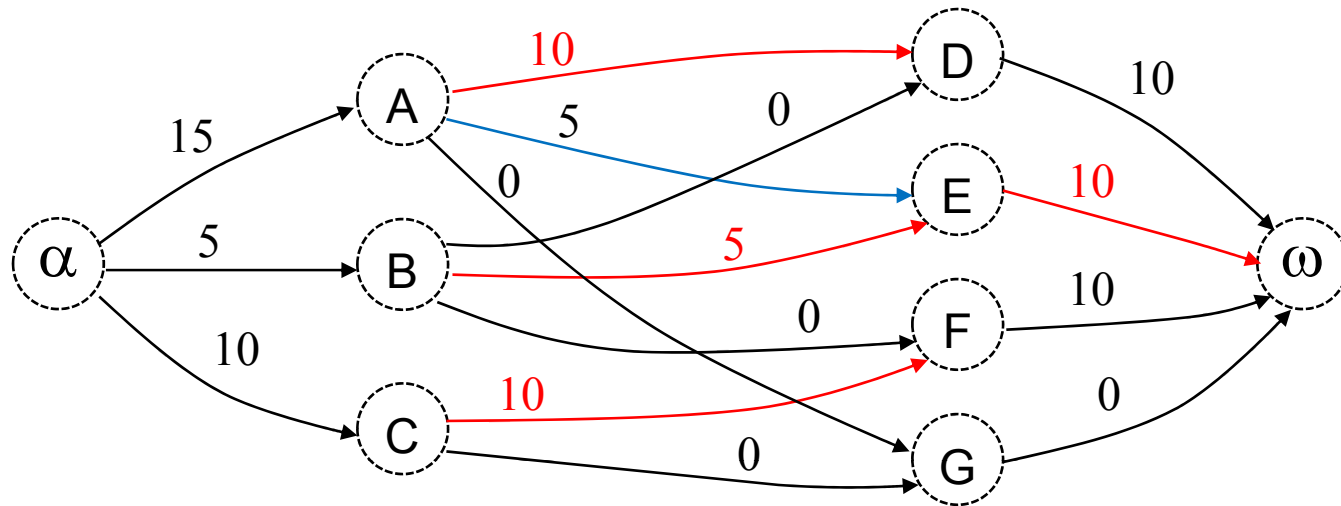
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40						



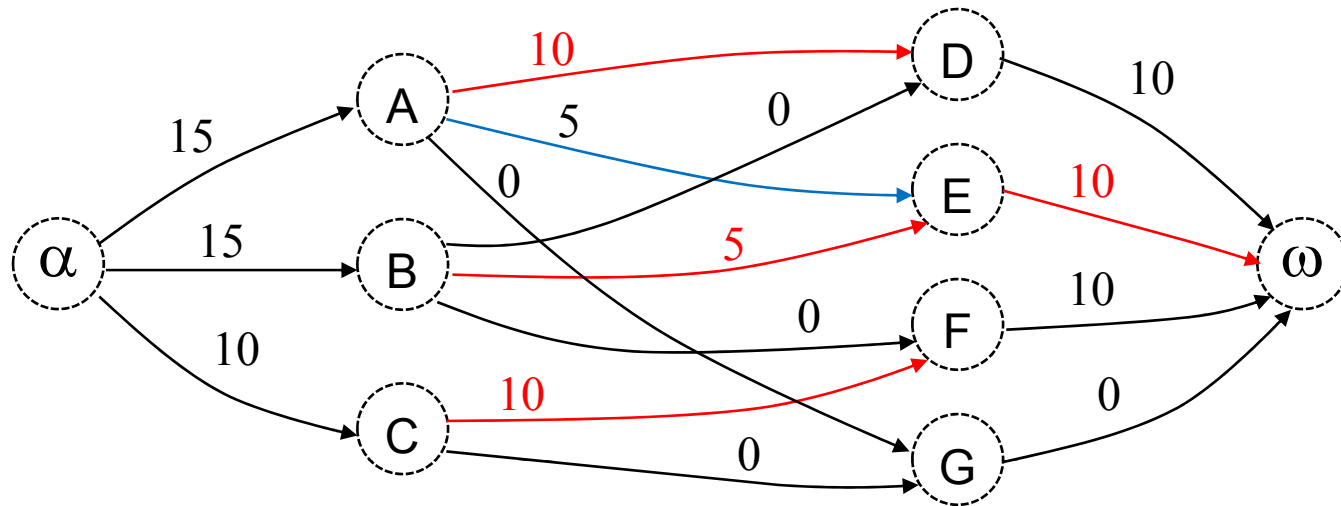
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40	40					



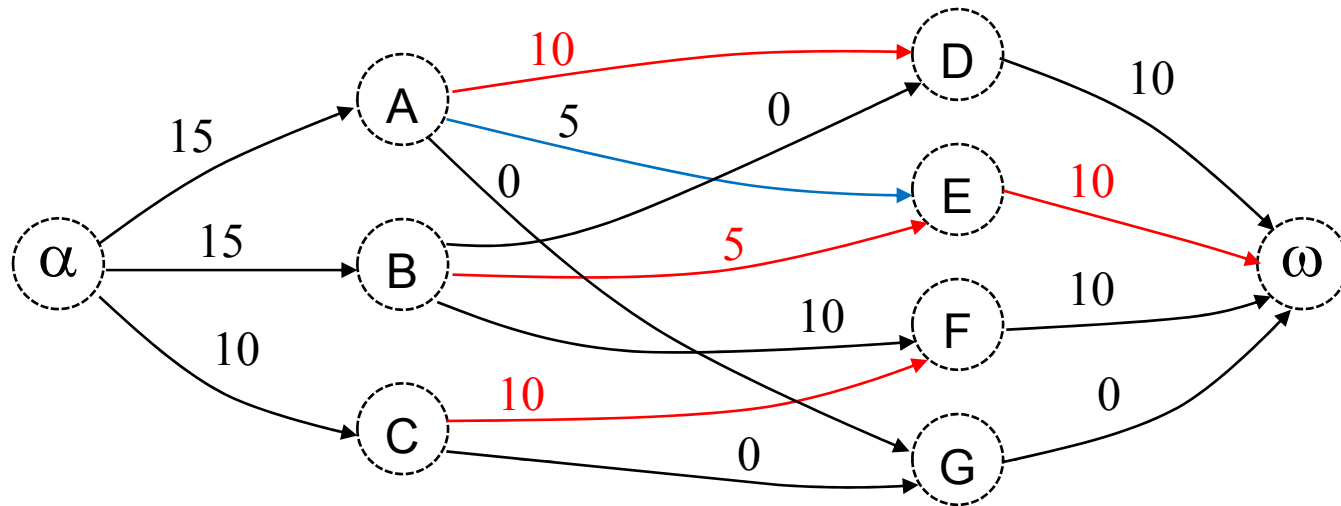
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
$D\omega$	30	30	30	20	20					
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10					
$G\omega$	40	40	40	40	40					



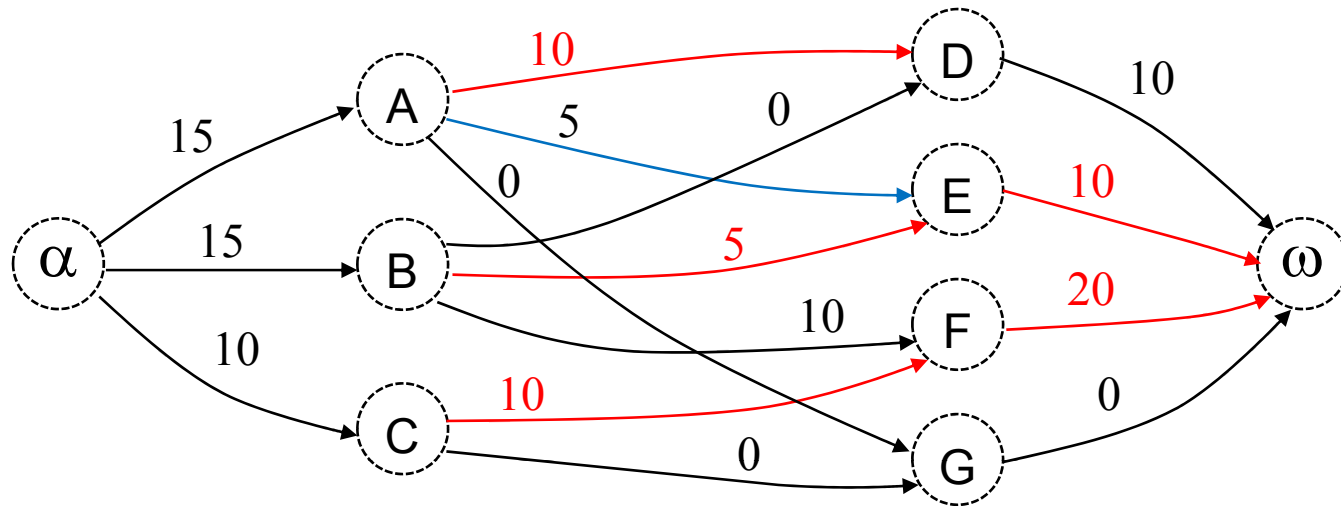
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40	40					



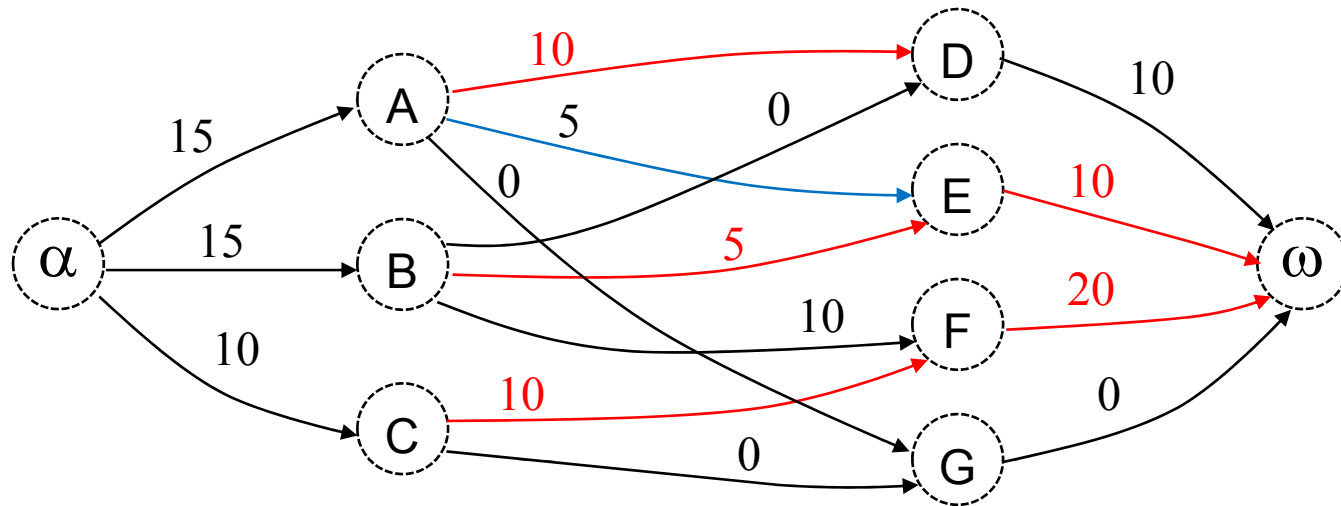
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40	40					



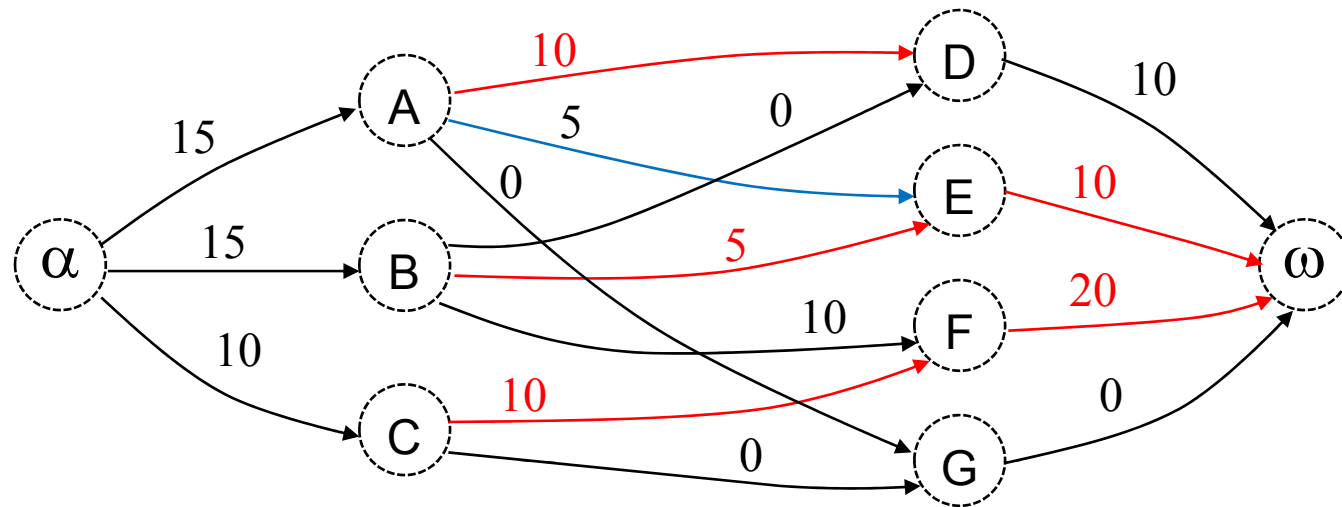
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20					
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40	40					



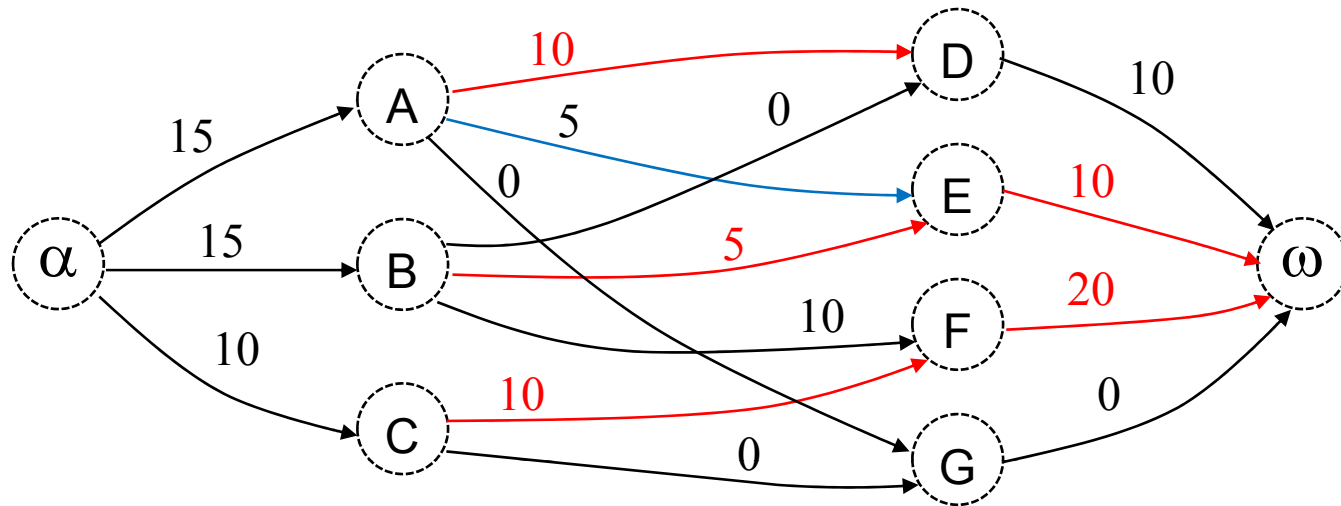
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15					
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40	40					



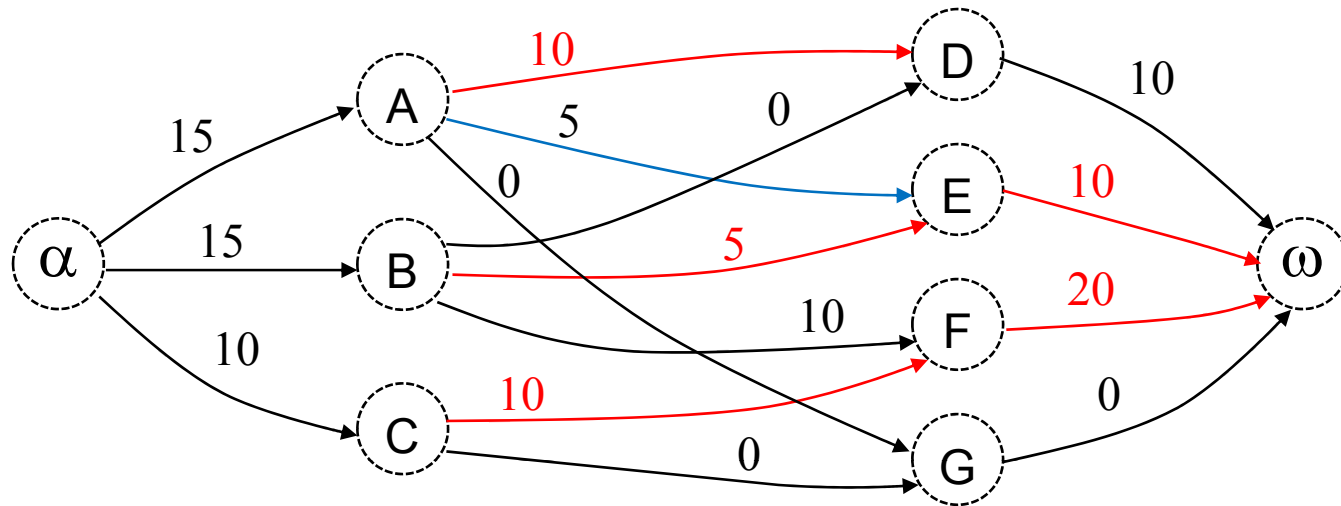
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10					
G ω	40	40	40	40	40					



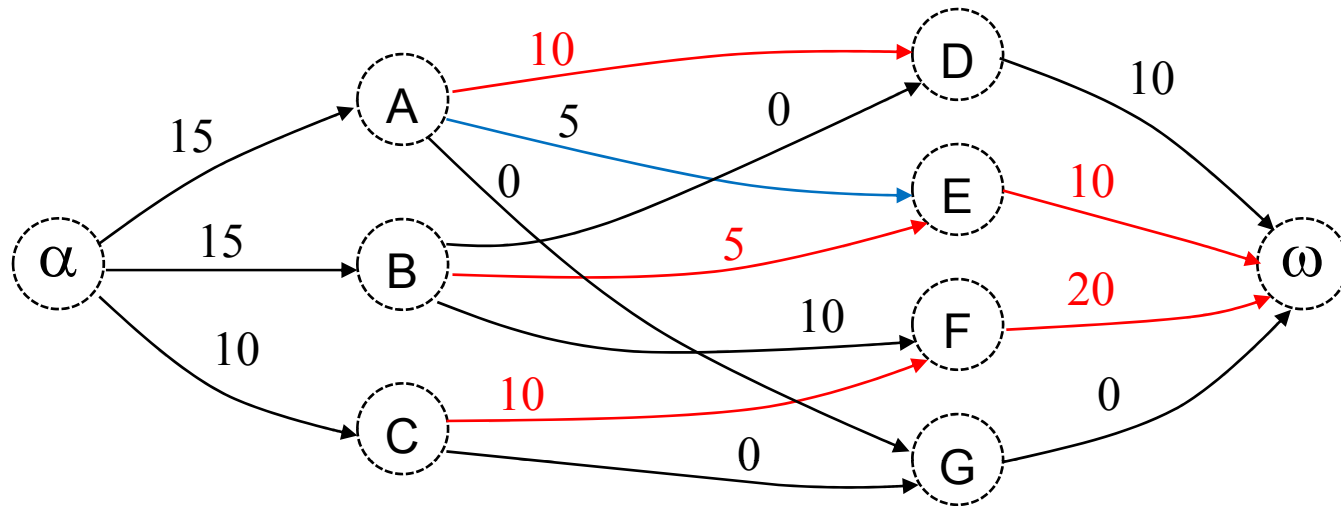
αA	45	45	40	30	30					
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40					



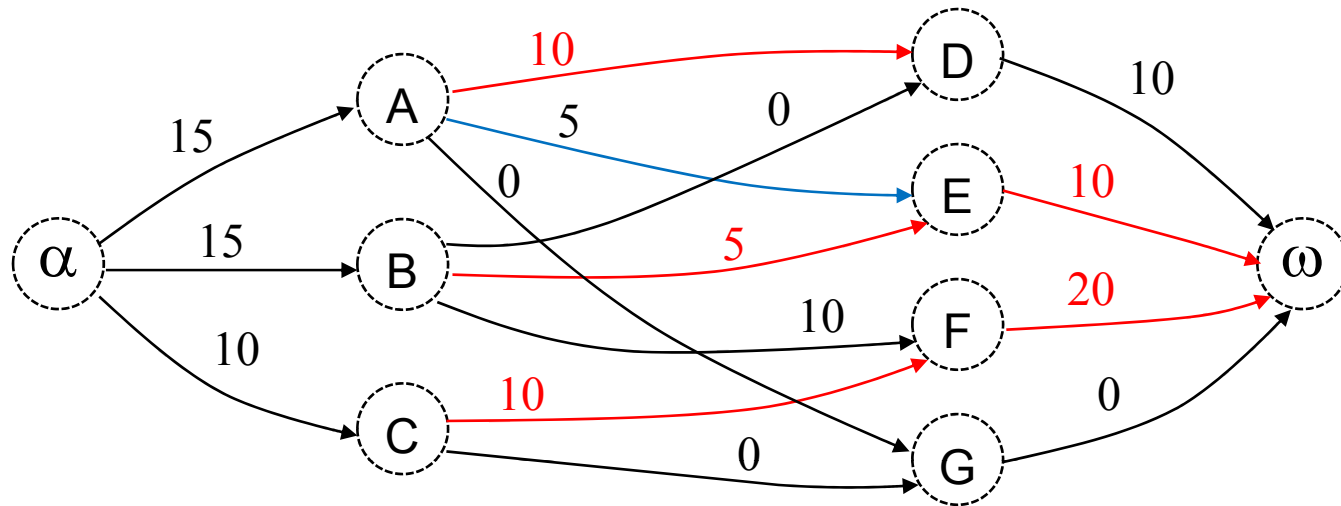
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20					
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40					



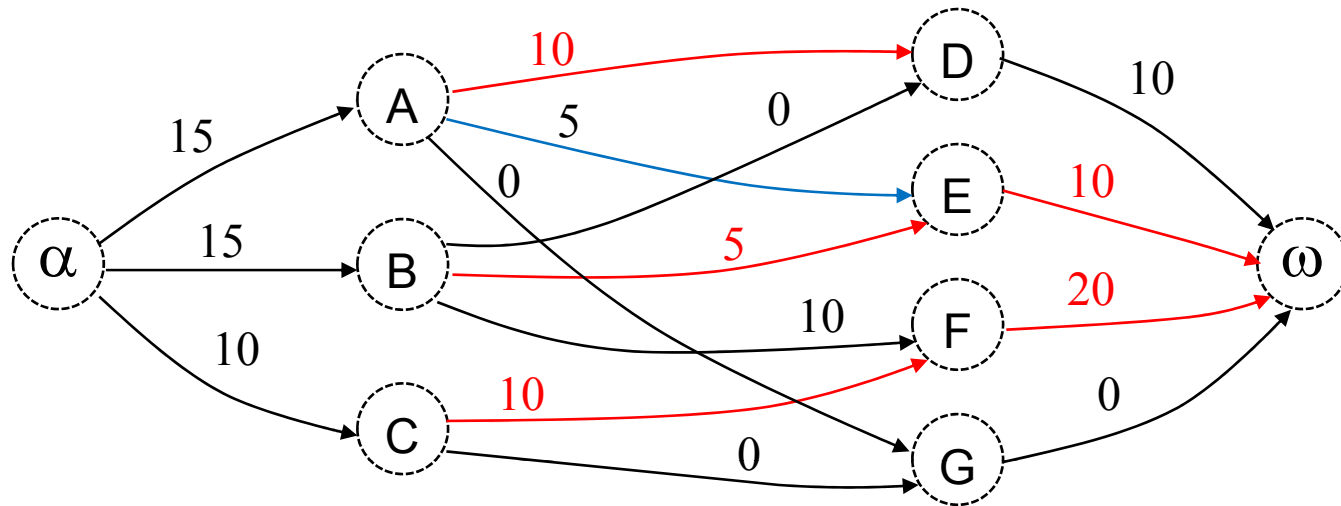
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20					
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40					



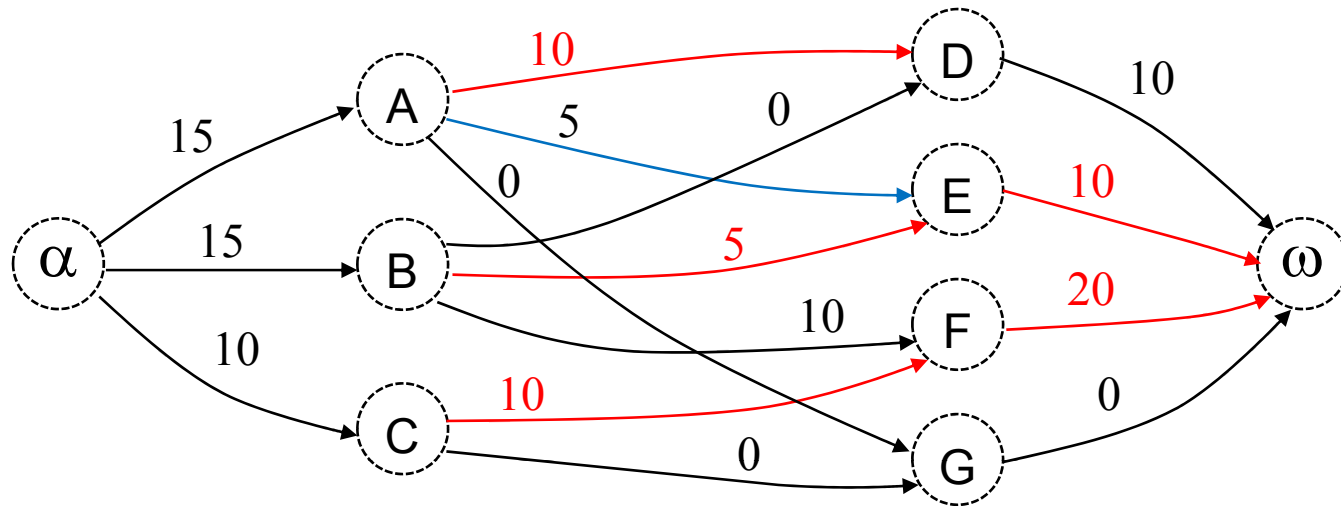
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20					
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40					



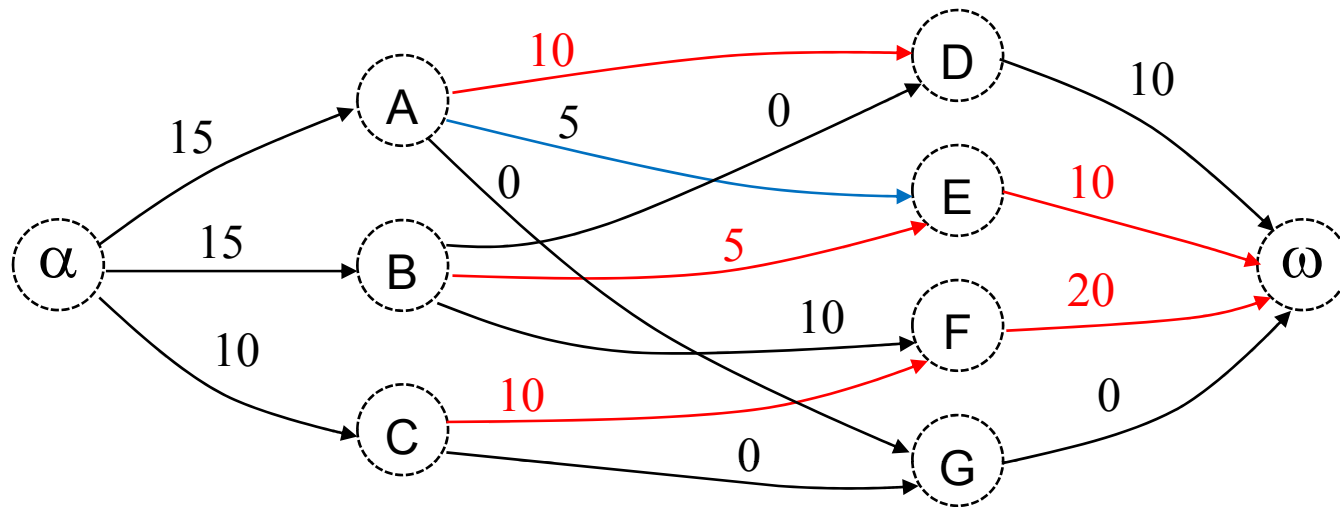
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15					
D ω	30	30	30	20	20					
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40					



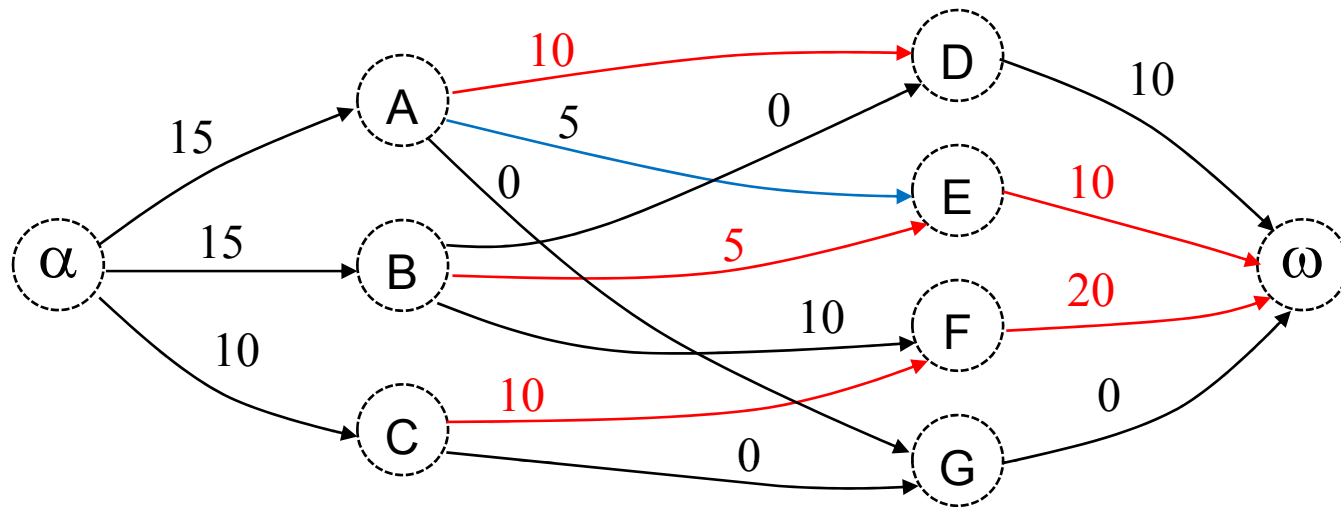
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
$D\omega$	30	30	30	20	20					
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40					



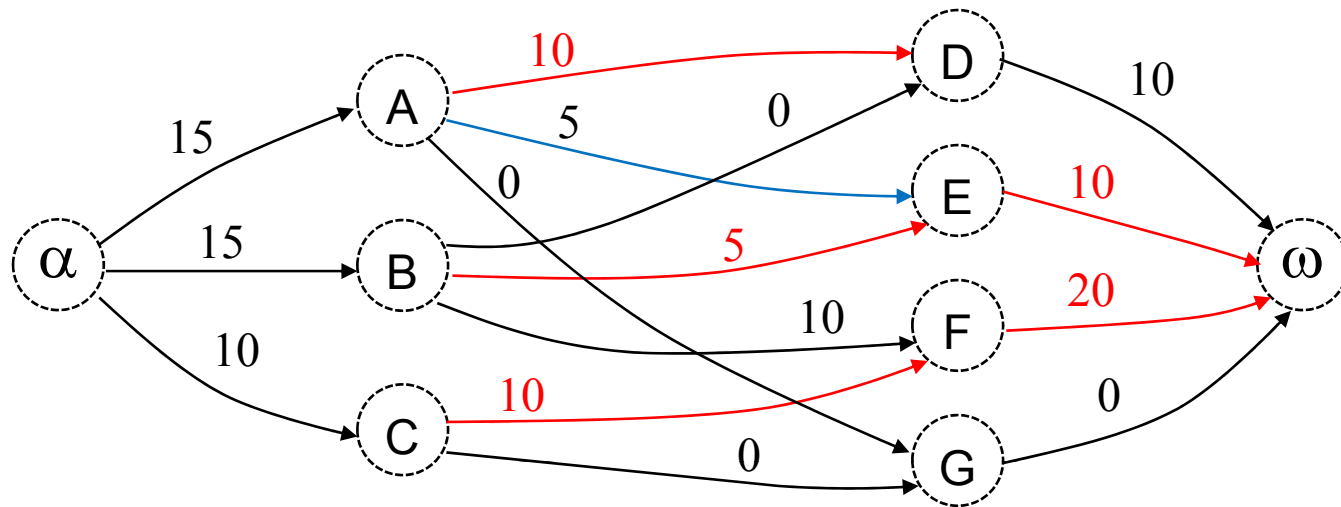
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40					



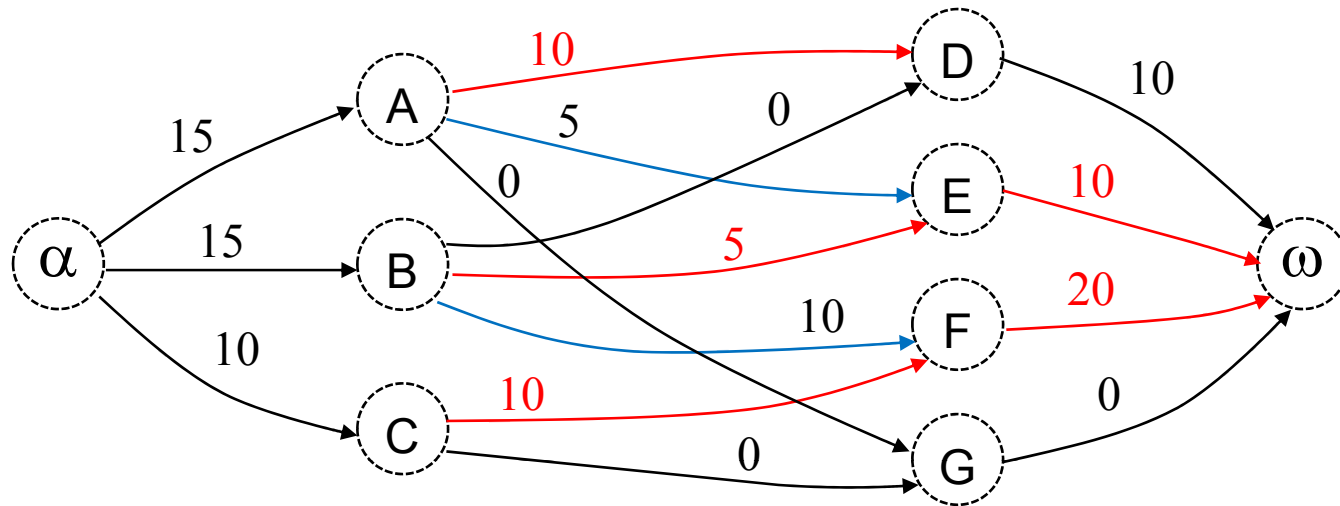
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



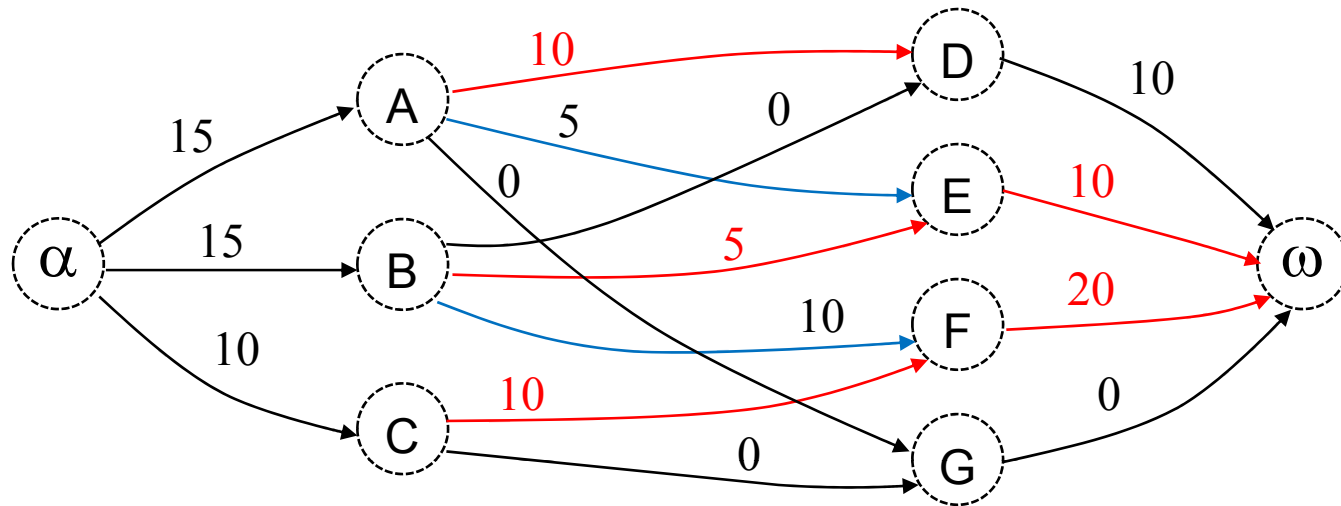
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5				
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



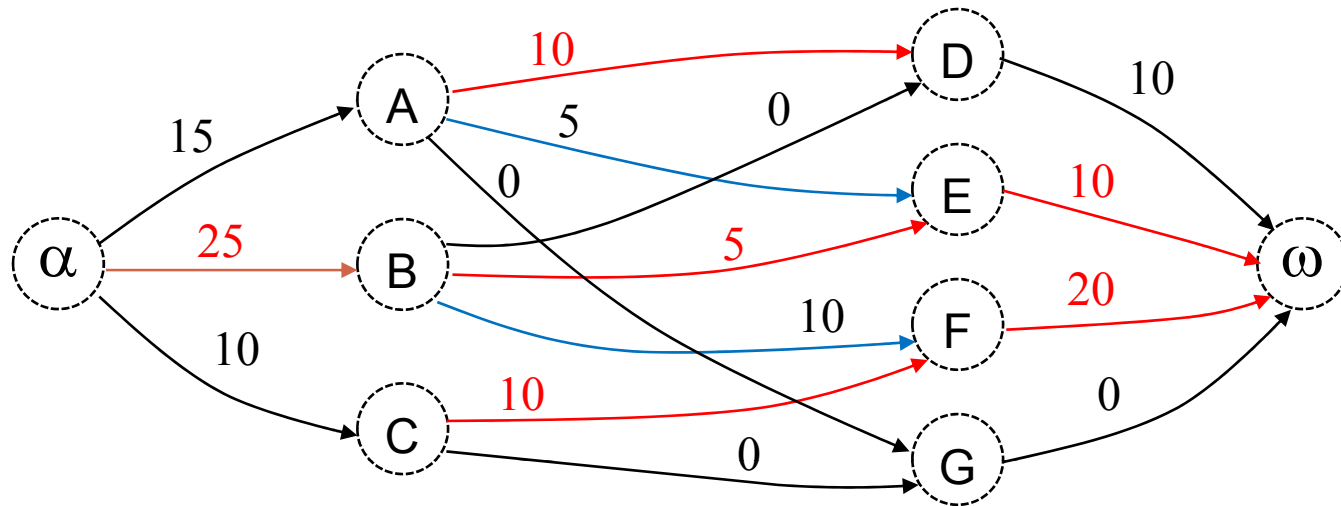
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



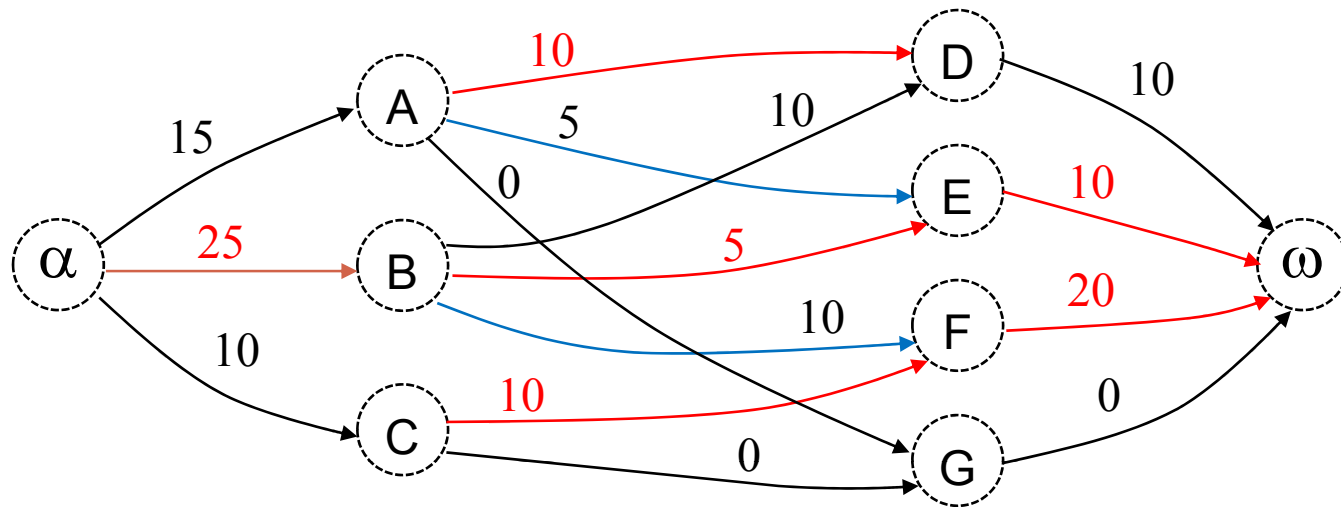
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



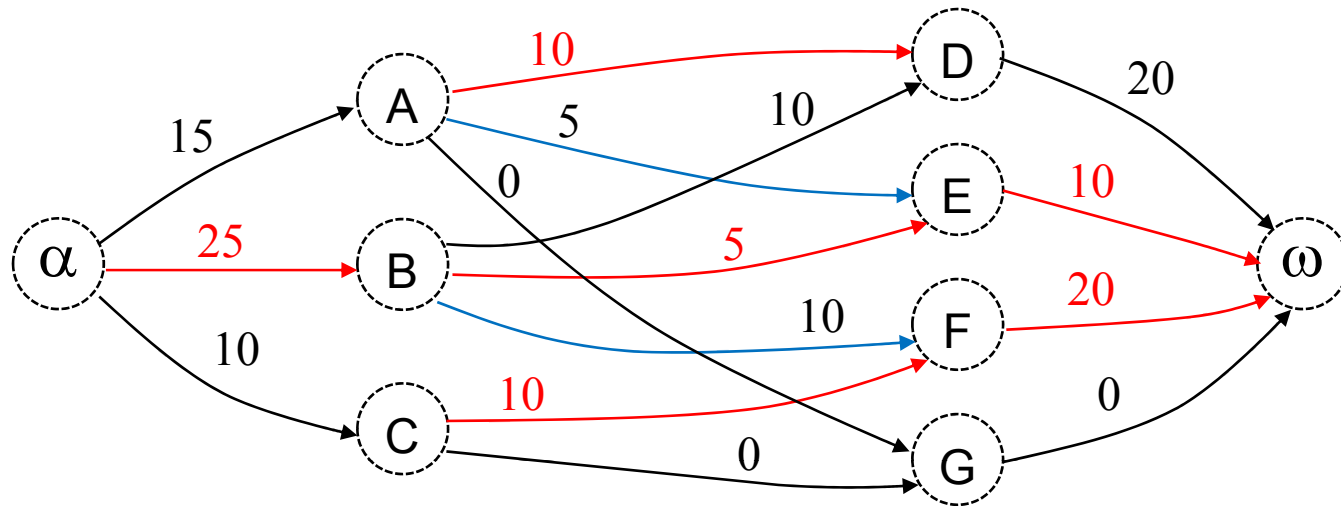
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



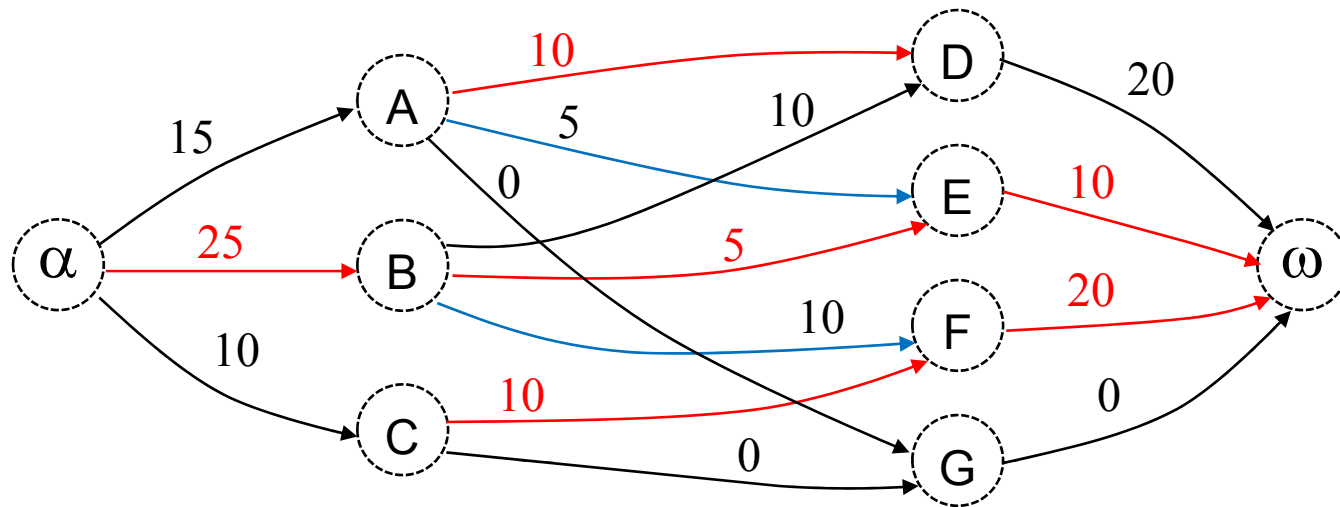
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
$D\omega$	30	30	30	20	20	20				
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40				



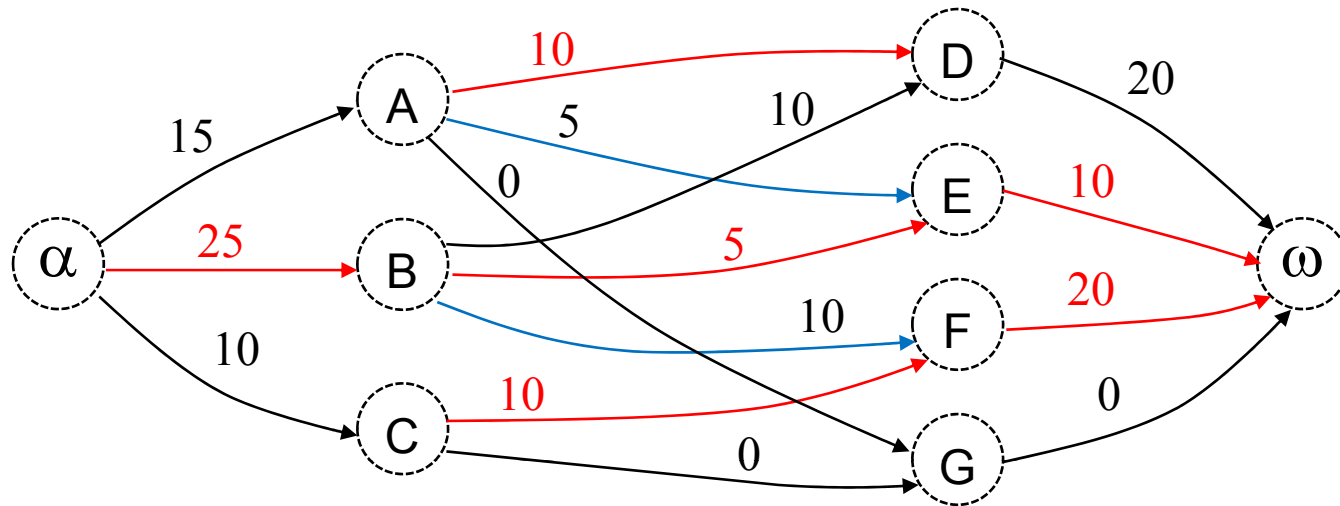
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10				
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



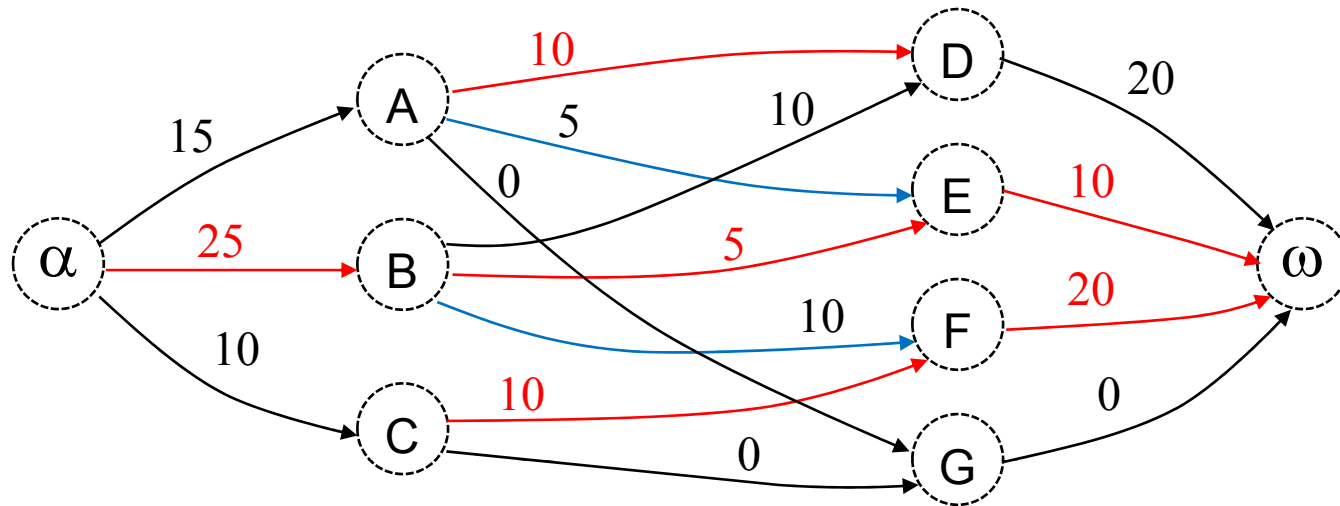
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20				
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



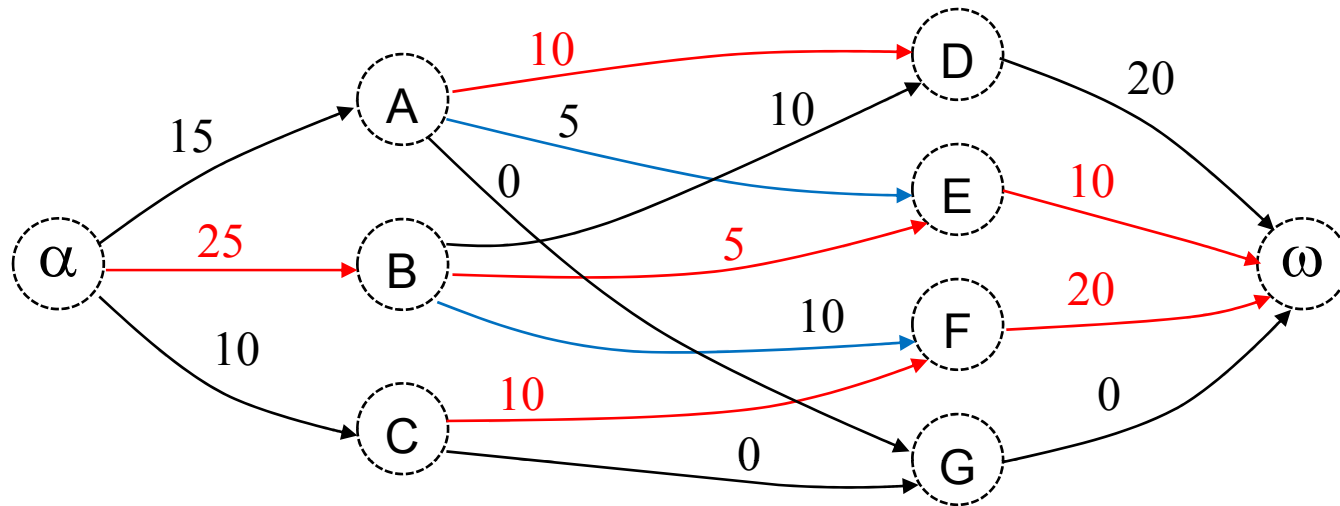
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20				
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



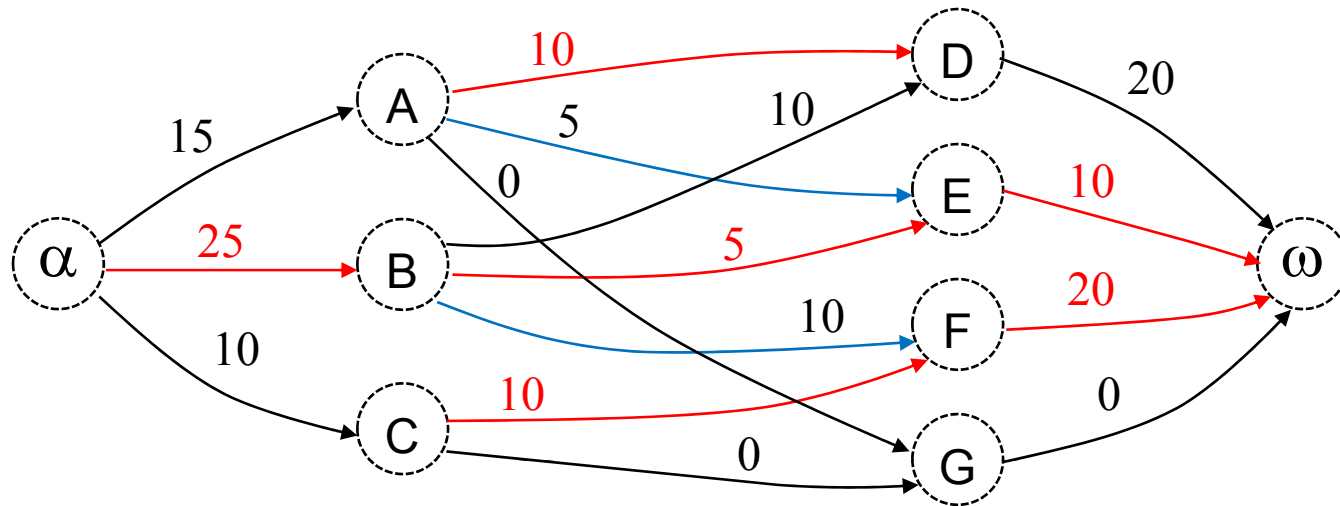
αA	45	45	40	30	30	30				
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20	10			
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



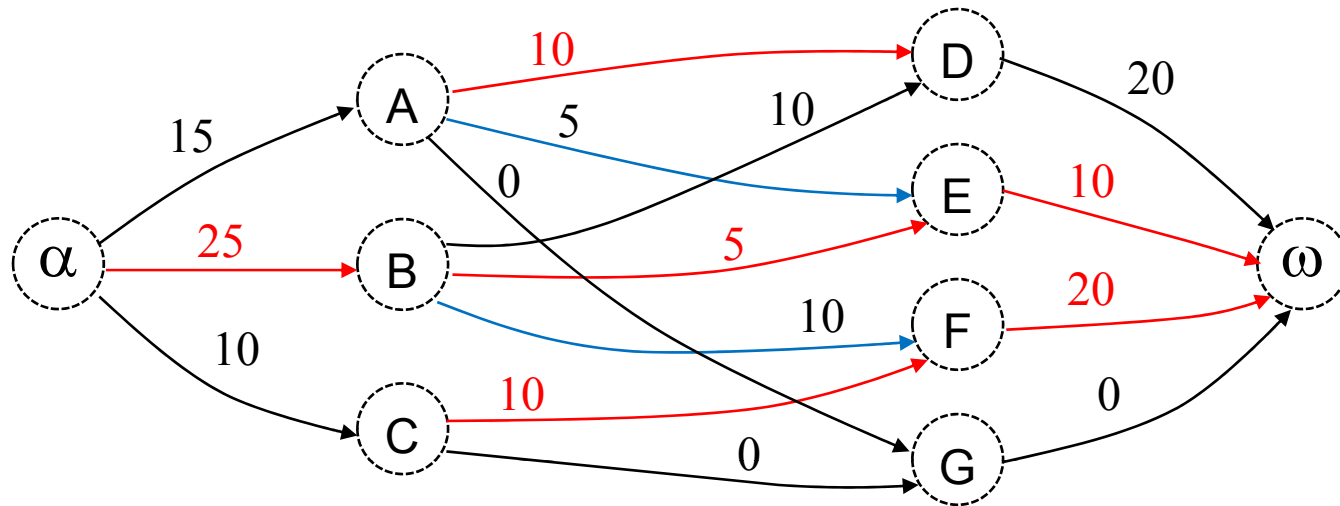
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20				
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20	10			
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



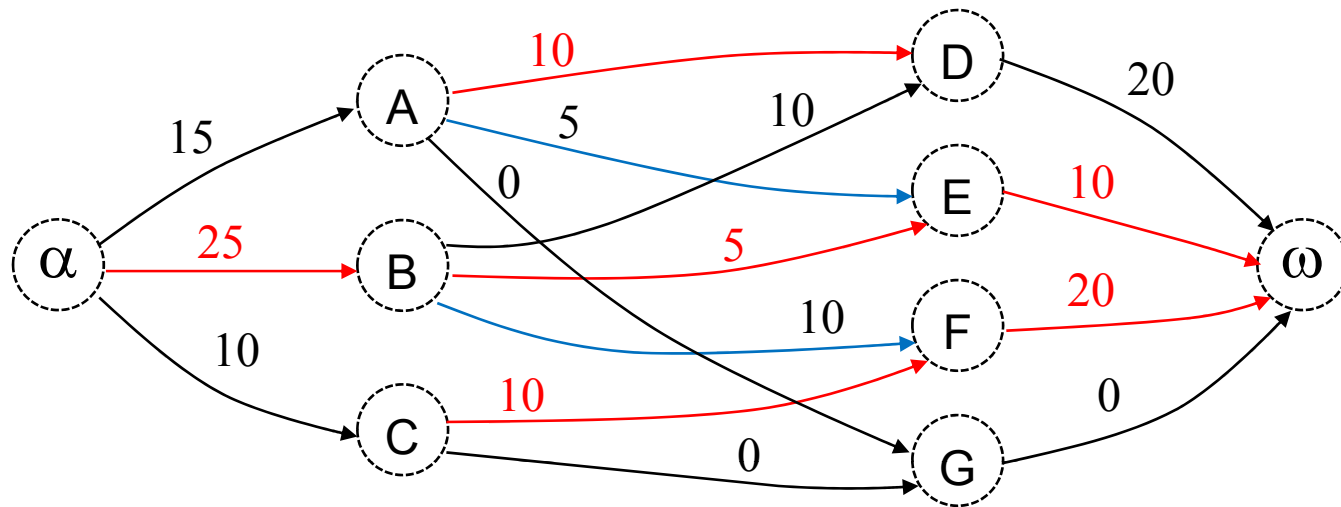
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20				
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10			
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40				



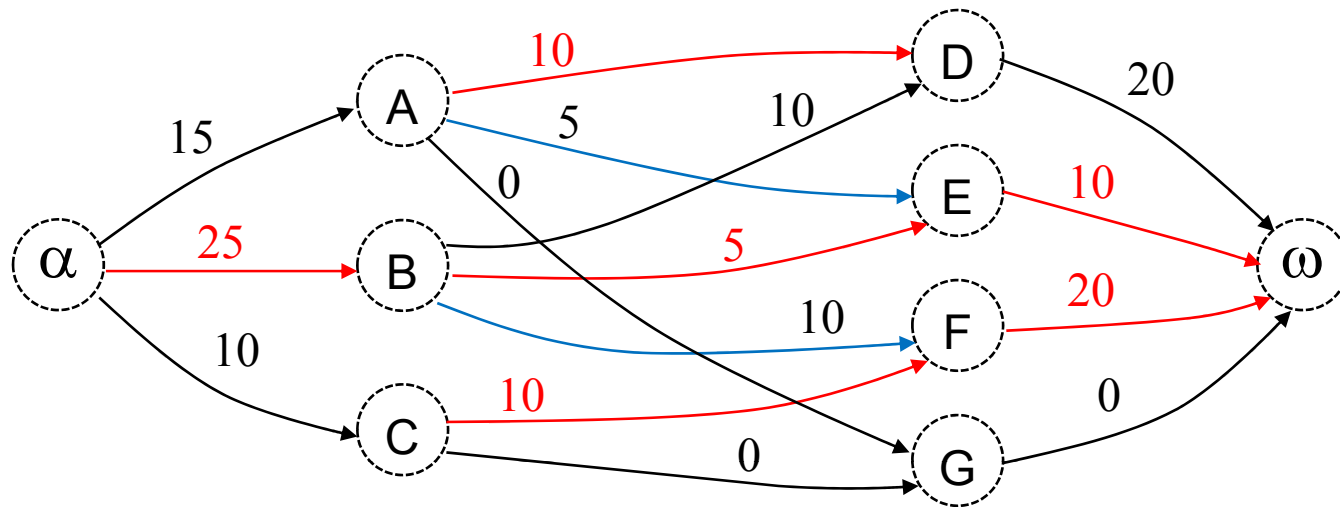
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15				
D ω	30	30	30	20	20	20	10			
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40				



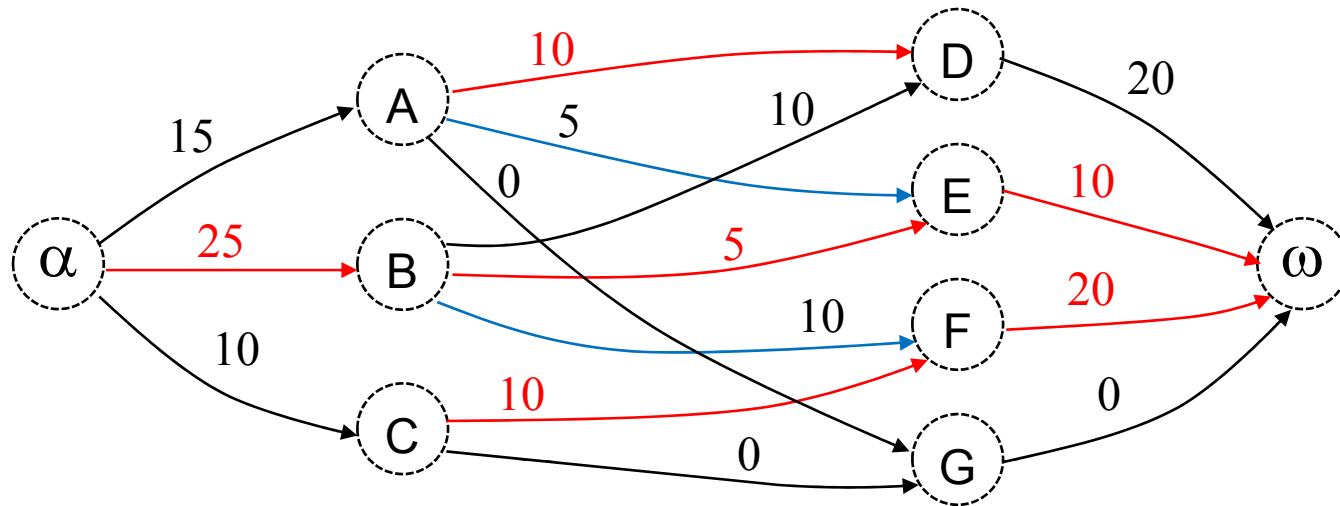
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10			
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40				



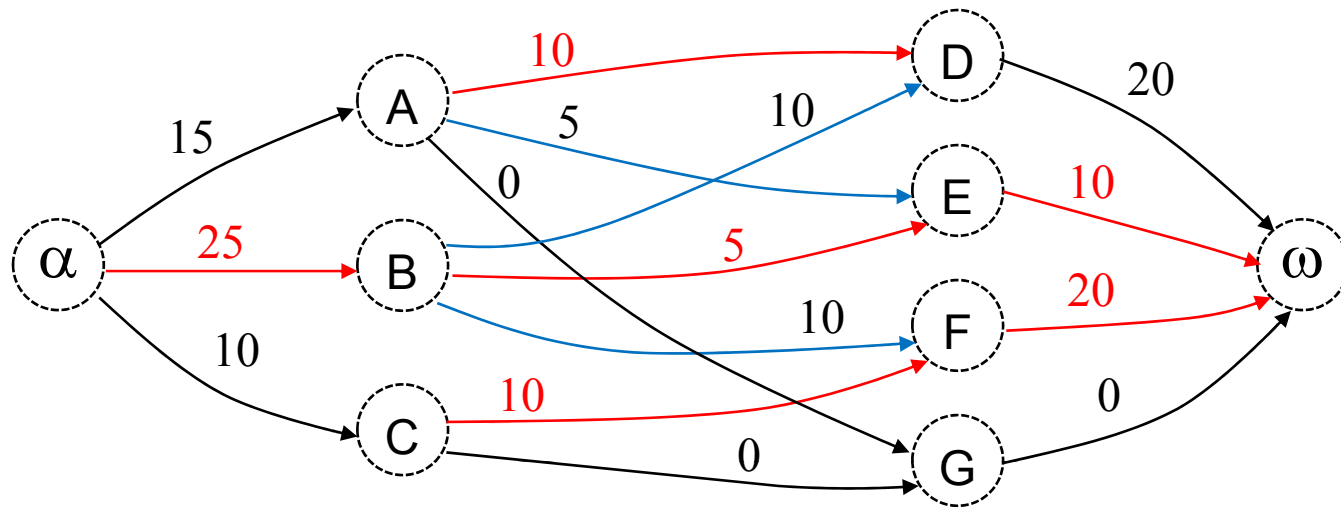
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
D ω	30	30	30	20	20	20	10			
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40			



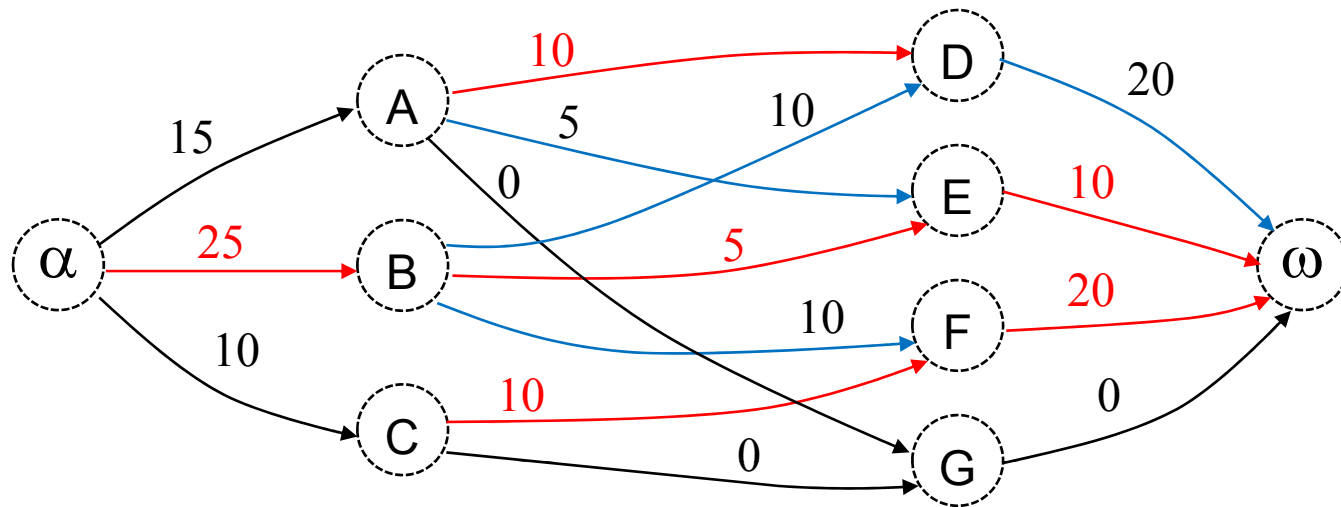
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10			
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
D ω	30	30	30	20	20	20	10			
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40			



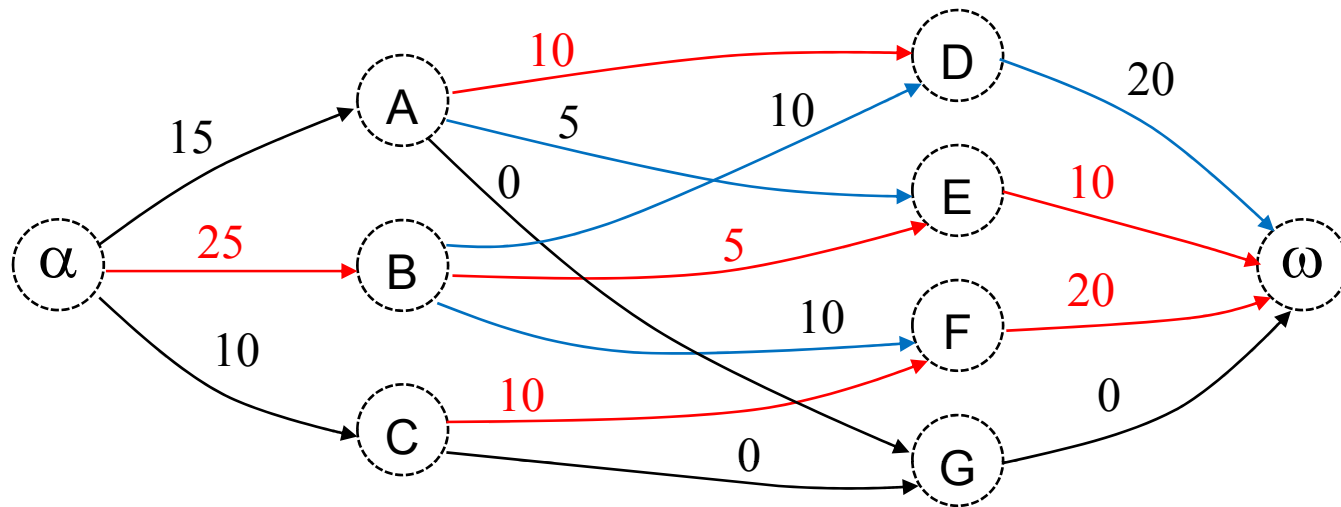
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10			
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40	40			



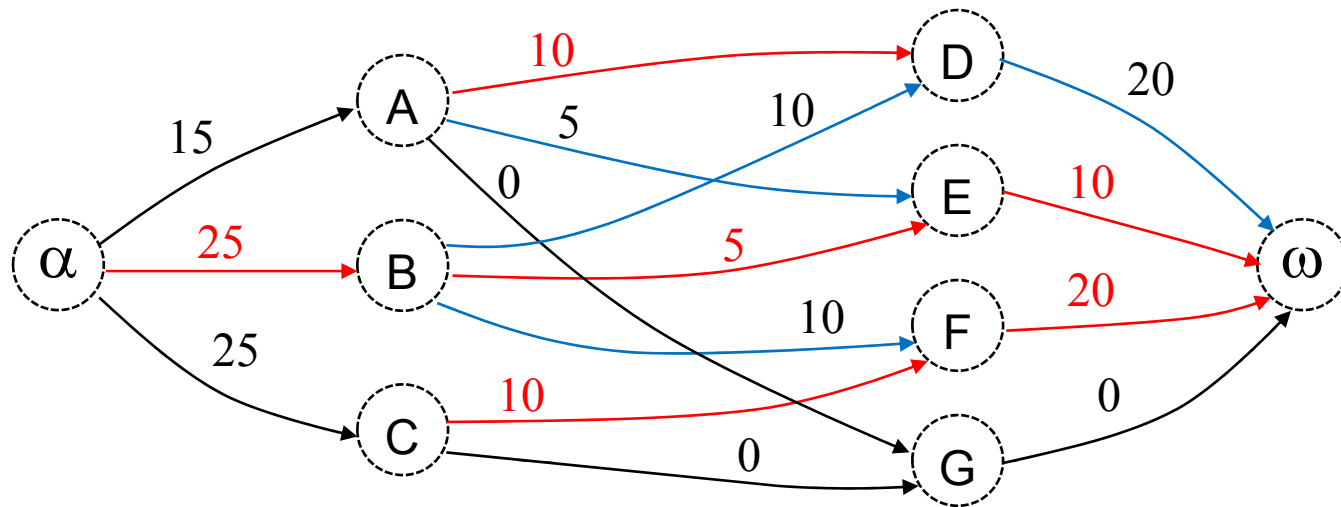
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40			



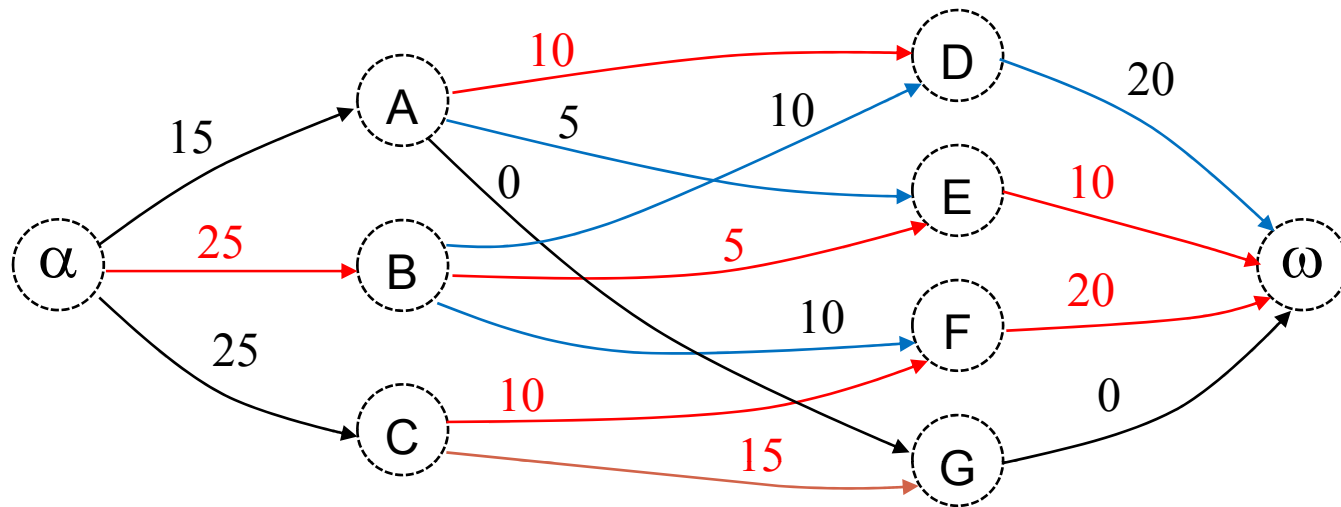
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40	40			



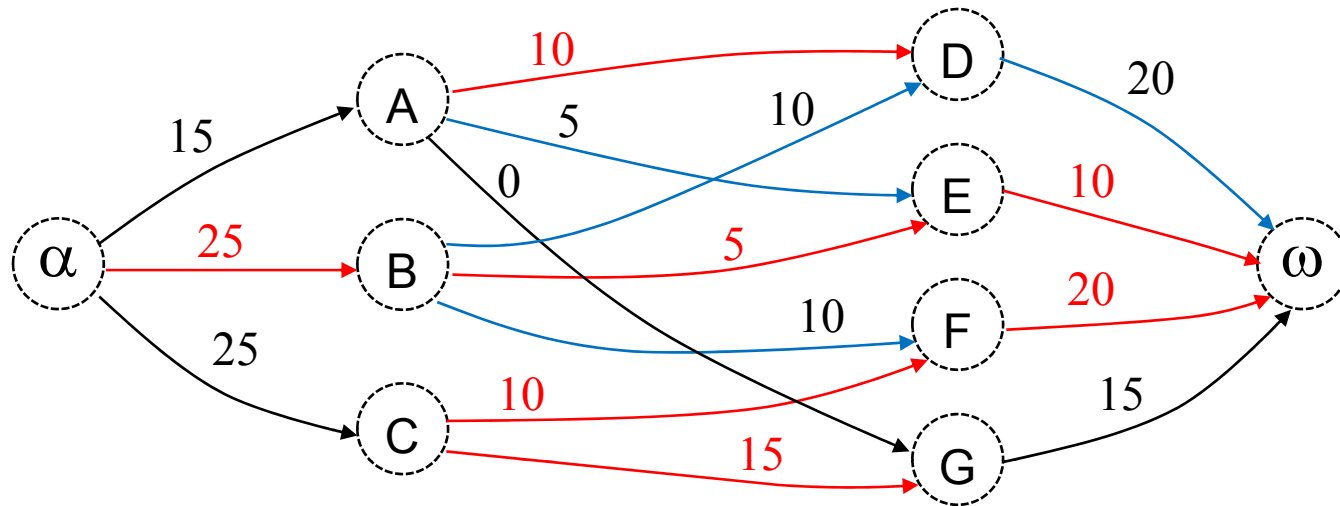
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40	40			



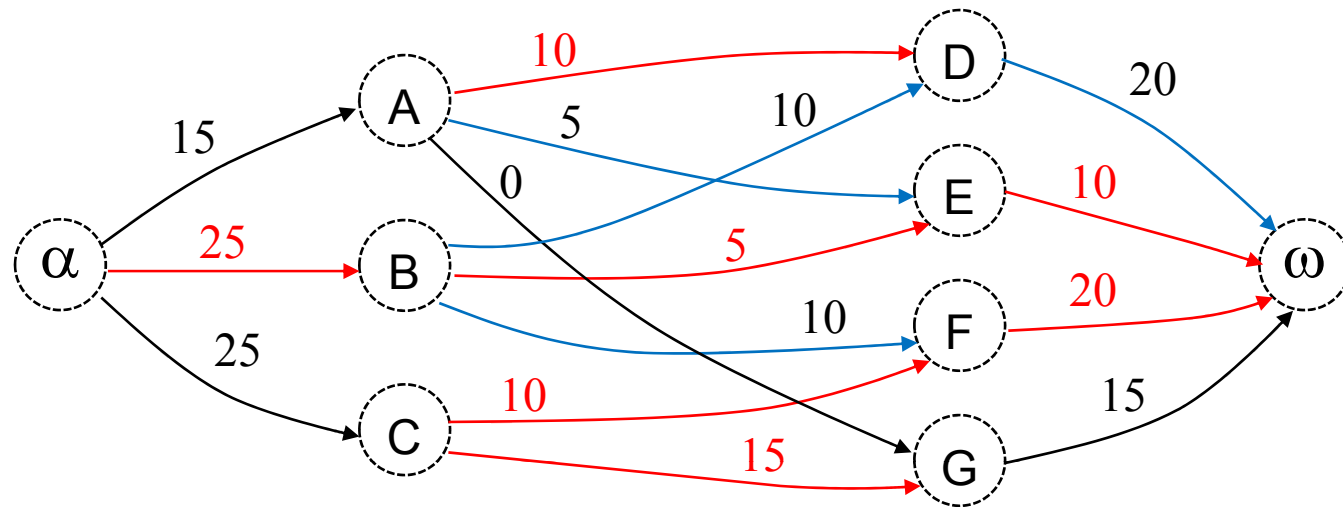
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40	40			



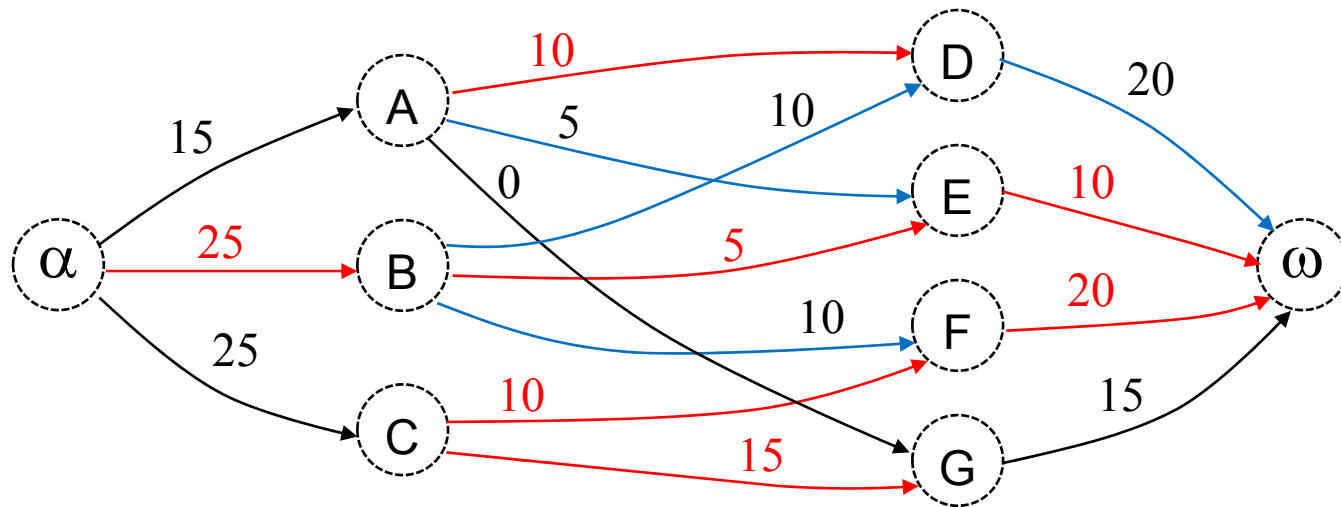
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20			
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40			



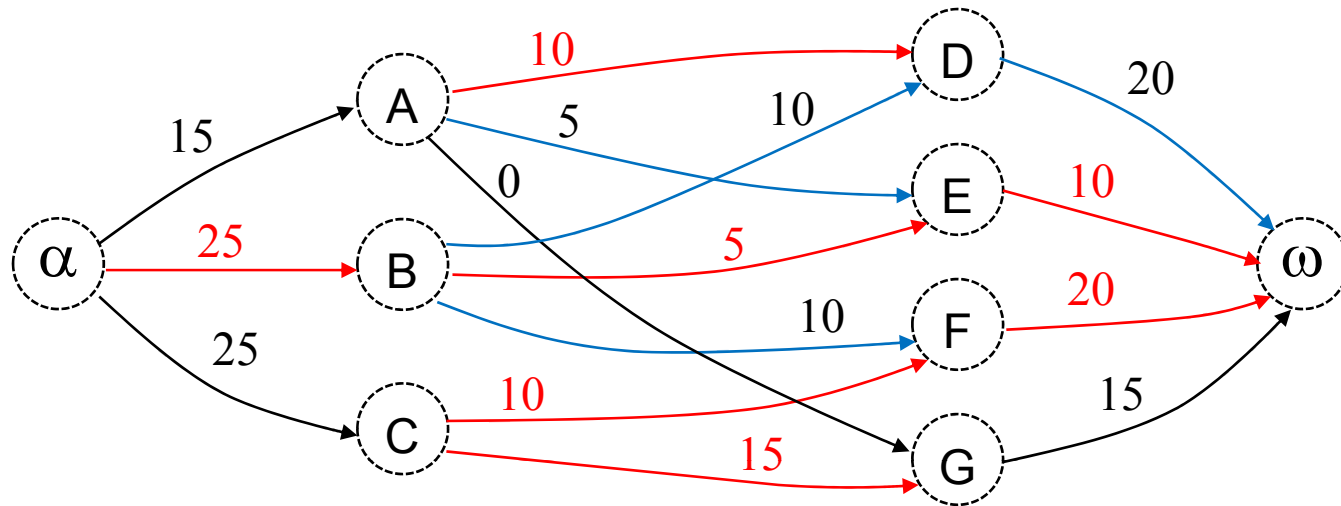
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5		
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15			
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40			



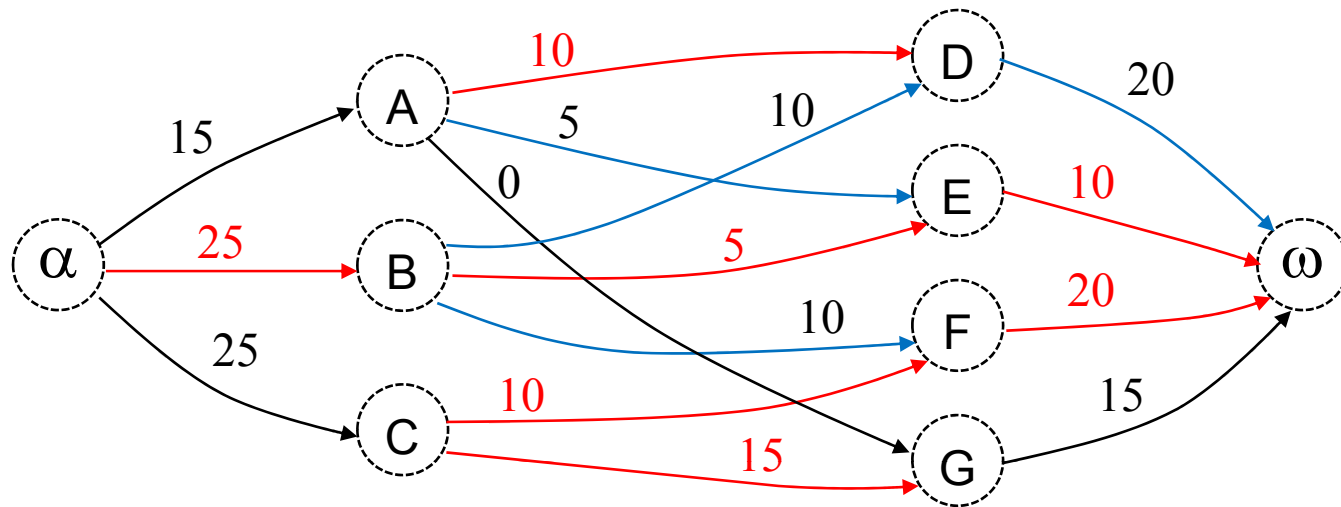
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5		
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40			



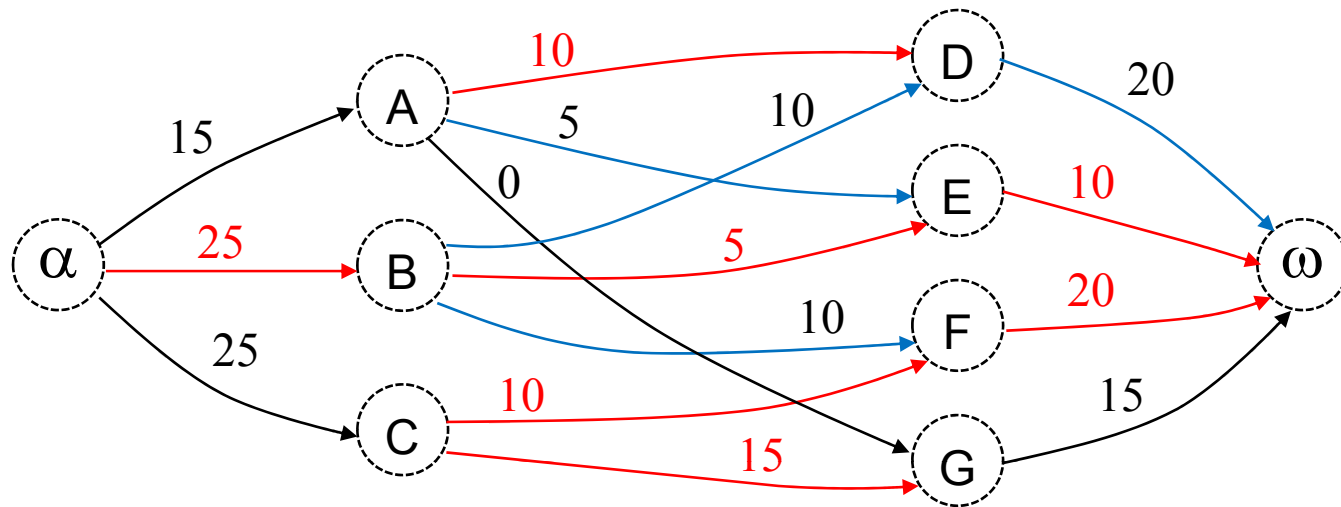
αA	45	45	40	30	30	30	30			
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5		
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



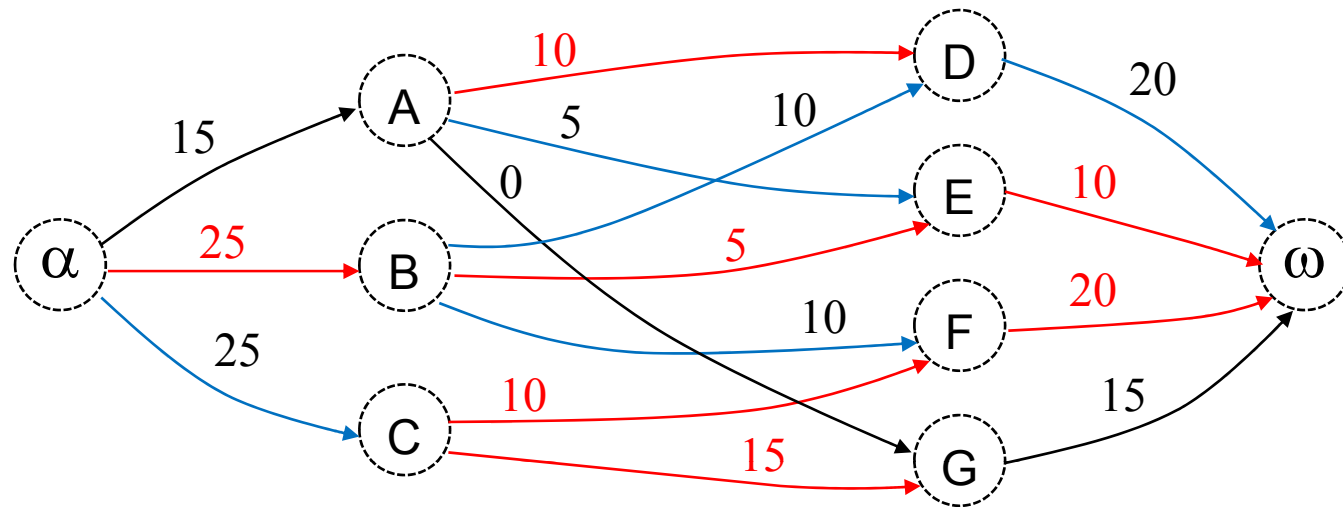
αA	45	45	40	30	30	30	30	30		
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5		
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20			
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40	40	25		



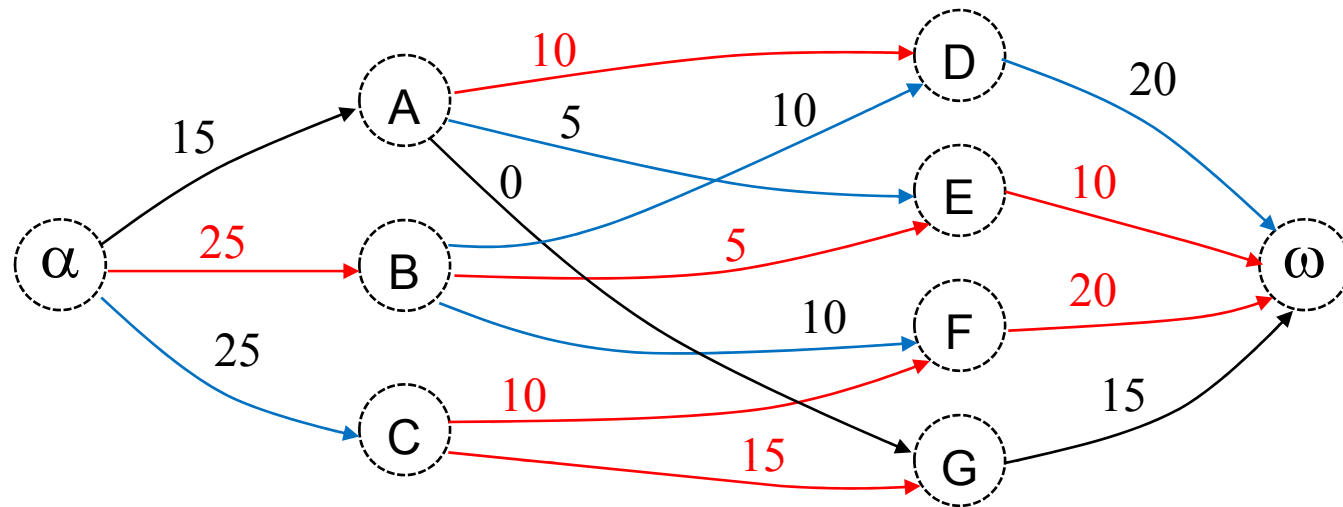
αA	45	45	40	30	30	30	30	30		
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5		
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20		
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
$D\omega$	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
$E\omega$	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
$F\omega$	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
$G\omega$	40	40	40	40	40	40	40	25		



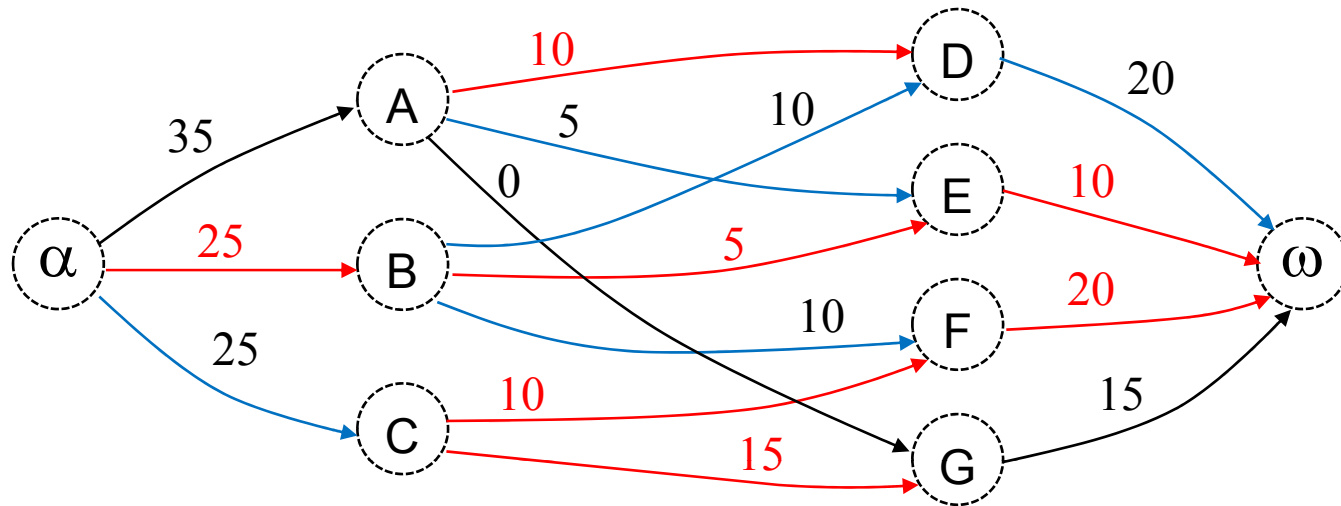
αA	45	45	40	30	30	30	30	30		
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20		
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



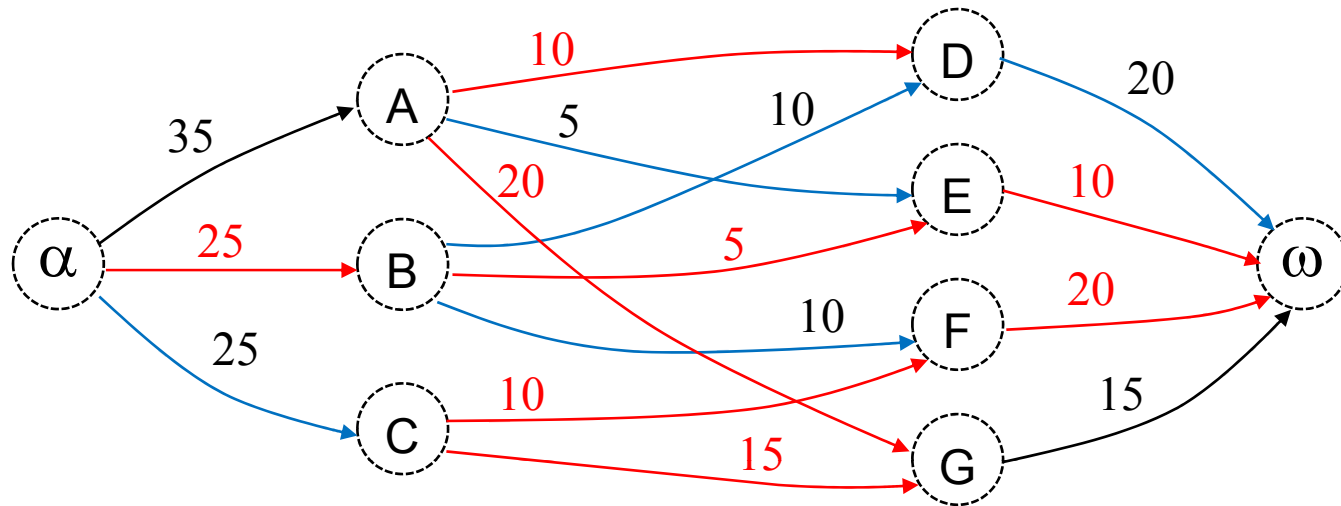
αA	45	45	40	30	30	30	30	30		
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20		
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



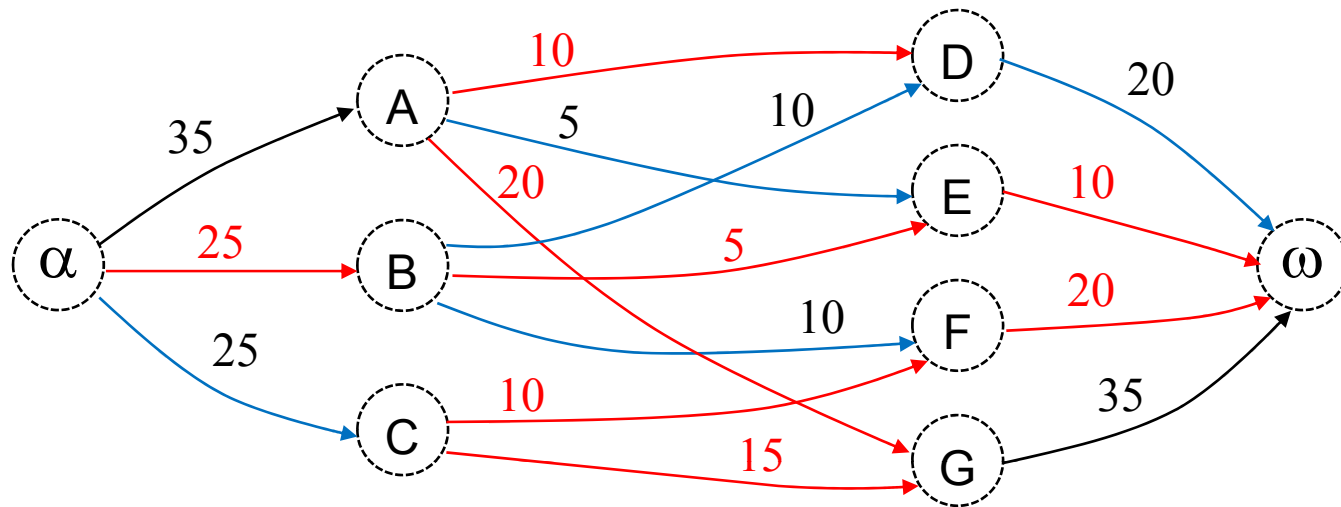
αA	45	45	40	30	30	30	30	30		
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20		
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



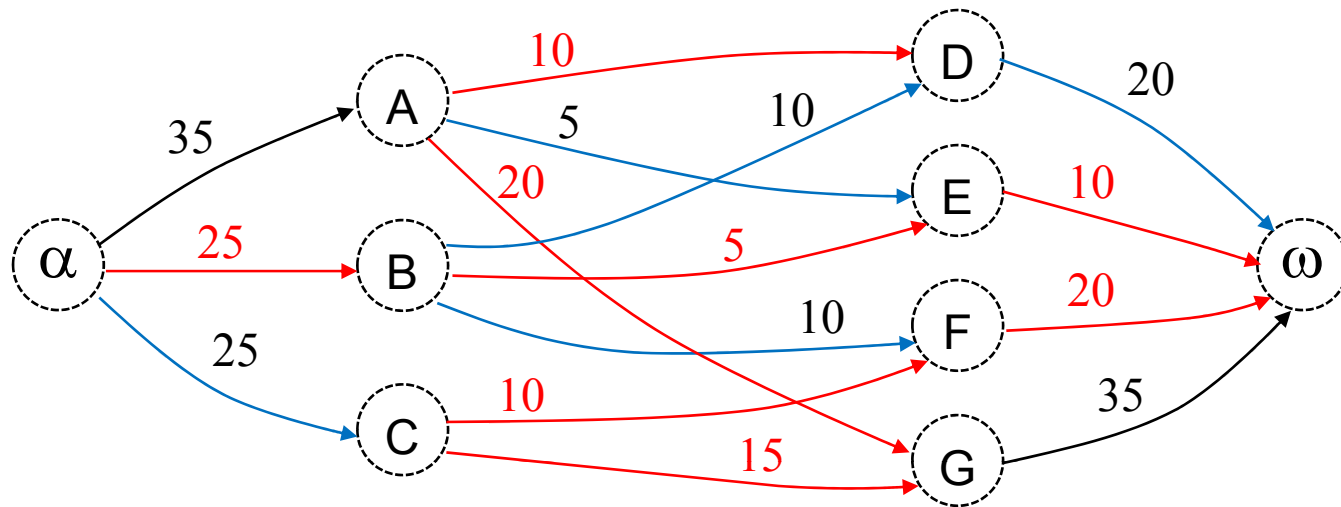
αA	45	45	40	30	30	30	30	30		
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20		
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



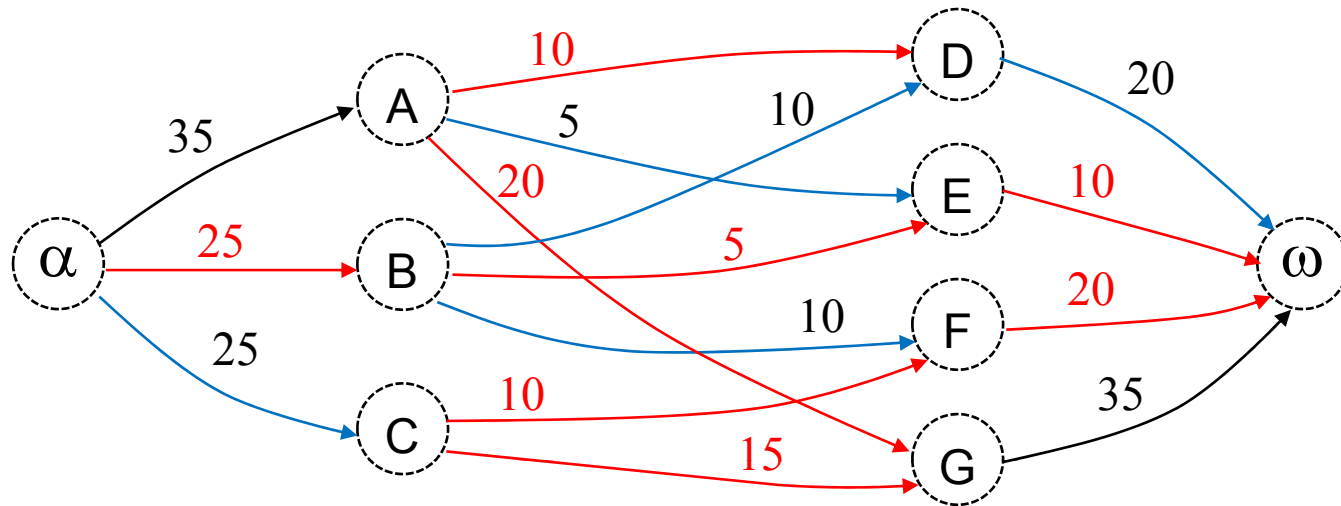
αA	45	45	40	30	30	30	30	30		
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20		
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



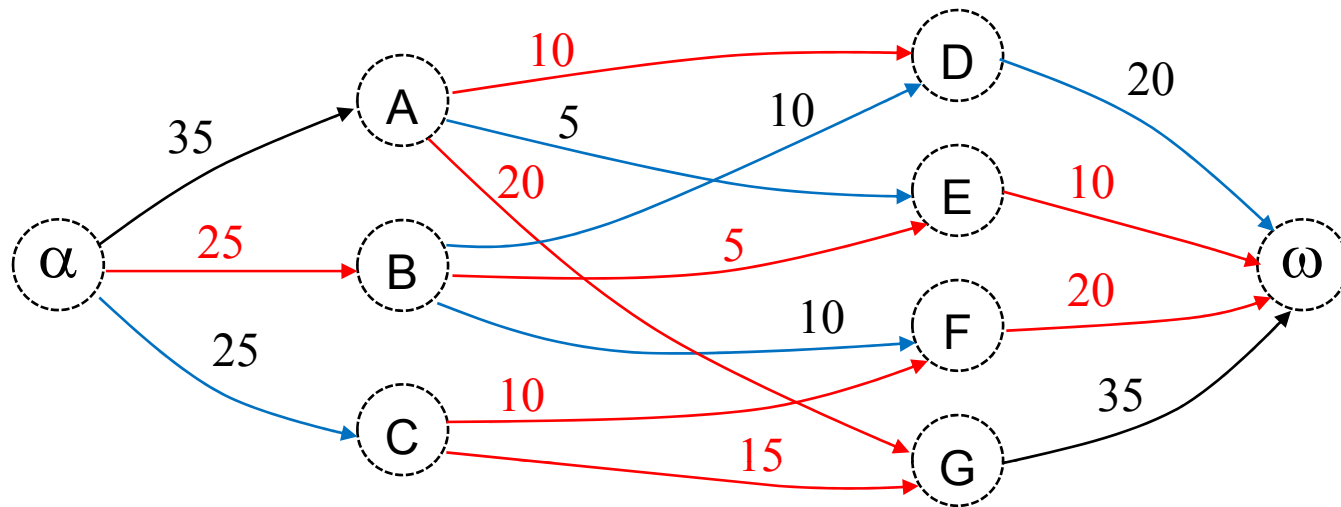
αA	45	45	40	30	30	30	30	30	10	
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20		
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



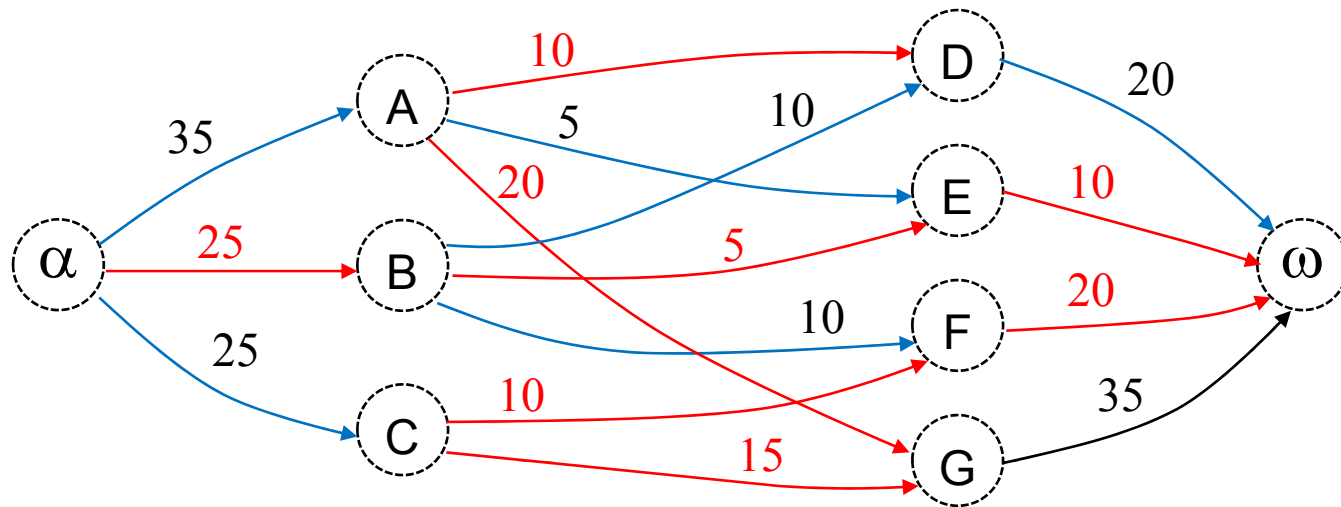
αA	45	45	40	30	30	30	30	30	10	
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20	0	S
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25		



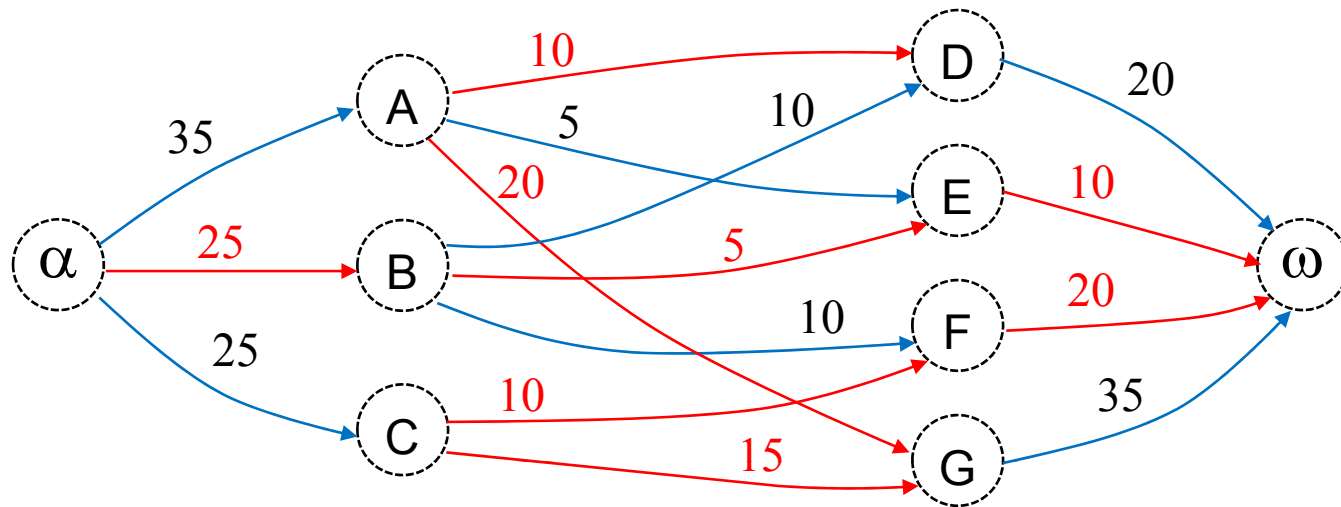
αA	45	45	40	30	30	30	30	30	10	
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20	0	S
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25	5	



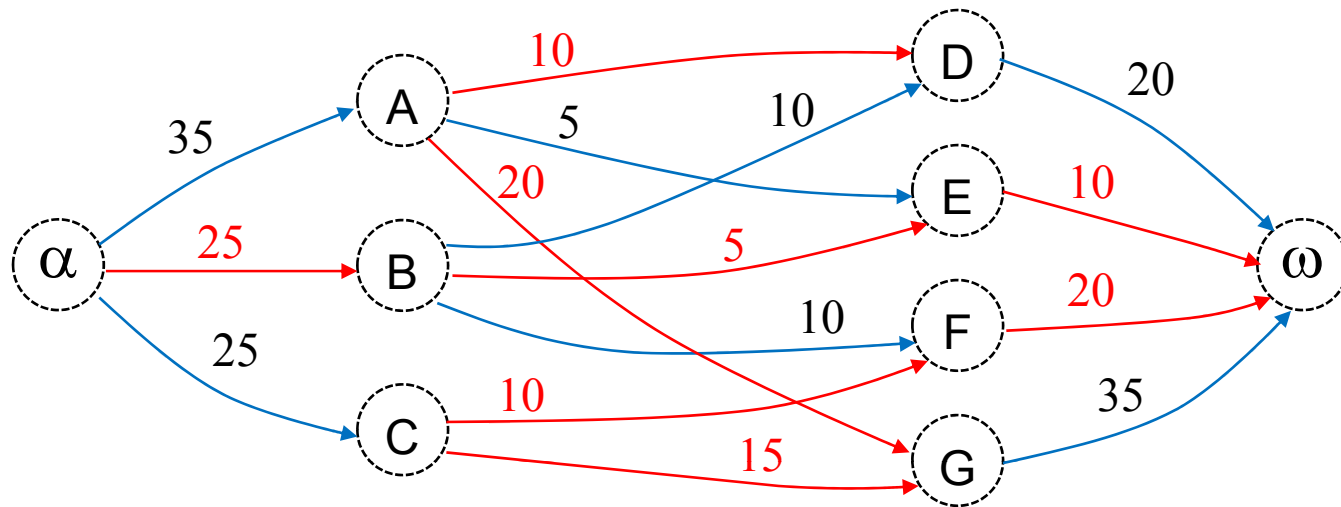
αA	45	45	40	30	30	30	30	30	10	B
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20	0	S
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25	5	



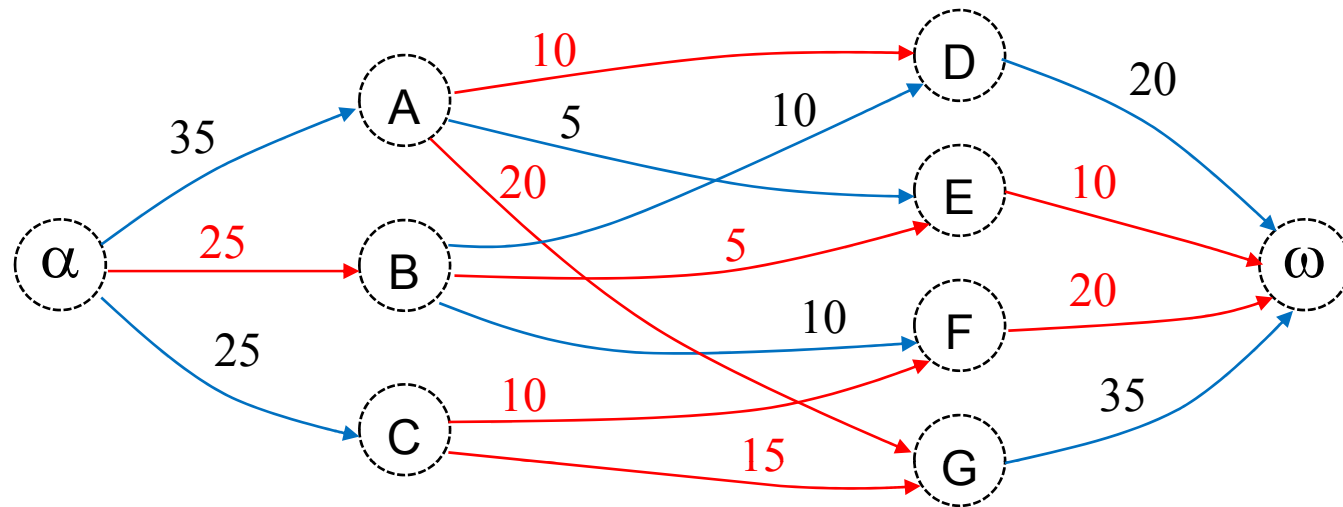
αA	45	45	40	30	30	30	30	30	10	B
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20	0	S
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25	5	B

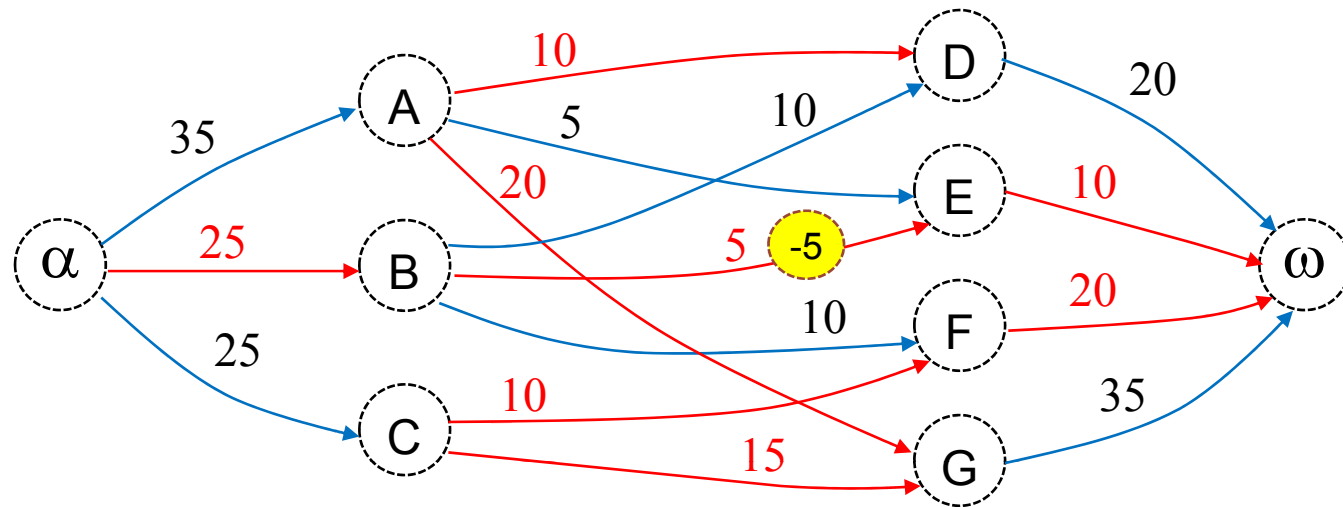


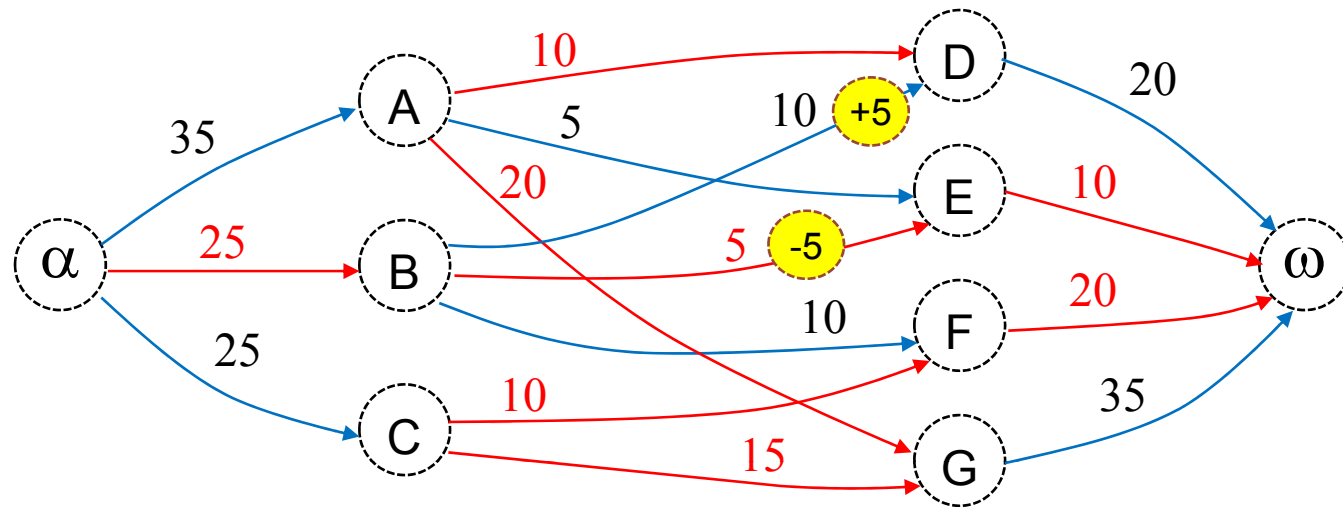
αA	45	45	40	30	30	30	30	30	10	B
αB	25	20	20	20	20	10	0	S	S	S
αC	30	30	30	30	20	20	20	5	B	B
AD	10	10	10	0	S	S	S	S	S	S
AE	15	15	10	10	B	B	B	B	B	B
AG	20	20	20	20	20	20	20	20	0	S
BD	20	20	20	20	20	20	10	B	B	B
BE	5	0	S	S	S	S	S	S	S	S

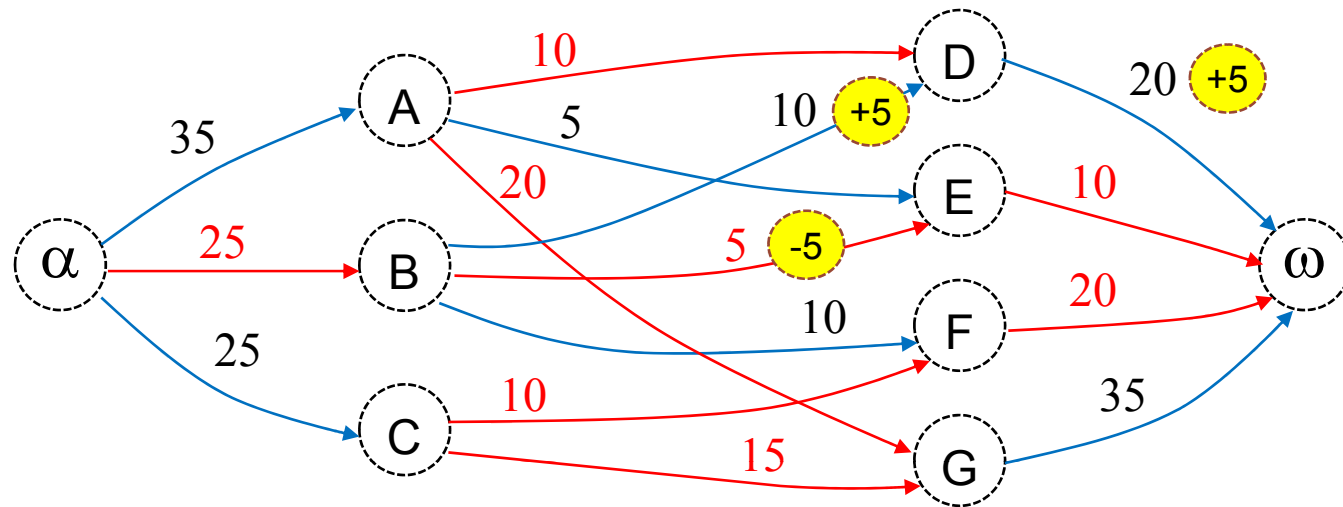
BF	15	15	15	15	15	5	B	B	B	B
CF	10	10	10	10	0	S	S	S	S	S
CG	15	15	15	15	15	15	15	0	S	S
D ω	30	30	30	20	20	20	10	B	B	B
E ω	10	5	0	S	S	S	S	S	S	S
F ω	20	20	20	20	10	0	S	S	S	S
G ω	40	40	40	40	40	40	40	25	5	B

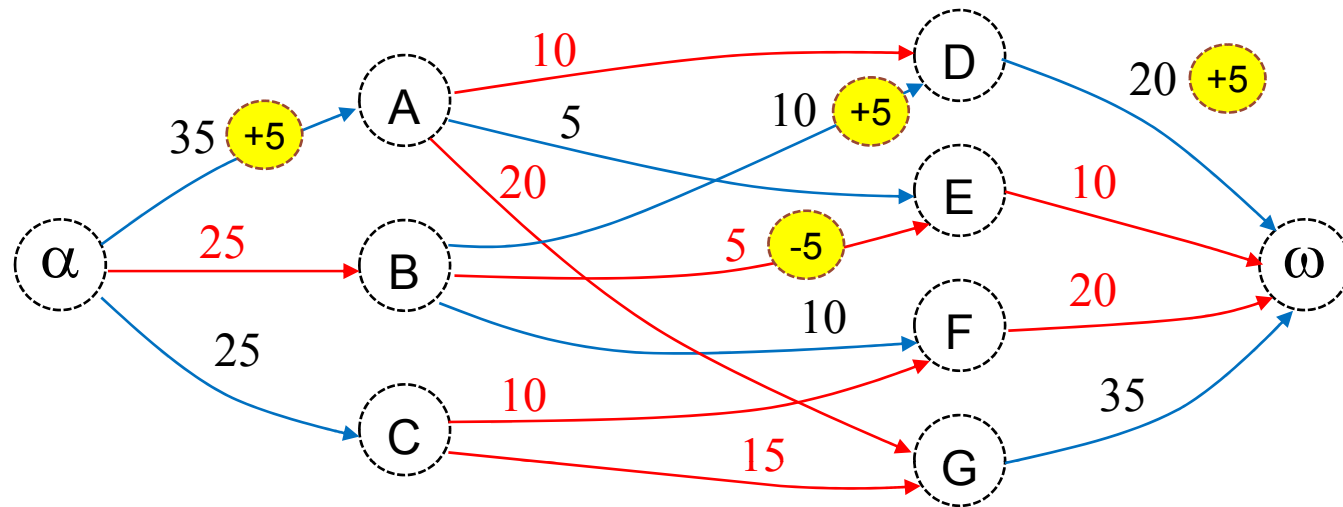


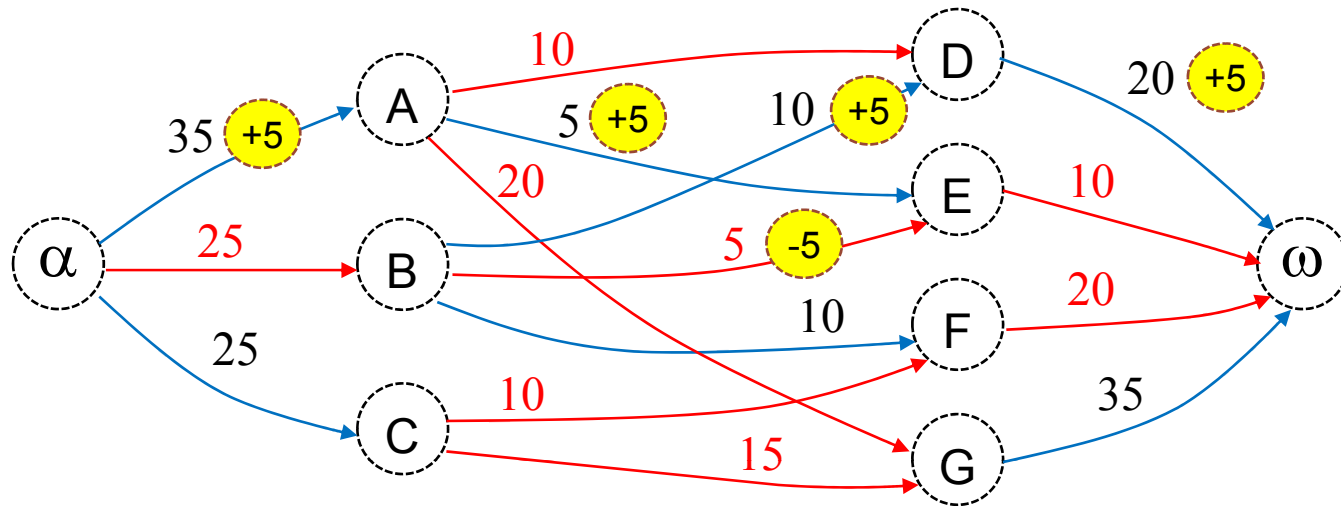
On a un « FLOT COMPLET », si tout chemin de l'entrée α à la sortie ω comporte au moins un arc saturé.









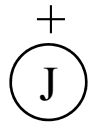


ETAPE 1

- ☐ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ☐ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ☐ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.

ETAPE 1

- ☐ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ☐ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ☐ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



ETAPE 1

- ❑ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ❑ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ❑ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



ETAPE 1

- ❑ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ❑ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ❑ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



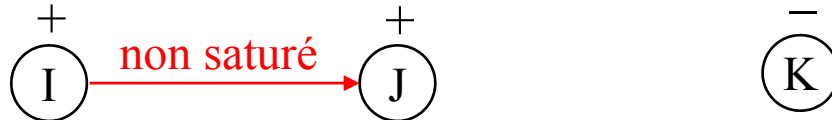
ETAPE 1

- ❑ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ❑ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ❑ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



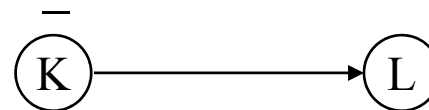
ETAPE 1

- ❑ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ❑ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ❑ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



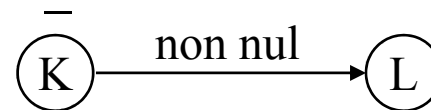
ETAPE 1

- ❑ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ❑ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ❑ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



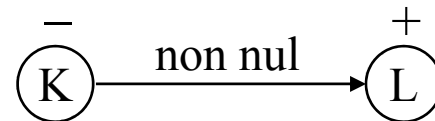
ETAPE 1

- ❑ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ❑ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ❑ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



ETAPE 1

- ❑ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ❑ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ❑ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.



ETAPE 1

- ☐ Marquer l'entrée du réseau (par exemple, au moyen de « + ») ;
- ☐ Marquer toute extrémité terminale J d'un arc **non saturé** (I, J), dont l'extrémité initiale I est déjà marquée ;
- ☐ Marquer l'extrémité initiale K de tout arc (K, L) transportant un flux **non nul**, dont l'extrémité terminale L est déjà marquée.

ETAPE 2

Si l'on arrive à marquer la sortie du réseau, le flot n'est pas maximal ; Dans ce cas, considérer une suite de sommets marqués, entre l'entrée et la sortie du réseau, et améliorer le flot en augmentant ou diminuant (selon leur sens de parcours) la capacité des arcs joignant les sommets de la suite, de manière à respecter la loi des noeuds.

Reprendre autant de fois qu'il sera nécessaire les ETAPES 1 et 2, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marquer la sortie du réseau.

